



MT 2.21.66
Edición 01
Fecha: Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Simple circuito con conductor de aluminio acero

100-A1/S1A



PROYECTO TIPO
LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
Simple circuito con conductor de aluminio acero 100-A1/S1A

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN.....	2
3 UTILIZACIÓN.....	2
4 REGLAMENTACIÓN.....	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES.....	2
6 CARACTERÍSTICAS.....	3
6.1 Conductor.....	3
6.2 Aislamiento.....	3
6.3 Apoyos.....	3
6.4 Crucetas.....	3
6.5 Señalización de los apoyos.....	4
6.6 Numeración de apoyos.....	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES.....	4
7.1 Cálculo eléctrico.....	4
7.2 Cálculo mecánico.....	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS.....	11
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución medio (II).....	11
8.2 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV).....	12
8.3 Formación de cadenas.....	13
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD.....	16
9.1 Distancia de los conductores al terreno.....	16
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores.....	16
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo.....	18
9.4 Prescripciones especiales.....	18
10 UTILIZACIÓN DE APOYOS.....	18
10.1 Clasificación de los apoyos.....	18
10.2 Características resistentes y dimensiones.....	18
10.3 Crucetas.....	24
10.4 Otros montajes.....	25
10.5 Cimentaciones.....	26
10.6 Tomas de tierra.....	30
10.7 Inclinación de cadenas.....	49
ANEXO A. Documentación de cada proyecto.....	68
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos.....	87
ANEXO C. Tablas de tendido.....	102
ANEXO D. Planos.....	
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y puesta a tierra.....	
ANEXO F. Protección de la avifauna.....	



Preparado

06-04-04



Aprobado

06-04-04



1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores desnudos de aluminio y acero galvanizado (100-A1/S1A) de 116,7 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas en condiciones de instalación normales. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE, Recomendaciones UNESA y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, Del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y



sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica..

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de aluminio-acero galvanizado de sección, según norma UNE 21018, los cuales están en las normas NI 54.63.01 cuyas características principales son:

Designación	100-A1/S1A
Sección de aluminio, mm ²	100
Sección total, mm ²	116,7
Composición	6+1
Diámetro de los alambres, mm	4,61
Diámetro aparente, mm	13,8
Carga mínima de rotura, daN	3433
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	7900
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	0,0000191
Masa aproximada, kg/km.	404
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km.	0,2869
Densidad de corriente, A/mm ²	2,76

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado y vibrado o bien de chapa metálica según las normas NI 52.04.01 y 52.10.10 respectivamente.

Los apoyos de ángulo, dependiendo del valor de éste, podrán ser de alguno de los tipos indicados en el párrafo anterior, o bien de perfiles metálicos o tubulares de hormigón, según las normas NI 52.10.01 y 52.04.02 respectivamente. Estos dos últimos tipos de apoyos son los indicados también para anclaje y fin de línea.

6.4 Crucetas

Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas NI 52.30.22, 52.31.02 y 52.31.03. Su diseño

responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.



6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor 100A1/S1A del presente Proyecto Tipo, tomaremos el valor más desfavorable, que es:

$$\sigma = 2,76 \text{ A/mm}^2$$

Por lo tanto la intensidad máxima es:

$$I_{\text{máx}} = \sigma \times S = 322 \text{ A}$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2\pi f L \text{ } \Omega/\text{km.}$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) 10^{-4} \text{ H/km.}$$

llegamos a :

$$X = 2\pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) 10^{-4} \text{ } \Omega/\text{km.}$$

donde:

X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro

f = Frecuencia de la red en hercios = 50

D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros

r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d_1 , d_2 y d_3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.



$$D = \sqrt[3]{d_1 \cdot d_2 \cdot d_3}$$

Aplicando valores:

Separación entre conductores, en m	D mm	X Ω/km
1,50	1.890	0,3684
1,75	2.205	0,3780
2,00	2.520	0,3864

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor de:

$$X = 0,378 \text{ } \Omega/\text{km}$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = I (R \cos \varphi + X \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en Ω/km .

R = Resistencia por fase en Ω/km .

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

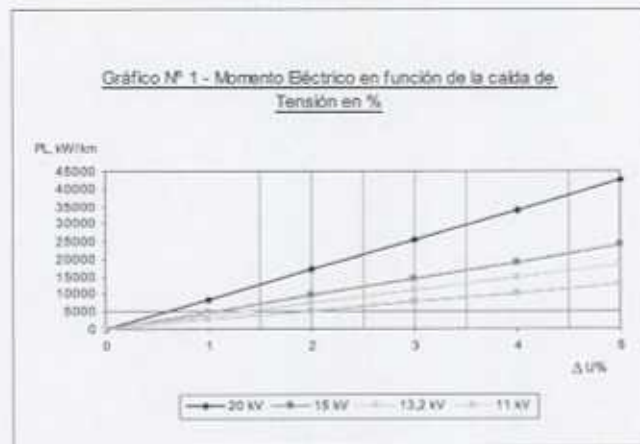
la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U \% = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2 \cdot \cos \varphi} (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) = \frac{P \cdot L}{10 \cdot U^2} (R + X \cdot \tan \varphi)$$

En el gráfico nº1, se representa la caída de tensión, en función del momento eléctrico PL, para $\cos \varphi = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	ΔU %	PL kW.km
20	5	42.573
15	5	23.947
13,2	5	18.545
11	5	12.878





7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\max} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I_{\max} \cdot \cos\phi$$

como: $I_{\max} = 322 \text{ A}$

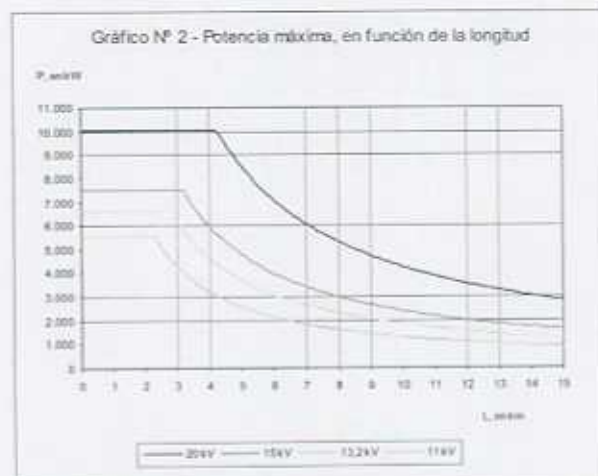
tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea en función de la tensión nominal será:

Un kV	Pmáx kW
20	10.042
15	7.531
13,2	6.628
11	5.523

La potencia que puede transportar la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = \frac{10 \cdot U^2}{(R + X \cdot \tan\phi) L} \Delta U \%$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\cos\phi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar P, en kW, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3R \cdot L \cdot I^2$$

donde:

ΔP = Pérdida de potencia en vatios

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

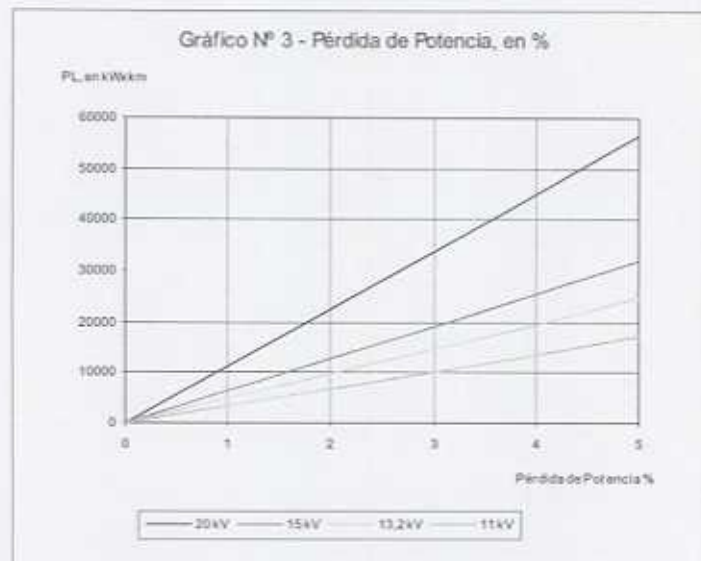
$$\Delta P\% = \frac{P.L.R}{10.U^2.Cos^2\varphi}$$

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos \varphi = 0,90$:

U kV	ΔP %
20	0,0000885 . PL
15	0,0001574 . PL
13,2	0,0002033 . PL
11	0,0002927 . PL

Esta función se representa en el gráfico nº3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico del conductor se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

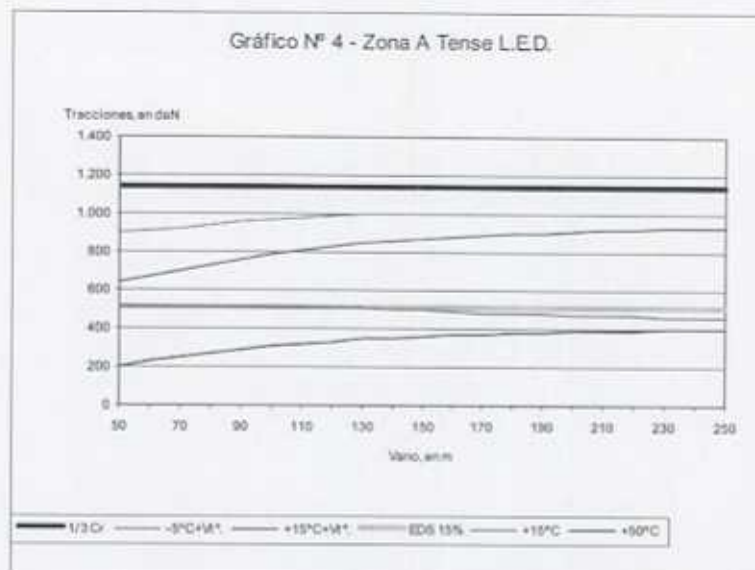
Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Tempe- ratura	Sobrecarga	Tempe- ratura	Sobrecarga	Tempe- ratura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 60 kg./m ²	-15 °C	Hielo 180√d g/m	-20 °C	Hielo 360√d g/m
Máxima Flecha			0 °C	Hielo 180√d g/m	0 °C	Hielo 360√d g/m
	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en el gráfico nº4, en la zona A (baja), la tensión mecánica viene limitada por la condición b) del apartado anterior, hasta vanos de 70 m. y por la condición a) para vanos superiores;





En las zonas B y C (media y alta montaña), la tensión mecánica viene limitada por la condición a), lo que puede comprobarse en los gráficos 5 y 6.



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C , -10°C y -15°C , según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.

7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = \left[\frac{T_0 - T_1}{ES} + \alpha(\theta_0 - \theta_1) \right]$$

Siendo :

L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 °C

L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 °C

E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/ mm².

S = Sección del conductor en mm²

α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor /°C

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 \left[\operatorname{ch} \left(\frac{L}{2a_1} \right) - 1 \right]$$

siendo: $a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = \frac{T_1}{P_1}$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a \left(\operatorname{ch} \frac{x}{a} - 1 \right)$$

siendo: x = valor del semivano



7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = \sqrt{\frac{\sum L^3}{\sum L}}$$

siendo:

L_r = Vano de regulación ideal en metros

L = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.

8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establecen dos niveles de aislamiento, los cuales superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se determinan en función de los niveles de contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, estos niveles están definidos en la CEI 815 y son:

NIVEL II - Medio

- Zonas con industrias que no produzcan humos particularmente contaminantes y con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- Zonas de fuerte densidad de población o de industrias pero sometidas a lluvias limpias.
- Zonas expuestas al viento del mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01, se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BS y cuyas características son:



Aislador tipo U 70 BS

- Material Vidrio
- Carga de rotura..... 7.000 daN
- Diámetro nominal máximo de la parte aislante 255 mm
- Paso nominal 127 mm
- Línea de fuga 310 mm
- Diámetro del vástago 16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de la mismas son :

- Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ... 72 kV eficaces
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta 190 kV

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador tipo U 70 Y B20

- Material Composite
- Carga de rotura..... 7.000 daN
- Línea de fuga 480 mm
- Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 70 kV eficaces
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta..... 165 kV

8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 100 BLP cuyas características son:

Aislador tipo U 100 BLP

- Material Vidrio
- Carga de rotura..... 10.000 daN
- Diámetro nominal máximo de la parte aislante 280 mm
- Paso nominal 146 mm
- Línea de fuga 445 mm
- Diámetro del vástago 16 mm

En cadenas con dos elementos, las características de las mismas son:

- Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto ... 75 kV eficaces
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta 235 kV

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :



Aislador tipo U 70 YB 20 P

- Material Composite
- Carga de rotura..... 7.000 daN
- Línea de fuga 740 mm
- Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto. 70 kV eficaces
- Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta..... 165 kV

8.3 Formación de cadenas

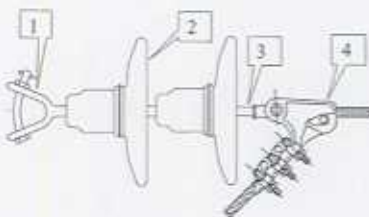
De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 12 se indican la formación de cadenas.

Nivel de polución medio (II)**Suspensión normal**

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U70BS
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión GS-2

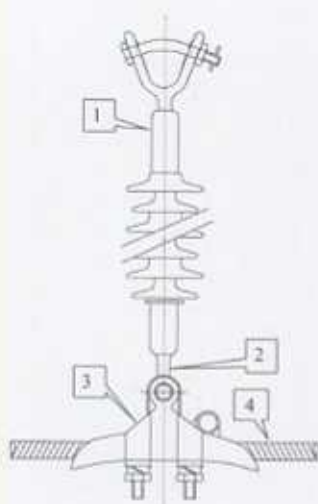
Suspensión reforzada

Marca	Denominación
4	Grapa de suspensión GS-3
5	Varillas de protección VPP-110

Figura 1**Amarre**

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U70BS
3	Alojamiento de rótula protec.R16/17P
4	Grapa de amarre GA-2

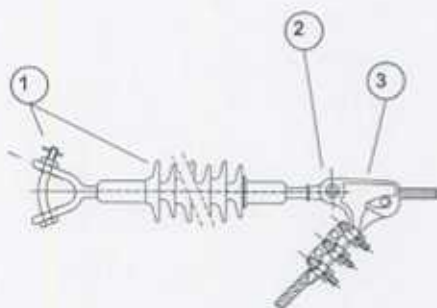
Figura 2

**Suspensión normal**

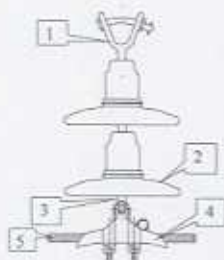
Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión GS-2

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
3	Grapa de suspensión GS-3-I
4	Varillas de protección VPP-110

Figura 3**Amarre**

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20
2	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
3	Grapa de amarre GA-2

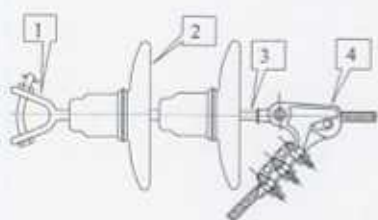
Figura 4**Nivel de polución muy fuerte (IV)****Suspensión normal**

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula R16/17
4	Grapa de suspensión GS-2-I

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
4	Grapa de suspensión GS-3-I
5	Varillas de protección VPP-110

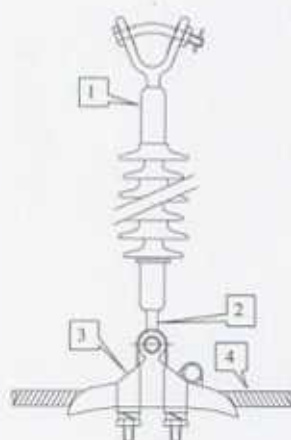
Figura 5



Amarre

Marca	Denominación
1	Horquilla bola HBV 16/16
2	Aislador U100BLP
3	Alojamiento de rótula protec.R16/17P
4	Grapa de amarre GA-2-I

Figura 6



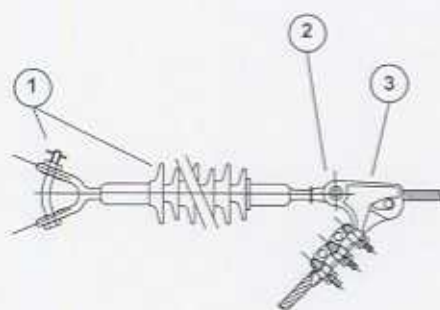
Suspensión normal

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula R16/17
3	Grapa de suspensión GS-2-I

Suspensión reforzada

Marca	Denominación
3	Grapa de suspensión GS-3
4	Varillas de protección VPP-110

Figura 7



Amarre

Marca	Denominación
1	Aislador composite U70 YB 20 P
2	Alojamiento de rótula protec. R16/17P
3	Grapa de amarre GA-2-I

Figura 8



9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno.

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$5,3 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K\sqrt{F+L} + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento, según tabla.

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión

U = Tensión nominal de la línea en kV

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = \left(\frac{D - U/150}{K} \right)^2 - L$$

tensión nominal, U = 20 kV

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,60

La longitud en metros de las cadenas de suspensión son variables y dependen de la formación de las mismas. En el cuadro siguiente, indicamos las longitudes aproximadas de cada una de ellas.

Longitudes de las cadenas en suspensión

Nivel de contaminación	Aislamiento			
	Vidrio		Composite	
	Suspensión Normal Mm	Suspensión protegida mm	Suspensión normal mm	Suspensión protegida mm
II y IV	440	490	475	490



A efecto del presente proyecto y dado que las longitudes indicadas son aproximadas tomaremos valores de $L = 500$ mm, lo cual nos sitúa siempre por el lado de la seguridad, en lo que se refiere al vano máximo por separación de conductores.

De acuerdo con las características dimensionales de las crucetas a emplear en este Proyecto Tipo, las separaciones entre los puntos de sustentación de los conductores, son de 1,50 m, 1,75 m y 2 m respectivamente y por tanto aplicando valores en la expresión anterior la flecha máxima podrá ser de :

D, m	1,50	1,75	2,00
U, en kV	20,00	20,00	20,00
F máx., m	4,69	6,76	9,18

En cuanto a apoyos para puntos firmes, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son de 1,50 y 2 m, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dando valores a α , tendremos:

D	α	D'	F máx
M	º	m	m
1,50	0	1,500	5,188
	10	1,494	5,145
	20	1,477	5,017
	30	1,449	4,807
	40	1,410	4,524
	50	1,359	4,176
	60	1,299	3,775
	70	1,229	3,333
	80	1,149	2,866
	90	1,061	2,389

D	α	D'	F máx
m	º	m	m
2,00	0	2,000	9,679
	10	1,992	9,600
	20	1,970	9,366
	30	1,932	8,985
	40	1,879	8,469
	50	1,813	7,833
	60	1,732	7,100
	70	1,638	6,291
	80	1,532	5,435
	90	1,414	4,557

Conocido el valor de $F_{\text{máx}}$, T y P, para obtener el valor de $L_{\text{máx}}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{\text{máx}} - \frac{T}{P} \times \left[\text{Ch} \left(\frac{L_{\text{máx}} \times P}{2 \times T} \right) \right] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:

$$L_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{8 \times T \times F_{\text{máx}}}{P}}$$

Siendo:

$L_{\text{máx}}$ = Vano máximo posible (m)

T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).

$F_{\text{máx}}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)

P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T (daN/m)



9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a :

$$0,1 + \frac{U}{150} \text{ metros}$$

con un mínimo de 0,20 m.

En el presente Proyecto Tipo, con cadena suspendida y cruceta bóveda de las dimensiones señaladas en el plano nº1, el ángulo máximo de desviación para respetar esa distancia mínima, es de 74°, tanto en seguridad normal como reforzada.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 UTILIZACIÓN DE APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- Apoyos de alineación
- Apoyos de ángulo
- Apoyos de anclaje
- Apoyos de fin de línea
- Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones

En el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos de alineación serán bien de hormigón armado vibrado de acuerdo con la norma NI 52.04.01, o bien apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de BT y AT, según la norma NI 52.10.10.

En general los apoyos para ángulo, anclaje y fin de línea, serán de perfiles metálicos según la norma NI 52.10.01.



10.2.1 Apoyos de alineación. En todos estos apoyos, en general se utilizará la cruceta tipo bóveda, cuya representación se indica en el plano nº1.

La separación entre conductores con éstas crucetas son de 1,75 ó 2 m y permiten una oscilación de cadenas no superior a 74°. La resultante de los esfuerzos transmitidos por los conductores vendrá aplicada

a una altura de 0,93 m sobre la cogolla del poste cuando la disposición sea la prevista en los planos: No obstante en previsión de posibles montajes con cadenas horizontales para evitar volteo de cadenas, adoptaremos el valor de 1,30 m, que nos sitúa del lado de la seguridad sin penalizar sensiblemente la utilización de los postes. Ateniéndonos a lo anterior, el coeficiente K de reducción del esfuerzo nominal de los postes será:

$$K = 5,4/(1,30+5,25) = 0,824$$

Las características resistentes de los apoyos de hormigón con cruceta bóveda, serán:

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN		Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN	
	Principal	Secundario	Principal	Secundario
HV 630	630	360	519	297
HV 800	800	400	660	330
HV 1000	1000	400	824	330

En caso de emplear en la línea apoyos de chapa metálica, los valores aplicar, teniendo en cuenta que el valor de K es :

$$K = \frac{4,6}{4,6+1,3} = 0,779$$

Tipo de Apoyo	Esfuerzos nominales, en daN			Esfuerzos admisibles con cruceta bóveda, daN		
	Principal	Secundario	Vertical	Principal	Secundario	Vertical
CH 630	630	360	540	491	281	540
CH 800	800	400	800	624	312	800
CH 1000	1000	500	1050	780	390	1050

Este tipo de apoyos responden a la ecuación general de $V + 5H \leq Cte.$, aplicando la misma a los apoyos del cuadro anterior tendremos:

Tipo de Apoyo	Ecuación resistente	Ecuación resistente, con cruceta bóveda
	$V + 5.H \leq$	$V + K.5.H \leq$
CH 630	3690	2995,93
CH 800	4800	3918,64
CH 1000	6050	4948,31

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.



$H =$ Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª Hipótesis (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L + P_v \cdot C_{ru} + P_v \cdot A_{isl.} \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de viento
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de los herrajes
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con la sobrecarga, es igual a:

$$P_{sv} = n \cdot L \cdot \sqrt{P_u^2 + P_v^2 d^2} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n \cdot T_v \cdot N \quad (\text{daN})$$

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con manguito de hielo.
- Esfuerzo vertical debido a desniveles.
- Peso de los herrajes.
- Peso del aislamiento.

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,1766 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona B} \quad (\text{daN})$$

$$P_{sh} = n \cdot L \cdot (P_u + 0,3532 \sqrt{d \cdot 1000}) \quad \text{en Zona C} \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$



3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T.:

"Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

En nuestro caso, para una tracción máxima de 1.000 daN, el esfuerzo longitudinal a soportar por los apoyos será:

$$F_L = 0,08 \cdot n \cdot T_m = 240,00 \text{ (daN)}$$

En las expresiones anteriores y siguientes:

- F_L = Esfuerzo longitudinal, en daN
- F_t = Esfuerzo transversal, en daN
- F_{dh} = Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
- F_{dv} = Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
- P_{sh} = Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
- P_{sv} = Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
- P_u = Peso de los conductores, en daN/m
- P_v = Presión del viento en daN/m² = $60 \cdot 0,981 = 58,86$
- P_{vCru} = Presión del viento sobre crucetas en daN/m². superficie expuesta, en m², = $100 \cdot 0,981 \cdot S_{cru}$.
 $\cong 18$ daN para crucetas de bóveda alineación; 91 daN para crucetas de ángulo y anclaje ó
 10 daN para crucetas rectas.
- P_{vAis} = Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores, =
 $70 \cdot 0,981 \cdot S_{ais} \cong 1$ daN/aislador.
- n = Número de conductores
- d = Diámetro de los conductores, en m.
- L = Vano, en m.
- N = Desnivel
- T_h = Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
- T_v = Tracción con sobrecarga de viento, en daN
- T_m = Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes. Para ángulos, anclajes y finales de línea se utilizarán apoyos de perfiles metálicos cuyas ecuaciones resistentes se desarrollan en el MT 2.23.45 las cuales se indican en el cuadro siguiente:



Ecuación resistente apoyos según NI 52.10.01

Apoyo Tipo	Valores especificados		Valores límite		Ecuación Resistente
	En (daN)	V (daN)	KAN	H (daN)	
C- 500	500	600	3100	500	$V + 5.H = 3100$
C-1000	1000	600	5600	1000	$V + 5.H = 5600$
C-2000	2000	600	10600	2000	$V + 5.H = 10600$
C-3000	3000	800	15800	3000	$V + 5.H = 15800$
C-4500	4500	800	23300	4500	$V + 5.H = 23300$
C-7000	7000	1200	36200	7000	$V + 5.H = 36200$
C-9000	9000	1200	46200	9000	$V + 5.H = 46200$

Siendo:

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, excepto cruceta y aislamiento, en daN.

H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, excepto viento sobre cruceta, aislamiento, en daN.

El valor de V podrá variar en función de la ecuación resistente, siempre y cuando el valor de H no supere el esfuerzo nominal del apoyo.

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo nominal que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v \cdot n \cdot d \cdot L \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} + 2 \cdot T_v \cdot \sin \frac{\alpha}{2} + P_v \text{Cru} + P_v \text{Aisl} \quad (\text{daN})$$

producido por la tensión de los conductores en hipótesis de viento, más la debida a la presión del viento sobre los mismos.

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2 \cdot n \cdot T_h \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \quad (\text{daN})$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de anclaje para tense límite estático dinámico, según se justifica a continuación; es el C-2000



Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones).

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión. El valor de esta sollicitación es:

$$M_t = 0,50 \cdot n \cdot T_m = 1.500,00 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 2000 daN.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 1,5 m, será:

$$F_t = 1,5 \cdot T_m = 1.500,00 \text{ (daN.m)}$$

Valor igual al esfuerzo de torsión que admite el apoyo mínimo previsto, que es el C-2000, el cual un esfuerzo de torsión de 1.400 daN aplicados a 1,50 m. del eje del apoyos, equivalente a 2.100 daN.m

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

El apoyo mínimo que cumple las condiciones de fin de línea, para tense limite estático dinámico, según se justifica a continuación es el C-4500

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = n \cdot T_m = 3.000 \text{ (daN)}$$

Valor inferior al esfuerzo nominal del apoyo mínimo previsto, que es de 4500 daN.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

Hipótesis 3ª - (rotura de conductores)

Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.



Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no

obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con hipótesis de hielo y mínima temperatura.

El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismo ejerce la línea derivada, dado que una posible eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

En apoyos de ángulo y anclaje podrán emplearse crucetas bóveda de ángulo y anclaje según NI 52.31.03, o bien crucetas rectas según NI 52.31.02. En los apoyos de alineación, preferentemente se emplearán crucetas bóveda de alineación según NI 52.30.22 y en apoyos de fin de línea preferentemente se emplearán crucetas rectas.

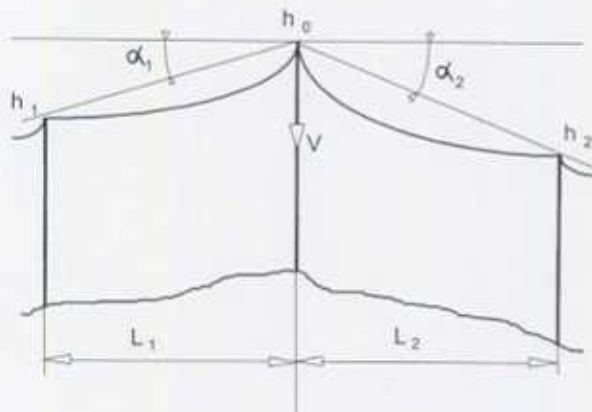


Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten, cuyo valor es:

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = n \cdot T \cdot N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:



$$L = \frac{L_1 + L_2}{2} = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{Desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = \frac{h_0 - h_1}{L_1}$$

$$\text{tg } \alpha_2 = \frac{h_0 - h_2}{L_2}$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T , que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Otros montajes

En el Anexo D y en el MT 2.23.17 se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contempla en el presente Proyecto Tipo.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento., cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31

En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.



10.7 Inclinación de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{0,5vL + 2T \operatorname{sen}(\alpha/2)}{pL + TN}$$

donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $\frac{L_1 + L_2}{2}$

T = Tensión mecánica en daN.

p = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.



Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.



2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000
Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, (H) hormigón, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- Apoyo de alineación..... AL
- Apoyo de ángulo..... AG
- Apoyo de anclaje..... AC
- Apoyo final de línea..... FL

Cadenas de aisladores

	Polución media	Polución fuerte
• Suspensión seguridad normal.....	II	IV
• Suspensión seguridad reforzada.....	II	IV
• Amarre.....	II	IV

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(BP) bóveda de alineación, para postes (BC) bóveda de celosía para ángulo o anclaje, (RC y RH) cruceta recta, seguida de una cifra que indique el esfuerzo nominal de la cruceta, y separada por una barra que identificará la separación entre conductores.

Crucetas

• Bóveda de alineación	BP
• Bóveda ángulo-anclaje	BC
• Cruceta recta para apoyos de perfiles metácos	RC
• Cruceta recta para postes	RH



4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000
Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.



Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las herramientas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos en forma resumida en forma de tablas, para el tense límite estático dinámico los valores de los apoyos que cumplen las prescripciones reglamentarias.

ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	165	222	279	336	393	206	278	349	420	492
60	194	252	310	368	425	243	315	387	460	532
70	224	283	341	400	459	280	353	427	500	573
80	254	313	373	432	492	317	392	466	541	615
90	283	344	404	465	525	354	430	505	581	657
100	313	374	436	497	559	391	468	545	622	698
110	342	404	467	529	591	428	506	583	661	738
120	372	435	497	560	623	465	543	622	700	779
130	401	465	528	592	655	502	581	660	740	819
140	431	494	558	621	684	539	618	697	776	856
150	460	524	587	651	714	576	655	734	813	892
160	490	554	617	680	743	613	692	771	850	929
170	520	583	646	710	773	649	729	808	887	966
180	549	613	676	739	802	686	766	845	924	1.003
190	579	642	706	769	832	723	803	882	961	1.040
200	608	672	735	798	862	760	840	919	998	1.077



ZONA A										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda									
	Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	174	235	295	355	416	174	235	295	355	416
60	205	267	328	389	450	205	267	328	389	450
70	237	299	361	423	485	237	299	361	423	485
80	268	331	394	457	520	268	331	394	457	520
90	299	363	427	491	555	299	363	427	491	555
100	331	396	461	526	591	331	396	461	526	591
110	362	428	493	559	625	362	428	493	559	625
120	393	459	526	592	658	393	459	526	592	658
130	424	491	558	625	692	424	491	558	625	692
140	456	523	590	657	724	456	523	590	657	724
150	487	554	621	688	755	487	554	621	688	755
160	518	585	652	719	786	518	585	652	719	786
170	549	616	683	750	817	549	616	683	750	817
180	581	648	715	782	848	581	648	715	782	848
190	612	679	746	813	880	612	679	746	813	880
200	643	710	777	844	911	643	710	777	844	911



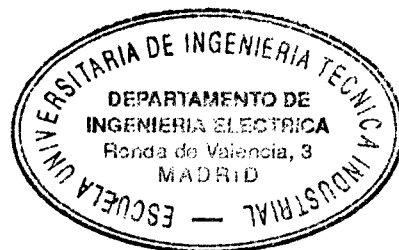
ZONA A		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos © con cruceta recta																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Normal																
50	150	385	620	855	1.087	1.319	1.547	1.774	1.997	2.216	2.432	2.643	2.850	3.051	3.247	3.437	3.621	3.798
60	174	412	650	887	1.122	1.356	1.587	1.816	2.042	2.263	2.482	2.695	2.904	3.108	3.306	3.498	3.684	3.863
70	199	441	682	923	1.162	1.400	1.635	1.867	2.097	2.322	2.544	2.761	2.974	3.181	3.382	3.577	3.766	3.948
80	223	469	714	959	1.202	1.444	1.683	1.919	2.152	2.381	2.607	2.827	3.043	3.253	3.458	3.656	3.848	4.033
90	247	497	747	995	1.242	1.488	1.730	1.970	2.207	2.440	2.669	2.893	3.112	3.326	3.534	3.736	3.930	4.118
100	272	526	779	1.031	1.282	1.531	1.778	2.022	2.262	2.499	2.731	2.959	3.182	3.399	3.610	3.815	4.013	4.204
110	296	553	808	1.063	1.317	1.569	1.818	2.064	2.307	2.546	2.781	3.011	3.236	3.455	3.669	3.876	4.076	4.269
120	320	579	838	1.096	1.352	1.606	1.858	2.107	2.352	2.593	2.831	3.063	3.290	3.512	3.727	3.936	4.139	4.333
130	345	606	868	1.128	1.386	1.643	1.898	2.149	2.397	2.640	2.880	3.115	3.345	3.569	3.786	3.997	4.202	4.398
140	369	631	892	1.152	1.411	1.668	1.922	2.173	2.421	2.665	2.905	3.140	3.369	3.593	3.811	4.022	4.226	4.423
150	394	655	916	1.176	1.435	1.692	1.946	2.198	2.445	2.689	2.929	3.164	3.394	3.617	3.835	4.046	4.250	4.447
160	418	680	941	1.201	1.459	1.717	1.971	2.222	2.470	2.714	2.954	3.188	3.418	3.642	3.859	4.070	4.275	4.471
170	442	704	965	1.225	1.484	1.741	1.995	2.246	2.494	2.738	2.978	3.213	3.442	3.666	3.884	4.095	4.299	4.496
180	467	728	989	1.249	1.508	1.765	2.020	2.271	2.518	2.762	3.002	3.237	3.467	3.690	3.908	4.119	4.323	4.520
190	491	753	1.014	1.274	1.532	1.790	2.044	2.295	2.543	2.787	3.027	3.261	3.491	3.715	3.932	4.144	4.348	4.545
200	515	777	1.038	1.298	1.557	1.814	2.068	2.319	2.567	2.811	3.051	3.286	3.515	3.739	3.957	4.168	4.372	4.569
																		4.758



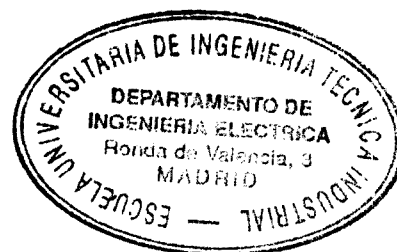
ZONA A		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																		
50	187	482	776	1.068	1.359	1.648	1.934	2.217	2.496	2.770	3.040	3.304	3.562	3.814	4.059	4.296	4.526	4.748
60	218	515	813	1.108	1.403	1.695	1.984	2.270	2.552	2.829	3.102	3.369	3.630	3.885	4.132	4.373	4.605	4.829
70	248	551	853	1.154	1.453	1.750	2.044	2.334	2.621	2.903	3.180	3.452	3.717	3.976	4.227	4.472	4.708	4.935
80	279	586	893	1.199	1.503	1.805	2.103	2.399	2.690	2.976	3.258	3.534	3.804	4.067	4.322	4.570	4.810	5.042
90	309	622	933	1.244	1.553	1.859	2.163	2.463	2.759	3.050	3.336	3.616	3.890	4.158	4.417	4.669	4.913	5.148
100	340	657	974	1.289	1.603	1.914	2.222	2.527	2.828	3.123	3.414	3.699	3.977	4.248	4.512	4.768	5.016	5.255
110	370	691	1.011	1.329	1.646	1.961	2.272	2.580	2.884	3.182	3.476	3.764	4.045	4.319	4.586	4.844	5.095	5.336
120	401	724	1.048	1.369	1.689	2.008	2.322	2.633	2.940	3.241	3.538	3.829	4.113	4.390	4.659	4.921	5.173	5.417
130	431	758	1.085	1.410	1.733	2.054	2.372	2.686	2.996	3.301	3.601	3.894	4.181	4.461	4.733	4.997	5.252	5.498
140	461	789	1.115	1.440	1.763	2.085	2.403	2.717	3.026	3.331	3.631	3.925	4.211	4.491	4.763	5.027	5.282	5.528
150	492	819	1.145	1.471	1.794	2.115	2.433	2.747	3.057	3.361	3.662	3.955	4.242	4.522	4.794	5.058	5.313	5.559
160	522	849	1.176	1.501	1.824	2.146	2.463	2.778	3.087	3.392	3.692	3.985	4.272	4.552	4.824	5.088	5.343	5.589
170	553	880	1.206	1.531	1.855	2.176	2.494	2.808	3.118	3.422	3.722	4.016	4.303	4.583	4.855	5.119	5.374	5.620
180	583	910	1.237	1.562	1.885	2.207	2.524	2.838	3.148	3.453	3.753	4.046	4.333	4.613	4.885	5.149	5.404	5.650
190	614	941	1.267	1.592	1.915	2.237	2.555	2.869	3.178	3.483	3.783	4.077	4.364	4.643	4.916	5.179	5.435	5.681
200	644	971	1.298	1.623	1.946	2.267	2.585	2.899	3.209	3.514	3.814	4.107	4.394	4.674	4.946	5.210	5.465	5.711



ZONA A																				
Vano medio m		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	90	
Seguridad Normal																				
50	230	542	853	1.162	1.469	1.773	2.073	2.369	2.661	2.947	3.228	3.502	3.770	4.031	4.285	4.530	4.767	4.994	5.213	
60	263	578	892	1.204	1.514	1.821	2.124	2.422	2.716	3.005	3.288	3.565	3.834	4.097	4.352	4.599	4.837	5.066	5.286	
70	295	616	935	1.252	1.566	1.877	2.185	2.488	2.786	3.078	3.365	3.645	3.918	4.184	4.442	4.692	4.932	5.164	5.386	
80	327	653	977	1.299	1.618	1.934	2.246	2.553	2.855	3.152	3.442	3.726	4.002	4.271	4.532	4.785	5.028	5.262	5.487	
90	360	691	1.020	1.347	1.670	1.991	2.307	2.618	2.924	3.225	3.519	3.806	4.086	4.358	4.622	4.878	5.124	5.360	5.587	
100	392	728	1.062	1.394	1.722	2.047	2.368	2.684	2.994	3.298	3.596	3.887	4.170	4.445	4.712	4.971	5.219	5.459	5.688	
110	424	764	1.101	1.436	1.768	2.095	2.419	2.737	3.050	3.356	3.656	3.949	4.234	4.511	4.780	5.039	5.289	5.530	5.760	
120	457	799	1.140	1.478	1.813	2.143	2.469	2.790	3.105	3.414	3.716	4.011	4.298	4.577	4.847	5.108	5.360	5.601	5.833	
130	489	835	1.179	1.520	1.858	2.191	2.520	2.844	3.161	3.472	3.776	4.073	4.362	4.643	4.914	5.177	5.430	5.673	5.905	
140	521	867	1.211	1.552	1.889	2.222	2.550	2.873	3.190	3.500	3.803	4.099	4.386	4.666	4.936	5.197	5.449	5.690	5.921	
150	554	900	1.243	1.584	1.921	2.253	2.580	2.902	3.218	3.527	3.830	4.124	4.411	4.689	4.958	5.218	5.468	5.708	5.937	
160	586	932	1.275	1.616	1.952	2.284	2.611	2.932	3.247	3.555	3.856	4.150	4.435	4.712	4.979	5.238	5.487	5.725	5.953	
170	618	964	1.307	1.647	1.983	2.315	2.641	2.961	3.275	3.583	3.883	4.175	4.459	4.735	5.001	5.258	5.506	5.743	5.970	
180	650	996	1.340	1.679	2.015	2.345	2.671	2.990	3.304	3.610	3.909	4.200	4.483	4.758	5.023	5.279	5.525	5.760	5.986	
190	683	1.029	1.372	1.711	2.046	2.376	2.701	3.020	3.332	3.638	3.936	4.226	4.508	4.781	5.044	5.299	5.543	5.778	6.002	
200	715	1.061	1.404	1.743	2.077	2.407	2.731	3.049	3.361	3.665	3.962	4.251	4.532	4.804	5.066	5.319	5.562	5.795	6.018	

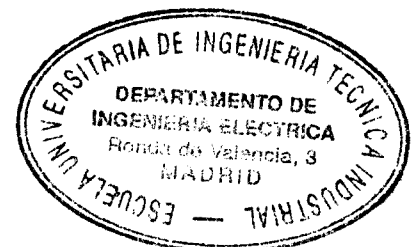


ZONA A																			
Vano medio m		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																	
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																	
		Ángulo desviación de la traza, en °																	
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Seguridad Reforzada																			
50	288	678	1.067	1.453	1.836	2.216	2.591	2.961	3.326	3.684	4.035	4.378	4.713	5.039	5.356	5.662	5.958	6.243	6.516
60	328	723	1.115	1.506	1.893	2.276	2.655	3.028	3.396	3.756	4.110	4.456	4.793	5.121	5.440	5.748	6.046	6.332	6.607
70	369	770	1.168	1.565	1.958	2.347	2.731	3.110	3.482	3.848	4.206	4.556	4.898	5.230	5.553	5.864	6.165	6.455	6.733
80	409	816	1.222	1.624	2.023	2.418	2.807	3.191	3.569	3.940	4.302	4.657	5.003	5.339	5.665	5.981	6.285	6.578	6.858
90	450	863	1.275	1.683	2.088	2.488	2.884	3.273	3.656	4.031	4.399	4.758	5.108	5.448	5.778	6.097	6.405	6.700	6.984
100	490	910	1.328	1.742	2.153	2.559	2.960	3.354	3.742	4.123	4.495	4.858	5.213	5.557	5.891	6.213	6.524	6.823	7.110
110	530	955	1.376	1.795	2.209	2.619	3.023	3.421	3.812	4.195	4.570	4.936	5.293	5.639	5.975	6.299	6.612	6.912	7.200
120	571	999	1.425	1.848	2.266	2.679	3.087	3.488	3.882	4.268	4.645	5.014	5.373	5.721	6.059	6.385	6.699	7.002	7.291
130	611	1.044	1.474	1.900	2.322	2.739	3.150	3.554	3.951	4.340	4.721	5.092	5.453	5.803	6.143	6.471	6.787	7.091	7.381
140	652	1.084	1.514	1.940	2.362	2.778	3.188	3.591	3.987	4.375	4.754	5.123	5.483	5.832	6.170	6.496	6.811	7.113	7.401
150	692	1.125	1.554	1.980	2.401	2.816	3.225	3.628	4.023	4.409	4.787	5.155	5.513	5.861	6.197	6.522	6.835	7.135	7.422
160	732	1.165	1.594	2.019	2.440	2.855	3.263	3.665	4.058	4.444	4.820	5.187	5.544	5.890	6.224	6.547	6.858	7.157	7.442
170	773	1.205	1.634	2.059	2.479	2.893	3.301	3.701	4.094	4.478	4.853	5.219	5.574	5.918	6.251	6.573	6.882	7.178	7.462
180	813	1.246	1.674	2.099	2.518	2.932	3.339	3.738	4.130	4.513	4.886	5.250	5.604	5.947	6.279	6.598	6.906	7.200	7.482
190	854	1.286	1.714	2.139	2.557	2.970	3.376	3.775	4.165	4.547	4.920	5.282	5.634	5.976	6.306	6.624	6.929	7.222	7.502
200	894	1.326	1.755	2.178	2.597	3.009	3.414	3.812	4.201	4.582	4.953	5.314	5.665	6.004	6.333	6.649	6.953	7.244	7.523

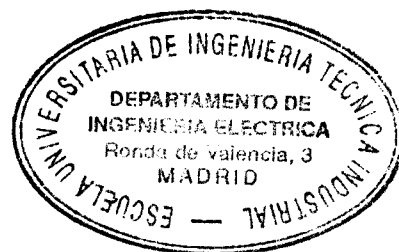


ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado (HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	165	218	270	323	376	206	272	338	404	470
60	194	247	300	353	406	243	309	375	441	507
70	224	277	330	383	436	280	346	413	479	545
80	254	307	360	413	466	317	383	450	516	583
90	283	336	390	443	496	354	421	487	554	620
100	313	366	419	473	526	391	458	524	591	658
110	342	396	449	503	556	428	495	562	628	695
120	372	425	479	532	586	465	532	599	666	732
130	401	455	509	562	616	502	569	636	703	770
140	431	485	538	592	646	539	606	673	740	807
150	460	514	568	622	675	576	643	710	777	844
160	490	544	598	651	705	613	680	747	814	881
170	520	574	627	681	735	649	717	784	851	919
180	549	603	657	711	765	686	754	821	889	956
190	579	633	687	741	794	723	791	858	926	993
200	608	662	716	770	824	760	828	895	963	1.030

ZONA B										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	174	230	286	342	397	218	288	357	427	497
60	205	261	317	373	429	257	327	397	467	536
70	237	293	349	405	461	296	366	436	506	576
80	268	324	380	437	493	335	405	476	546	616
90	299	356	412	468	524	374	445	515	585	656
100	331	387	443	500	556	413	484	554	625	695
110	362	418	475	531	588	452	523	594	664	735
120	393	450	506	563	619	491	562	633	704	774
130	424	481	538	594	651	530	601	672	743	814
140	456	512	569	626	683	569	640	711	782	853
150	487	544	601	657	714	608	680	751	822	893
160	518	575	632	689	745	648	719	790	861	932
170	549	606	663	720	777	687	758	829	900	971
180	581	638	695	752	808	726	797	868	939	1.010
190	612	669	726	783	840	765	836	907	979	1.050
200	643	700	757	814	871	804	875	947	1.018	1.089



ZONA B																			
Vano medio m		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos © con cruceta recta																	
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																	
		Ángulo desviación de la traza, en °																	
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Seguridad Normal																			
50	150	367	584	799	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
60	174	392	609	824	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
70	199	417	634	850	1.064	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
80	223	442	660	876	1.090	1.302	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
90	247	467	685	901	1.116	1.328	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
100	272	491	710	927	1.141	1.353	1.562	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
110	296	516	735	952	1.167	1.379	1.588	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
120	320	541	760	977	1.192	1.404	1.613	1.818	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
130	345	566	785	1.002	1.217	1.429	1.637	1.843	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
140	369	590	810	1.027	1.242	1.453	1.662	1.867	2.068	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
150	394	615	834	1.052	1.266	1.478	1.686	1.891	2.091	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
160	418	639	859	1.076	1.291	1.502	1.710	1.915	2.115	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
170	442	664	884	1.101	1.315	1.527	1.734	1.938	2.138	2.333	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
180	467	688	908	1.125	1.340	1.551	1.758	1.962	2.161	2.356	2.545	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
190	491	713	933	1.150	1.364	1.575	1.782	1.985	2.184	2.378	2.567	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243
200	515	737	957	1.174	1.388	1.599	1.806	2.008	2.207	2.400	2.588	2.772	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243



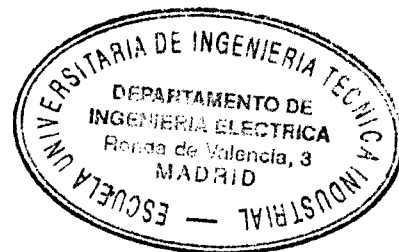
Vano medio m		ZONA B																			
		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos © con cruceta recta																			
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
Ángulo desviación de la traza, en °																					
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
Seguridad Reforzada																					
50	187	459	729	998	1.265	1.529	1.790	2.048	2.301	2.550	2.794	3.033	3.266	3.493	3.713	3.926	4.131	4.329	4.519		
60	218	490	761	1.031	1.298	1.562	1.823	2.081	2.334	2.583	2.827	3.065	3.297	3.523	3.743	3.955	4.160	4.357	4.546		
70	248	521	793	1.063	1.330	1.595	1.856	2.114	2.367	2.615	2.859	3.097	3.329	3.554	3.773	3.985	4.189	4.385	4.573		
80	279	552	824	1.095	1.362	1.627	1.889	2.146	2.399	2.648	2.891	3.128	3.359	3.584	3.803	4.013	4.217	4.412	4.600		
90	309	583	856	1.127	1.395	1.659	1.921	2.178	2.431	2.679	2.922	3.159	3.390	3.614	3.832	4.042	4.244	4.439	4.626		
100	340	614	887	1.158	1.426	1.691	1.953	2.210	2.463	2.710	2.953	3.189	3.419	3.643	3.860	4.069	4.271	4.465	4.650		
110	370	645	919	1.190	1.458	1.723	1.984	2.241	2.494	2.741	2.983	3.219	3.448	3.671	3.887	4.096	4.297	4.490	4.674		
120	401	676	950	1.221	1.490	1.755	2.016	2.272	2.524	2.771	3.013	3.248	3.477	3.699	3.914	4.122	4.322	4.514	4.697		
130	431	707	981	1.252	1.521	1.786	2.047	2.303	2.555	2.801	3.042	3.276	3.504	3.726	3.940	4.147	4.346	4.537	4.720		
140	461	738	1.012	1.283	1.552	1.817	2.077	2.333	2.585	2.830	3.070	3.304	3.532	3.752	3.965	4.171	4.369	4.559	4.741		
150	492	769	1.043	1.314	1.583	1.847	2.108	2.364	2.614	2.859	3.099	3.332	3.558	3.778	3.990	4.195	4.392	4.581	4.762		
160	522	799	1.074	1.345	1.614	1.878	2.138	2.393	2.643	2.888	3.127	3.359	3.585	3.803	4.015	4.219	4.414	4.602	4.782		
170	553	830	1.104	1.376	1.644	1.908	2.168	2.423	2.672	2.916	3.154	3.386	3.611	3.828	4.039	4.241	4.436	4.623	4.801		
180	583	861	1.135	1.407	1.675	1.938	2.198	2.452	2.701	2.945	3.182	3.412	3.636	3.853	4.062	4.264	4.458	4.643	4.820		
190	614	891	1.166	1.437	1.705	1.969	2.228	2.481	2.730	2.972	3.209	3.439	3.662	3.877	4.086	4.286	4.479	4.663	4.839		
200	644	922	1.196	1.468	1.735	1.999	2.257	2.510	2.758	3.000	3.236	3.465	3.687	3.901	4.109	4.308	4.499	4.683	4.858		



ZONA B		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																		
50	230	519	806	1.091	1.382	1.722	2.059	2.393	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
60	263	552	839	1.125	1.408	1.722	2.059	2.393	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
70	295	585	873	1.159	1.443	1.724	2.059	2.393	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
80	327	618	906	1.193	1.477	1.758	2.059	2.393	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
90	360	651	940	1.227	1.511	1.792	2.070	2.393	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
100	392	683	973	1.260	1.545	1.826	2.103	2.393	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
110	424	716	1.006	1.294	1.579	1.860	2.137	2.410	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
120	457	749	1.039	1.327	1.612	1.893	2.170	2.443	2.721	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
130	489	782	1.072	1.360	1.645	1.926	2.203	2.475	2.742	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
140	521	814	1.105	1.393	1.678	1.959	2.235	2.507	2.774	3.045	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
150	554	847	1.138	1.426	1.711	1.992	2.268	2.539	2.805	3.065	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
160	586	880	1.171	1.459	1.743	2.024	2.300	2.571	2.836	3.096	3.363	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
170	618	912	1.203	1.491	1.776	2.056	2.332	2.602	2.867	3.126	3.378	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
180	650	945	1.236	1.524	1.808	2.088	2.363	2.633	2.897	3.155	3.407	3.674	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
190	683	977	1.268	1.556	1.840	2.120	2.395	2.664	2.928	3.185	3.436	3.680	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375
200	715	1.010	1.301	1.589	1.873	2.152	2.426	2.695	2.958	3.214	3.464	3.707	3.978	4.275	4.564	4.844	5.114	5.375



ZONA B		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Reforzada																		
50	288	648	1.007	1.364	1.727	2.153	2.574	2.991	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
60	328	689	1.049	1.406	1.760	2.153	2.574	2.991	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
70	369	731	1.091	1.449	1.803	2.154	2.574	2.991	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
80	409	772	1.133	1.491	1.846	2.198	2.574	2.991	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
90	450	813	1.175	1.534	1.889	2.240	2.587	2.991	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
100	490	854	1.216	1.576	1.931	2.283	2.629	2.991	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
110	530	895	1.258	1.617	1.973	2.325	2.671	3.012	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
120	571	936	1.299	1.659	2.015	2.366	2.713	3.053	3.402	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
130	611	977	1.340	1.700	2.056	2.408	2.754	3.094	3.427	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
140	652	1.018	1.382	1.742	2.098	2.449	2.794	3.134	3.467	3.806	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
150	692	1.059	1.423	1.783	2.139	2.489	2.835	3.174	3.506	3.831	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
160	732	1.099	1.463	1.824	2.179	2.530	2.875	3.213	3.545	3.869	4.203	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
170	773	1.140	1.504	1.864	2.220	2.570	2.915	3.253	3.584	3.907	4.223	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
180	813	1.181	1.545	1.905	2.260	2.610	2.954	3.291	3.622	3.944	4.259	4.592	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
190	854	1.221	1.586	1.946	2.301	2.650	2.993	3.330	3.660	3.981	4.295	4.599	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719
200	894	1.262	1.626	1.986	2.341	2.690	3.033	3.369	3.697	4.018	4.330	4.634	4.973	5.344	5.705	6.055	6.393	6.719

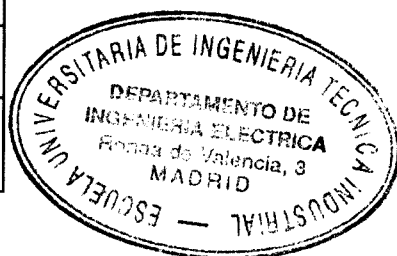


ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado (HV), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	165	247	328	206	288	206	308	411	257	359
60	194	274	353	234	313	243	342	441	293	391
70	224	301	378	262	339	280	376	472	328	424
80	254	329	404	291	366	317	411	505	364	458
90	283	357	430	320	394	354	446	538	400	492
100	313	385	458	349	422	391	482	572	436	527
110	342	414	486	378	450	428	518	607	473	562
120	372	443	514	407	478	465	554	642	509	598
130	401	472	542	437	507	502	590	678	546	634
140	431	501	571	466	536	539	626	713	582	670
150	460	530	600	495	565	576	663	749	619	706
160	490	559	628	525	594	613	699	786	656	742
170	520	589	657	554	623	649	736	822	693	779
180	549	618	687	584	652	686	773	858	730	815
190	579	647	716	613	682	723	809	895	766	852
200	608	677	745	643	711	760	846	931	803	889

ZONA C										
Vano medio m	Apoyos de chapa metálica (CH), con cruceta bóveda Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza									
	Ángulo desviación de la traza, en °					Ángulo desviación de la traza, en °				
	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	166	252	339	209	295	207	315	423	261	369
60	195	279	362	237	321	244	349	453	296	401
70	225	306	387	266	347	281	383	484	332	433
80	254	334	413	294	373	318	417	516	368	467
90	284	362	440	323	401	355	452	550	404	501
100	314	390	467	352	429	392	488	584	440	536
110	343	419	495	381	457	429	524	618	476	571
120	373	448	523	410	485	466	560	653	513	607
130	402	477	551	440	514	503	596	689	549	642
140	432	506	580	469	543	540	632	725	586	679
150	461	535	608	498	572	577	669	761	623	715
160	491	564	637	528	601	614	705	797	660	751
170	520	594	666	557	630	651	742	833	696	787
180	550	623	695	586	659	688	779	869	733	824
190	580	652	725	616	688	724	815	906	770	861
200	609	682	754	645	718	761	852	942	807	897



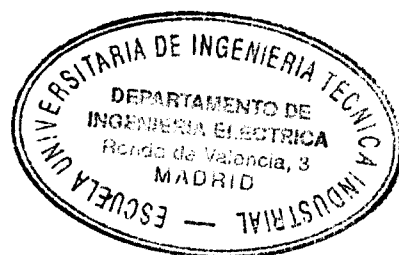
ZONA C																				
Vano medio		Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos © con cruceta recta																		
		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																		
		Ángulo desviación de la traza, en °																		
m		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Normal																		
50	150	318	523	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
60	174	337	523	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
70	199	357	523	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
80	223	377	531	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
90	247	399	549	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
100	272	421	569	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
110	296	444	590	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
120	320	467	611	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
130	345	490	633	783	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
140	369	513	656	796	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
150	394	537	678	818	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
160	418	560	701	840	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
170	442	584	724	862	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
180	467	608	748	885	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
190	491	632	771	908	1.042	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	
200	515	656	795	931	1.064	1.299	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054	4.243	



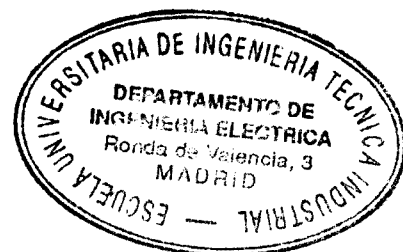
ZONA C																				
Vano medio m	Apoyos de hormigón armado y vibrado HV), chapa metálica (CH) y perfiles metálicos (C) con cruceta recta Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																			
	Ángulo desviación de la traza, en °																			
	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
Seguridad Reforzada																				
50	187	398	607	816	1.022	1.226	1.428	1.627	1.823	2.015	2.203	2.387	2.566	2.740	2.910	3.073	3.231	3.383	3.529	
60	218	421	624	825	1.024	1.221	1.415	1.607	1.795	1.980	2.160	2.337	2.509	2.676	2.839	2.995	3.147	3.292	3.431	
70	248	446	643	838	1.031	1.221	1.410	1.595	1.777	1.955	2.130	2.300	2.466	2.628	2.784	2.935	3.080	3.220	3.354	
80	279	472	664	854	1.042	1.228	1.411	1.591	1.768	1.942	2.111	2.276	2.437	2.593	2.744	2.891	3.031	3.166	3.296	
90	309	499	687	873	1.058	1.239	1.419	1.595	1.767	1.936	2.102	2.263	2.419	2.571	2.718	2.860	2.997	3.128	3.253	
100	340	526	711	895	1.076	1.255	1.430	1.603	1.772	1.938	2.100	2.257	2.410	2.559	2.702	2.840	2.974	3.101	3.223	
110	370	555	737	918	1.097	1.273	1.446	1.616	1.782	1.945	2.103	2.258	2.408	2.553	2.694	2.829	2.959	3.084	3.203	
120	401	583	764	943	1.119	1.293	1.464	1.631	1.795	1.956	2.112	2.263	2.411	2.553	2.691	2.824	2.951	3.073	3.190	
130	431	612	792	969	1.143	1.315	1.484	1.649	1.811	1.969	2.123	2.273	2.418	2.558	2.693	2.823	2.948	3.068	3.182	
140	461	641	819	995	1.168	1.339	1.506	1.669	1.829	1.985	2.137	2.284	2.427	2.565	2.699	2.827	2.950	3.067	3.179	
150	492	671	848	1.022	1.194	1.363	1.528	1.690	1.849	2.003	2.153	2.298	2.439	2.575	2.707	2.833	2.954	3.069	3.179	
160	522	701	876	1.050	1.221	1.388	1.552	1.713	1.869	2.022	2.170	2.314	2.453	2.587	2.717	2.841	2.960	3.073	3.182	
170	553	730	905	1.078	1.247	1.414	1.577	1.736	1.891	2.042	2.189	2.331	2.469	2.601	2.729	2.851	2.968	3.080	3.186	
180	583	760	935	1.106	1.275	1.440	1.602	1.760	1.914	2.063	2.209	2.349	2.485	2.616	2.742	2.862	2.978	3.088	3.192	
190	614	790	964	1.135	1.302	1.467	1.628	1.784	1.937	2.085	2.229	2.368	2.502	2.632	2.756	2.875	2.989	3.097	3.200	
200	644	820	993	1.163	1.330	1.494	1.654	1.809	1.961	2.108	2.250	2.388	2.521	2.648	2.771	2.888	3.001	3.107	3.209	



ZONA C		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Seguridad Normal																		
50	230	454	676	897	1.116	1.333	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
60	263	479	693	907	1.118	1.327	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
70	295	505	713	920	1.125	1.328	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
80	327	532	736	938	1.137	1.334	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
90	360	561	760	958	1.154	1.347	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
100	392	590	786	981	1.173	1.363	1.553	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
110	424	620	814	1.006	1.195	1.382	1.566	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
120	457	650	842	1.032	1.219	1.404	1.585	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
130	489	681	871	1.059	1.245	1.427	1.606	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
140	521	712	901	1.087	1.271	1.452	1.629	1.804	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
150	554	743	931	1.116	1.299	1.478	1.653	1.825	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
160	586	775	962	1.146	1.327	1.504	1.678	1.849	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
170	618	806	992	1.175	1.355	1.532	1.704	1.873	2.052	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
180	650	838	1.023	1.205	1.384	1.560	1.731	1.899	2.062	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
190	683	870	1.054	1.235	1.413	1.588	1.758	1.925	2.087	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054
200	715	902	1.085	1.266	1.443	1.616	1.786	1.951	2.112	2.296	2.536	2.770	3.000	3.224	3.441	3.653	3.857	4.054

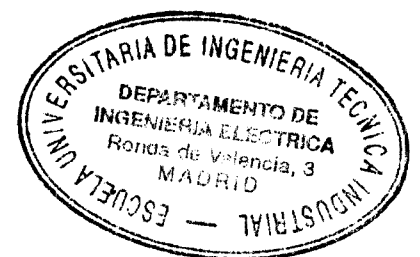


ZONA C		Apoyos de perfiles metálicos (C) con cruceta bóveda																
Vano medio		Esfuerzo en daN, en función del vano y ángulo de desviación de la traza																
m		Ángulo desviación de la traza, en °																
0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
		Seguridad Reforzada																
50	288	567	845	1.121	1.395	1.666	1.941	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
60	328	598	867	1.133	1.397	1.659	1.941	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
70	369	631	892	1.150	1.406	1.659	1.941	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
80	409	665	920	1.172	1.422	1.668	1.941	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
90	450	701	950	1.198	1.442	1.683	1.941	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
100	490	738	983	1.226	1.466	1.703	1.941	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
110	530	775	1.017	1.257	1.494	1.727	1.957	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
120	571	813	1.053	1.290	1.524	1.754	1.981	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
130	611	851	1.089	1.324	1.556	1.784	2.008	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
140	652	890	1.126	1.359	1.589	1.815	2.036	2.255	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
150	692	929	1.164	1.395	1.623	1.847	2.067	2.281	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
160	732	969	1.202	1.432	1.658	1.880	2.098	2.311	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
170	773	1.008	1.240	1.469	1.694	1.915	2.131	2.342	2.565	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
180	813	1.048	1.279	1.507	1.730	1.949	2.164	2.373	2.577	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
190	854	1.087	1.318	1.544	1.767	1.985	2.198	2.406	2.608	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067
200	894	1.127	1.357	1.582	1.804	2.021	2.232	2.439	2.640	2.870	3.170	3.463	3.750	4.030	4.302	4.566	4.821	5.067



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	207	162	117	72	27	259	202	146	90	34
60	213	167	122	76	31	266	209	152	95	38
70	220	173	127	81	35	275	217	159	101	43
80	227	180	133	86	39	283	225	166	107	48
90	234	186	138	90	43	292	232	173	113	53
100	241	192	144	95	47	301	240	180	119	58
110	247	198	149	100	51	308	247	186	124	63
120	253	203	154	104	55	316	254	192	130	68
130	259	209	159	109	59	323	261	198	136	73
140	262	212	162	112	62	328	266	203	141	78
150	266	216	166	116	66	333	271	208	146	83
160	270	220	170	120	70	338	276	213	151	88
170	274	224	174	124	74	343	280	218	155	93
180	278	228	178	128	78	348	285	223	160	98
190	282	232	182	132	82	353	290	228	165	103
200	286	236	186	136	86	358	295	233	170	108
210	290	240	190	140	90	363	300	238	175	113
220	294	244	194	144	94	368	305	243	180	118
230	298	248	198	148	98	373	310	248	185	123

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA A										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	214	169	124	79	34	267	211	155	99	42
60	220	174	129	83	38	275	218	161	104	47
70	227	180	134	88	42	283	226	168	110	52
80	234	187	140	93	46	292	233	175	116	57
90	241	193	145	97	50	301	241	181	122	62
100	248	199	151	102	54	310	249	188	128	67
110	254	205	156	107	58	317	256	194	133	72
120	260	210	161	111	62	324	263	201	139	77
130	266	216	166	116	66	332	269	207	144	82
140	269	219	169	119	69	337	274	212	149	87
150	273	223	173	123	73	342	279	217	154	92
160	277	227	177	127	77	347	284	222	159	97
170	281	231	181	131	81	352	289	227	164	102
180	285	235	185	135	85	357	294	232	169	107
190	289	239	189	139	89	362	299	237	174	112
200	293	243	193	143	93	367	304	242	179	117
210	297	247	197	147	97	372	309	247	184	122
220	301	251	201	151	101	376	314	251	189	126
230	305	255	205	155	105	381	319	256	194	131



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	260	210	160	110	60	325	262	200	137	75
60	270	220	170	120	70	338	275	213	150	88
70	281	231	181	131	81	351	288	226	163	101
80	291	241	191	141	91	364	301	239	176	114
90	302	252	202	152	102	377	315	252	190	127
100	312	262	212	162	112	390	328	265	203	140
110	323	273	223	173	123	403	341	278	216	153
120	333	283	233	183	133	417	354	292	229	167
130	344	294	244	194	144	430	367	305	242	180
140	354	304	254	204	154	443	380	318	255	193
150	365	315	265	215	165	456	394	331	269	206
160	375	325	275	225	175	469	407	344	282	219
170	386	336	286	236	186	482	420	357	295	232
180	396	346	296	246	196	496	433	371	308	246
190	407	357	307	257	207	509	446	384	321	259
200	417	367	317	267	217	522	459	397	334	272
225	444	394	344	294	244	555	492	430	367	305
250	470	420	370	320	270	588	525	463	400	338

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA B										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	267	217	167	117	67	333	271	208	146	83
60	277	227	177	127	77	346	284	221	159	96
70	288	238	188	138	88	360	297	235	172	110
80	298	248	198	148	98	373	310	248	185	123
90	309	259	209	159	109	386	323	261	198	136
100	319	269	219	169	119	399	337	274	212	149
110	330	280	230	180	130	412	350	287	225	162
120	340	290	240	190	140	425	363	300	238	175
130	351	301	251	201	151	438	376	313	251	188
140	361	311	261	211	161	452	389	327	264	202
150	372	322	272	222	172	465	402	340	277	215
160	382	332	282	232	182	478	415	353	290	228
170	393	343	293	243	193	491	429	366	304	241
180	403	353	303	253	203	504	442	379	317	254
190	414	364	314	264	214	517	455	392	330	267
200	424	374	324	274	224	531	468	406	343	281
225	451	401	351	301	251	563	501	438	376	313
250	477	427	377	327	277	596	534	471	409	346



UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 1 CADENA VERTICAL/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	292	242	192	142	92	366	303	241	178	116
60	309	259	209	159	109	387	324	262	199	137
70	327	277	227	177	127	408	346	283	221	158
80	344	294	244	194	144	430	367	305	242	180
90	361	311	261	211	161	451	388	326	263	201
100	378	328	278	228	178	472	410	347	285	222
110	395	345	295	245	195	494	431	369	306	244
120	412	362	312	262	212	515	452	390	327	265
130	429	379	329	279	229	536	474	411	349	286
140	446	396	346	296	246	558	495	433	370	308
150	463	413	363	313	263	579	517	454	392	329
160	480	430	380	330	280	600	538	475	413	350
170	497	447	397	347	297	622	559	497	434	372
180	514	464	414	364	314	643	581	518	456	393
190	532	482	432	382	332	664	602	539	477	414
200	549	499	449	399	349	686	623	561	498	436
225	591	541	491	441	391	739	677	614	552	489
250	634	584	534	484	434	793	730	668	605	543

UTILIZACIÓN DE CRUCETAS CON 2 CADENAS HORIZONTALES/FASE - ZONA C										
Vano m	Cargas verticales por fase, en daN									
	Pendiente, N									
	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00	0,20	0,15	0,10	0,05	0,00
	Seguridad Normal					Seguridad Reforzada				
50	299	249	199	149	99	374	312	249	187	124
60	316	266	216	166	116	396	333	271	208	146
70	334	284	234	184	134	417	354	292	229	167
80	351	301	251	201	151	438	376	313	251	188
90	368	318	268	218	168	460	397	335	272	210
100	385	335	285	235	185	481	419	356	294	231
110	402	352	302	252	202	502	440	377	315	252
120	419	369	319	269	219	524	461	399	336	274
130	436	386	336	286	236	545	483	420	358	295
140	453	403	353	303	253	566	504	441	379	316
150	470	420	370	320	270	588	525	463	400	338
160	487	437	387	337	287	609	547	484	422	359
170	504	454	404	354	304	631	568	506	443	381
180	521	471	421	371	321	652	589	527	464	402
190	539	489	439	389	339	673	611	548	486	423
200	556	506	456	406	356	695	632	570	507	445
225	598	548	498	448	398	748	685	623	560	498
250	641	591	541	491	441	801	739	676	614	551



Tablas de tendido

Índice

Zona A - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	50
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	51
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	52
Zona B - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	53
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	54
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	55
Zona C - Tense Reducido - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	56
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	57
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	58
Zona A - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	59
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	60
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	61
Zona B - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	62
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	63
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	64
Zona C - Tense Límite Estático-Dinámico - Tabla de tendido (flechas y tensiones)	65
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.	66
Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre	67



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR 100-AI/SIA - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,404	CS mínimo	4,735
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	13,8	Carga de rotura, daN	3.433
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,81	Coef. Dilatación, °C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	725	T. máxima a 15° C, daN	360,81
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -5° C + V/2		EDS % Cr.	A
			Máxima			Mínima								
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	725	4,74	455	0,22	115	0,39	683	0,07	290	1.723	694	0,09	10,51	30
40	725	4,74	488	0,37	142	0,56	652	0,12	358	1.646	673	0,17	10,32	40
50	725	4,74	517	0,55	165	0,75	616	0,20	415	1.553	649	0,27	10,14	50
60	725	4,74	542	0,75	184	0,97	576	0,31	464	1.452	624	0,41	9,98	60
70	725	4,74	564	0,98	200	1,21	536	0,45	506	1.351	601	0,58	9,86	70
80	725	4,74	583	1,24	214	1,48	498	0,64	541	1.258	579	0,78	9,76	80
90	725	4,74	599	1,53	226	1,77	466	0,86	571	1.177	560	1,03	9,68	90
100	725	4,74	612	1,85	237	2,09	440	1,13	597	1.110	545	1,30	9,61	100
110	725	4,74	624	2,19	245	2,44	419	1,43	619	1.057	532	1,61	9,56	110
120	725	4,74	635	2,56	253	2,82	402	1,77	639	1.015	521	1,96	9,52	120
130	725	4,74	644	2,97	260	3,23	389	2,15	655	982	512	2,34	9,49	130
140	725	4,74	652	3,40	265	3,66	379	2,56	670	956	505	2,75	9,46	140
150	725	4,74	658	3,86	270	4,13	371	3,01	682	935	499	3,20	9,43	150
160	725	4,74	664	4,36	275	4,62	364	3,49	693	918	494	3,68	9,41	160
170	725	4,74	670	4,88	279	5,15	358	4,00	703	904	490	4,19	9,40	170
180	725	4,74	674	5,43	282	5,70	354	4,54	711	892	486	4,73	9,38	180
190	725	4,74	678	6,02	285	6,29	350	5,12	719	883	483	5,31	9,37	190
200	725	4,74	682	6,63	288	6,90	347	5,72	725	875	480	5,91	9,36	200
210	725	4,74	685	7,28	290	7,55	344	6,36	731	868	478	6,55	9,35	210
220	725	4,74	688	7,96	292	8,23	341	7,03	737	861	476	7,22	9,35	220
230	725	4,74	691	8,67	294	8,94	339	7,73	741	856	474	7,92	9,34	230
240	725	4,74	693	9,40	296	9,68	338	8,47	746	852	473	8,65	9,33	240
250	725	4,74	696	10,17	297	10,45	336	9,23	750	848	472	9,42	9,33	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,31	143	0,27	165	0,23	196	0,19	238	0,15	294	0,12	361	0,10	436	0,09	516	30
40	0,47	170	0,42	191	0,36	217	0,31	253	0,27	298	0,22	354	0,19	420	0,16	493	40
50	0,64	192	0,59	211	0,53	234	0,47	264	0,41	301	0,36	348	0,31	404	0,26	468	50
60	0,85	210	0,79	227	0,72	248	0,65	273	0,59	304	0,52	343	0,46	389	0,40	444	60
70	1,08	225	1,01	240	0,94	259	0,87	280	0,79	307	0,72	338	0,64	377	0,57	422	70
80	1,34	237	1,26	251	1,19	267	1,11	286	1,03	308	0,95	335	0,87	366	0,79	404	80
90	1,62	247	1,54	260	1,46	274	1,38	291	1,30	310	1,21	332	1,12	358	1,03	389	90
100	1,94	256	1,85	267	1,77	280	1,68	295	1,59	311	1,50	330	1,41	352	1,31	377	100
110	2,28	263	2,19	274	2,10	285	2,01	298	1,92	312	1,83	328	1,73	347	1,63	367	110
120	2,65	269	2,56	279	2,47	289	2,38	300	2,28	313	2,18	327	2,08	342	1,98	360	120
130	3,05	275	2,96	283	2,87	292	2,77	302	2,67	313	2,57	326	2,47	339	2,37	354	130
140	3,48	279	3,39	287	3,29	295	3,19	304	3,09	314	2,99	325	2,89	336	2,78	349	140
150	3,94	283	3,85	290	3,75	298	3,65	306	3,55	314	3,44	324	3,34	334	3,23	345	150
160	4,43	286	4,33	293	4,23	299	4,13	307	4,03	315	3,93	323	3,82	332	3,71	342	160
170	4,95	289	4,85	295	4,75	302	4,65	308	4,55	315	4,44	323	4,33	331	4,22	339	170
180	5,50	292	5,40	297	5,30	303	5,20	309	5,09	315	4,99	322	4,88	329	4,77	337	180
190	6,09	294	5,99	299	5,88	304	5,78	310	5,67	316	5,56	322	5,46	328	5,34	335	190
200	6,70	296	6,60	301	6,49	306	6,39	311	6,28	316	6,17	321	6,06	327	5,95	333	200
210	7,35	298	7,24	302	7,14	307	7,03	311	6,92	316	6,81	321	6,70	326	6,59	332	210
220	8,02	299	7,92	303	7,81	308	7,70	312	7,60	316	7,49	321	7,37	326	7,26	331	220
230	8,73	301	8,62	305	8,52	308	8,41	312	8,30	316	8,19	321	8,08	325	7,96	330	230
240	9,47	302	9,36	305	9,25	309	9,14	313	9,03	316	8,92	320	8,81	324	8,69	329	240
250	10,23	303	10,13	306	10,02	310	9,91	313	9,80	317	9,69	320	9,58	324	9,46	328	250



Conductor 100-A1/S1AZona A - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	149,84	149,81	149,73	174,60	174,57	174,48
60	158,41	158,38	158,30	184,59	184,56	184,46
70	165,35	165,33	165,24	192,68	192,65	192,55
80	171,05	171,02	170,93	199,32	199,28	199,18
90	175,77	175,74	175,64	204,81	204,78	204,67
100	179,71	179,68	179,58	209,41	209,37	209,26
110	183,03	182,99	182,90	213,27	213,24	213,13
120	185,84	185,81	185,71	216,55	216,52	216,40
130	188,24	188,21	188,11	219,35	219,31	219,20
140	190,30	190,26	190,16	221,75	221,71	221,59
150	192,07	192,04	191,94	223,82	223,78	223,66
160	193,61	193,58	193,48	225,61	225,57	225,46
170	194,96	194,92	194,82	227,17	227,14	227,02
180	196,13	196,10	195,99	228,54	228,50	228,39
190	197,16	197,13	197,02	229,75	229,71	229,59
200	198,08	198,04	197,94	230,81	230,77	230,65
250	201,35	201,31	201,20	234,62	234,58	234,46



Conductor 100-A1/S1AZona A - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruceta de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
50	155,3	154,6	152,7	149,6	145,1	139,5	132,8	124,9	116,0	106,0	
60	164,2	163,5	161,5	158,1	153,4	147,5	140,4	132,0	122,6	112,1	
70	171,4	170,7	168,5	165,0	160,2	154,0	146,5	137,8	128,0	117,0	
80	177,3	176,5	174,3	170,7	165,7	159,3	151,6	142,6	132,4	121,1	
90	182,2	181,4	179,2	175,4	170,3	163,7	155,7	146,5	136,0	124,4	
100	186,2	185,5	183,2	179,4	174,1	167,3	159,2	149,8	139,1	127,2	
110	189,7	188,9	186,6	182,7	177,3	170,4	162,2	152,5	141,6	129,5	
120	192,6	191,8	189,4	185,5	180,0	173,1	164,7	154,9	143,8	131,5	
130	195,1	194,3	191,9	187,9	182,3	175,3	166,8	156,9	145,7	133,2	
140	197,2	196,4	194,0	189,9	184,3	177,2	168,6	158,6	147,3	134,7	
150	199,1	198,2	195,8	191,7	186,1	178,9	170,2	160,1	148,6	135,9	
160	200,6	199,8	197,3	193,2	187,5	180,3	171,5	161,4	149,8	137,0	
170	202,0	201,2	198,7	194,6	188,8	181,5	172,7	162,5	150,9	138,0	
180	203,3	202,4	199,9	195,8	190,0	182,6	173,8	163,5	151,8	138,8	
190	204,3	203,5	201,0	196,8	191,0	183,6	174,7	164,3	152,6	139,5	
200	205,3	204,4	201,9	197,7	191,9	184,5	175,5	165,1	153,3	140,2	
250	208,7	207,8	205,2	201,0	195,0	187,5	178,4	167,8	155,8	142,5	



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR 100-AI/SIA - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,404	CS mínimo	7,629
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	13,8	Carga de rotura, daN	3,433
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,81	Coef. Dilatación °C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	450	T. máxima a 15° C, daN	163,09
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2	15° C		
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F		
30	450	7,63	336	10,23	75	0,59	237	0,43	336	0,35	316	0,14	190	796	298	0,21	3,46	30
40	450	7,63	349	9,83	93	0,86	271	0,67	364	0,58	258	0,31	234	652	279	0,41	3,87	40
50	450	7,63	359	9,57	107	1,16	295	0,96	384	0,86	224	0,55	269	566	268	0,66	4,14	50
60	450	7,63	365	9,40	118	1,52	314	1,30	398	1,19	206	0,87	297	520	261	0,98	4,33	60
70	450	7,63	370	9,29	126	1,92	327	1,69	408	1,58	195	1,24	319	493	256	1,36	4,46	70
80	450	7,63	373	9,20	133	2,38	338	2,14	416	2,03	189	1,68	336	476	253	1,79	4,56	80
90	450	7,63	375	9,14	139	2,89	346	2,65	422	2,53	185	2,18	350	466	251	2,29	4,63	90
100	450	7,63	377	9,10	143	3,46	352	3,21	426	3,09	181	2,73	362	458	249	2,85	4,68	100
110	450	7,63	379	9,06	147	4,09	357	3,83	430	3,71	179	3,35	371	452	248	3,46	4,72	110
120	450	7,63	380	9,04	150	4,77	361	4,51	433	4,39	178	4,02	378	448	247	4,14	4,75	120
130	450	7,63	381	9,02	152	5,51	364	5,25	435	5,12	176	4,75	384	445	247	4,87	4,78	130
140	450	7,63	382	9,00	154	6,31	367	6,05	437	5,92	175	5,55	389	443	246	5,66	4,80	140
150	450	7,63	382	8,98	156	7,17	369	6,90	438	6,77	175	6,40	394	441	246	6,51	4,81	150
160	450	7,63	383	8,97	157	8,08	371	7,81	440	7,68	174	7,31	397	439	245	7,42	4,83	160
170	450	7,63	383	8,96	159	9,06	373	8,79	441	8,65	173	8,28	400	438	245	8,39	4,84	170
180	450	7,63	383	8,95	160	10,09	374	9,82	442	9,68	173	9,31	403	437	245	9,42	4,85	180
190	450	7,63	384	8,95	161	11,18	375	10,91	443	10,78	173	10,40	405	436	245	10,51	4,86	190
200	450	7,63	384	8,94	161	12,34	376	12,06	443	11,93	172	11,55	407	435	244	11,66	4,87	200
225	450	7,63	384	8,93	163	15,48	378	15,20	445	15,07	172	14,68	411	433	244	14,80	4,88	225
250	425	8,08	385	8,92	164	19,00	380	18,72	446	18,58	171	18,20	414	432	244	18,31	4,89	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	83	0,54	88	0,51	93	0,48	100	0,45	108	0,41	119	0,38	132	0,34	150	0,30	30
40	101	0,79	105	0,75	111	0,72	117	0,68	124	0,64	133	0,60	143	0,55	156	0,51	40
50	114	1,09	119	1,05	123	1,00	129	0,96	135	0,92	142	0,87	151	0,82	160	0,77	50
60	125	1,43	129	1,39	133	1,34	138	1,30	143	1,25	149	1,20	155	1,15	163	1,10	60
70	133	1,83	136	1,79	140	1,74	144	1,69	148	1,64	153	1,59	158	1,53	164	1,48	70
80	139	2,29	142	2,24	145	2,19	149	2,13	152	2,08	156	2,03	161	1,97	165	1,92	80
90	144	2,79	146	2,74	149	2,69	152	2,64	155	2,58	159	2,53	162	2,47	166	2,42	90
100	148	3,36	150	3,31	152	3,25	155	3,20	158	3,14	161	3,09	164	3,03	167	2,97	100
110	151	3,98	153	3,93	155	3,87	157	3,82	160	3,76	162	3,71	165	3,65	167	3,59	110
120	153	4,66	155	4,61	157	4,55	159	4,50	161	4,44	163	4,38	165	4,32	168	4,26	120
130	155	5,40	157	5,35	159	5,29	160	5,23	162	5,17	164	5,12	166	5,06	168	5,00	130
140	157	6,20	159	6,14	160	6,08	162	6,03	163	5,97	165	5,91	166	5,85	168	5,79	140
150	158	7,05	160	7,00	161	6,94	162	6,88	164	6,82	165	6,76	167	6,70	168	6,64	150
160	160	7,97	161	7,91	162	7,85	163	7,79	164	7,73	166	7,67	167	7,61	168	7,55	160
170	161	8,94	162	8,88	163	8,82	164	8,77	165	8,71	166	8,65	167	8,59	169	8,53	170
180	162	9,97	163	9,92	163	9,86	164	9,80	165	9,74	167	9,68	168	9,62	169	9,56	180
190	162	11,07	163	11,01	164	10,95	165	10,89	166	10,83	167	10,77	168	10,71	169	10,65	190
200	163	12,22	164	12,16	165	12,10	165	12,04	166	11,98	167	11,92	168	11,86	169	11,80	200
225	164	15,36	165	15,30	166	15,24	166	15,18	167	15,12	168	15,06	168	15,00	169	14,93	225
250	165	18,88	166	18,82	166	18,76	167	18,70	167	18,64	168	18,57	168	18,51	169	18,45	250



Conductor 100-A1/S1AZona B - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	120,63	120,61	120,55	140,57	140,54	140,47
60	126,72	126,70	126,63	147,66	147,64	147,56
70	131,33	131,31	131,24	153,04	153,01	152,93
80	134,88	134,86	134,78	157,17	157,14	157,06
90	137,64	137,62	137,55	160,39	160,36	160,28
100	139,83	139,80	139,73	162,94	162,91	162,82
110	141,57	141,55	141,47	164,97	164,94	164,86
120	142,99	142,96	142,89	166,62	166,59	166,50
130	144,15	144,12	144,04	167,97	167,94	167,85
140	145,10	145,08	145,00	169,08	169,05	168,97
150	145,90	145,88	145,80	170,01	169,98	169,90
160	146,57	146,55	146,47	170,80	170,77	170,68
170	147,15	147,12	147,04	171,46	171,43	171,35
180	147,63	147,61	147,53	172,03	172,00	171,91
190	148,05	148,03	147,95	172,52	172,49	172,40
200	148,42	148,39	148,31	172,95	172,92	172,83



Conductor 100-A1/S1AZona B - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre																			
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m									
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
70	136,1	135,5	133,9	131,1	127,2	122,3	116,4	109,5	101,6	93,0	157,2	156,5	154,6	151,4	147,0	141,4	134,6	126,7	117,8	107,8
80	139,8	139,2	137,5	134,6	130,7	125,6	119,5	112,4	104,4	95,5	161,4	160,7	158,8	155,5	151,0	145,2	138,2	130,1	120,9	110,7
90	142,6	142,1	140,3	137,4	133,3	128,2	122,0	114,7	106,5	97,4	164,7	164,0	162,0	158,7	154,1	148,2	141,1	132,8	123,4	113,0
100	144,9	144,3	142,5	139,6	135,4	130,2	123,9	116,5	108,2	99,0	167,3	166,6	164,6	161,2	156,5	150,5	143,3	134,9	125,4	114,8
110	146,7	146,1	144,3	141,3	137,1	131,8	125,4	118,0	109,6	100,2	169,4	168,7	166,6	163,2	158,5	152,4	145,1	136,6	126,9	116,2
120	148,2	147,6	145,7	142,7	138,5	133,2	126,7	119,2	110,7	101,2	171,1	170,4	168,3	164,9	160,0	153,9	146,5	137,9	128,2	117,4
130	149,4	148,8	146,9	143,9	139,6	134,2	127,7	120,1	111,6	102,0	172,5	171,8	169,7	166,2	161,3	155,2	147,7	139,1	129,2	118,4
140	150,4	149,8	147,9	144,8	140,6	135,1	128,6	120,9	112,3	102,7	173,6	172,9	170,8	167,3	162,4	156,2	148,7	140,0	130,1	119,1
150	151,2	150,6	148,7	145,6	141,3	135,9	129,3	121,6	112,9	103,3	174,6	173,9	171,7	168,2	163,3	157,1	149,5	140,8	130,8	119,8
160	151,9	151,3	149,4	146,3	142,0	136,5	129,9	122,2	113,4	103,7	175,4	174,7	172,5	169,0	164,1	157,8	150,2	141,4	131,4	120,3
170	152,5	151,9	150,0	146,9	142,5	137,0	130,4	122,6	113,9	104,1	176,1	175,4	173,2	169,6	164,7	158,4	150,8	142,0	131,9	120,8
180	153,0	152,4	150,5	147,4	143,0	137,5	130,8	123,0	114,3	104,5	176,7	175,9	173,8	170,2	165,2	158,9	151,3	142,4	132,4	121,2
190	153,4	152,8	150,9	147,8	143,4	137,9	131,2	123,4	114,6	104,8	177,2	176,4	174,3	170,7	165,7	159,4	151,7	142,8	132,8	121,6
200	153,8	153,2	151,3	148,1	143,8	138,2	131,5	123,7	114,9	105,0	177,6	176,9	174,7	171,1	166,1	159,8	152,1	143,2	133,1	121,9
210	155,1	154,5	152,6	149,4	145,0	139,4	132,6	124,7	115,8	105,9	179,1	178,4	176,2	172,6	167,5	161,1	153,4	144,4	134,2	122,9



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR 100-A1/S1A - TENSE REDUCIDO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,404	CS mínimo	7,629
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	13,8	Carga de rotura, daN	3,433
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,81	Coef. Dilatación °C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	450	T. máxima a 15° C, daN	99,63
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS	A
					Máxima						Mínima						% Cr.	
					+ 50° C		+ 15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C		Flecha		- 15° C + V/2		15° C	
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F		
30	450	7,63	229	15,02	64	0,70	183	0,56	363	0,53	161	0,28	160	406	186	0,34	2,48	30
40	450	7,63	232	14,79	74	1,07	200	0,90	390	0,88	131	0,61	188	329	169	0,67	2,68	40
50	450	7,63	234	14,67	82	1,51	211	1,34	407	1,31	120	1,04	207	302	162	1,10	2,79	50
60	450	7,63	235	14,60	87	2,05	218	1,87	418	1,84	114	1,56	220	289	158	1,62	2,86	60
70	450	7,63	236	14,55	91	2,68	223	2,49	425	2,47	112	2,18	229	282	156	2,24	2,90	70
80	450	7,63	236	14,52	93	3,40	226	3,21	430	3,18	110	2,89	236	277	154	2,95	2,93	80
90	450	7,63	237	14,50	95	4,22	228	4,02	434	4,00	109	3,70	241	274	153	3,76	2,95	90
100	450	7,63	237	14,49	97	5,13	230	4,93	437	4,90	108	4,61	245	37	152	4,67	2,97	100
110	450	7,63	237	14,47	98	6,13	231	5,93	439	5,91	107	5,61	248	270	152	5,67	2,98	110
120	450	7,63	237	14,47	99	7,24	232	7,03	441	7,01	107	6,71	250	269	152	6,77	2,99	120
130	450	7,63	237	14,46	100	8,44	233	8,23	442	8,21	106	7,91	252	268	151	7,97	3,00	130
140	450	7,63	238	14,45	100	9,73	234	9,53	443	9,51	106	9,20	253	16	151	9,26	3,00	140
150	450	7,63	238	14,45	101	11,13	234	10,92	444	10,90	106	10,60	255	267	151	10,66	3,01	150
160	450	7,63	238	14,45	101	12,63	235	12,42	445	12,39	106	12,09	256	267	151	12,15	3,01	160
170	450	7,63	238	14,44	102	14,22	235	14,01	445	13,99	106	13,68	256	266	150	13,74	3,02	170
180	450	7,63	238	14,44	102	15,91	235	15,70	446	15,68	105	15,37	257	9	150	15,43	3,02	180
190	450	7,63	238	14,44	102	17,71	236	17,50	446	17,47	105	17,16	258	266	150	17,22	3,02	190
200	450	7,63	238	14,44	102	19,60	236	19,39	446	19,37	105	19,05	258	266	150	19,11	3,02	200
225	450	7,63	238	14,43	103	24,79	236	24,57	447	24,55	105	24,23	259	265	150	24,29	3,03	225
250	450	7,63	238	14,43	103	30,62	237	30,40	448	30,38	105	30,06	260	265	150	30,12	3,03	250

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	68	0,66	71	0,63	74	0,61	77	0,58	81	0,55	85	0,52	90	0,49	96	0,46	30
40	78	1,01	81	0,98	83	0,96	86	0,93	89	0,89	92	0,86	95	0,83	99	0,80	40
50	85	1,45	87	1,42	89	1,39	91	1,36	93	1,33	96	1,29	98	1,26	101	1,23	50
60	90	1,99	91	1,96	93	1,92	95	1,89	96	1,85	98	1,82	100	1,79	102	1,75	60
70	93	2,61	94	2,58	96	2,55	97	2,51	98	2,48	100	2,44	101	2,40	103	2,37	70
80	95	3,33	96	3,30	97	3,26	98	3,23	100	3,19	101	3,16	102	3,12	103	3,08	80
90	97	4,15	98	4,11	99	4,08	100	4,04	100	4,00	101	3,97	102	3,93	103	3,89	90
100	98	5,06	99	5,02	100	4,98	100	4,95	101	4,91	102	4,87	103	4,84	104	4,80	100
110	99	6,06	100	6,03	100	5,99	101	5,95	102	5,92	102	5,88	103	5,84	104	5,80	110
120	100	7,16	101	7,13	101	7,09	102	7,05	102	7,02	103	6,98	103	6,94	104	6,90	120
130	101	8,36	101	8,33	102	8,29	102	8,25	102	8,21	103	8,18	103	8,14	104	8,10	130
140	101	9,66	102	9,62	102	9,59	102	9,55	103	9,51	103	9,47	104	9,43	104	9,40	140
150	102	11,06	102	11,02	102	10,98	103	10,94	103	10,90	103	10,87	104	10,83	104	10,79	150
160	102	12,55	102	12,51	102	12,47	103	12,44	103	12,40	103	12,36	104	12,32	104	12,28	160
170	102	14,14	102	14,11	103	14,07	103	14,03	103	13,99	104	13,95	104	13,91	104	13,87	170
180	102	15,84	103	15,80	103	15,76	103	15,72	103	15,68	104	15,64	104	15,61	104	15,57	180
190	103	17,63	103	17,59	103	17,55	103	17,51	103	17,48	104	17,44	104	17,40	104	17,36	190
200	103	19,53	103	19,49	103	19,45	103	19,41	104	19,37	104	19,33	104	19,29	104	19,25	200
225	103	24,71	103	24,67	103	24,63	104	24,59	104	24,55	104	24,51	104	24,47	104	24,43	225
250	103	30,54	103	30,50	104	30,46	104	30,42	104	30,38	104	30,34	104	30,30	104	30,26	250



Conductor 100-A1/S1AZona C - Tense reducido

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
50	105,72	105,70	105,64	123,19	123,17	123,10
60	109,02	109,00	108,94	127,04	127,02	126,95
70	111,31	111,29	111,23	129,70	129,68	129,61
80	112,94	112,92	112,86	131,60	131,58	131,51
90	114,13	114,11	114,05	132,99	132,97	132,90
100	115,03	115,01	114,95	134,04	134,02	133,95
110	115,72	115,70	115,64	134,84	134,82	134,75
120	116,26	116,24	116,18	135,47	135,45	135,38
130	116,69	116,67	116,61	135,97	135,95	135,88
140	117,04	117,01	116,95	136,38	136,35	136,28
150	117,32	117,30	117,24	136,71	136,68	136,61
160	117,56	117,53	117,47	136,98	136,96	136,89
170	117,75	117,73	117,67	137,21	137,19	137,12
180	117,92	117,90	117,84	137,41	137,38	137,31
190	118,06	118,04	117,98	137,57	137,55	137,48
200	118,18	118,16	118,10	137,71	137,69	137,62



Conductor 100-A1/SIAZona C - Tense reducido

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruceta de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
50	109,6	109,1	107,8	105,5	102,4	98,4	93,7	88,1	81,8	74,8	
60	113,0	112,5	111,1	108,8	105,6	101,5	96,6	90,9	84,4	77,2	
70	115,3	114,9	113,5	111,1	107,8	103,7	98,6	92,8	86,1	78,8	
80	117,0	116,6	115,1	112,7	109,4	105,2	100,1	94,1	87,4	79,9	
90	118,3	117,8	116,3	113,9	110,6	106,3	101,1	95,1	88,3	80,8	
100	119,2	118,7	117,2	114,8	111,4	107,1	101,9	95,9	89,0	81,4	
110	119,9	119,4	117,9	115,5	112,1	107,8	102,5	96,4	89,6	81,9	
120	120,5	120,0	118,5	116,0	112,6	108,3	103,0	96,9	90,0	82,3	
130	120,9	120,4	118,9	116,5	113,0	108,7	103,4	97,3	90,3	82,6	
140	121,3	120,8	119,3	116,8	113,4	109,0	103,7	97,5	90,6	82,8	
150	121,6	121,1	119,6	117,1	113,6	109,3	103,9	97,8	90,8	83,0	
160	121,8	121,3	119,8	117,3	113,9	109,5	104,2	98,0	91,0	83,2	
170	122,0	121,5	120,0	117,5	114,1	109,7	104,3	98,1	91,1	83,3	
180	122,2	121,7	120,2	117,7	114,2	109,8	104,5	98,3	91,3	83,5	
190	122,3	121,8	120,3	117,8	114,4	109,9	104,6	98,4	91,4	83,6	
200	122,5	122,0	120,5	118,0	114,5	110,1	104,7	98,5	91,5	83,6	
	Cruceta de 2,00 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
	126,5	126,0	124,4	121,9	118,3	113,8	108,3	102,0	94,8	86,8	
	130,5	129,9	128,3	125,7	122,0	117,4	111,7	105,2	97,8	89,5	
	133,2	132,6	131,0	128,3	124,6	119,8	114,1	107,4	99,8	91,4	
	135,1	134,6	132,9	130,2	126,4	121,6	115,7	109,0	101,3	92,7	
	136,6	136,0	134,3	131,6	127,7	122,9	117,0	110,1	102,3	93,7	
	137,6	137,1	135,4	132,6	128,7	123,8	117,9	111,0	103,1	94,4	
	138,5	137,9	136,2	133,4	129,5	124,6	118,6	111,6	103,8	95,0	
	139,1	138,5	136,8	134,0	130,1	125,1	119,1	112,2	104,2	95,5	
	139,6	139,1	137,4	134,5	130,6	125,6	119,6	112,6	104,6	95,8	
	140,0	139,5	137,8	134,9	131,0	126,0	119,9	112,9	104,9	96,1	
	140,4	139,8	138,1	135,3	131,3	126,3	120,2	113,2	105,2	96,3	
	140,7	140,1	138,4	135,5	131,6	126,5	120,5	113,4	105,4	96,5	
	140,9	140,3	138,6	135,8	131,8	126,8	120,7	113,6	105,6	96,7	
	141,1	140,5	138,8	135,9	132,0	126,9	120,8	113,8	105,7	96,8	
	141,3	140,7	139,0	136,1	132,1	127,1	121,0	113,9	105,9	96,9	
	141,4	140,8	139,1	136,3	132,3	127,2	121,1	114,0	106,0	97,0	



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)

CONDUCTOR 100-AI/SIA - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,404	CS mínimo	3,433
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	13,8	Carga de rotura, daN	3,433
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,81	Coef. Dilatación °C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	1000	T. máxima a 15° C, daN	513,33
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a -5° C + V.		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
			Máxima				Mínima							
			+15° C + V.		+ 50° C									
	T	CS	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	880	3,90	576	0,18	142	0,31	851	0,05	360	2.147	859	0,07	14,92	30
40	890	3,86	610	0,30	175	0,45	840	0,09	441	2.120	854	0,13	14,90	40
50	900	3,81	642	0,44	203	0,61	825	0,15	511	2.082	846	0,21	14,83	50
60	910	3,77	672	0,61	227	0,79	807	0,22	573	2.036	837	0,31	14,74	60
70	925	3,71	704	0,79	250	0,97	792	0,31	631	1.999	833	0,42	14,79	70
80	940	3,65	734	0,99	271	1,17	777	0,41	683	1.960	828	0,55	14,84	80
90	955	3,59	762	1,20	290	1,39	761	0,53	731	1.920	824	0,70	14,89	90
100	970	3,54	789	1,43	307	1,61	745	0,66	775	1.880	820	0,86	14,95	100
110	980	3,50	810	1,69	322	1,86	724	0,83	812	1.827	812	1,06	14,90	110
120	990	3,47	831	1,96	335	2,13	704	1,01	845	1.777	804	1,27	14,87	120
130	1.000	3,43	851	2,25	347	2,41	686	1,22	876	1.732	798	1,50	14,85	130
140	1.000	3,43	861	2,57	355	2,74	658	1,48	896	1.661	782	1,78	14,62	140
150	1.000	3,43	871	2,92	362	3,08	633	1,76	913	1.597	767	2,08	14,43	150
160	1.000	3,43	881	3,29	368	3,45	611	2,08	929	1.541	754	2,41	14,26	160
170	1.000	3,43	889	3,68	374	3,83	592	2,42	943	1.493	742	2,76	14,11	170
180	1.000	3,43	896	4,09	379	4,24	575	2,79	955	1.451	732	3,14	13,98	180
190	1.000	3,43	903	4,52	383	4,67	561	3,19	967	1.415	723	3,55	13,87	190
200	1.000	3,43	910	4,97	387	5,12	548	3,62	977	1.383	714	3,97	13,77	200
210	1.000	3,43	915	5,45	391	5,60	538	4,07	986	1.356	707	4,43	13,68	210
220	1.000	3,43	921	5,94	394	6,09	528	4,54	994	1.333	701	4,90	13,61	220
230	1.000	3,43	926	6,46	397	6,61	520	5,04	1.002	1.312	695	5,40	13,54	230
240	1.000	3,43	930	7,01	400	7,15	513	5,57	1.008	1.295	690	5,93	13,48	240
250	1.000	3,43	934	7,57	402	7,71	507	6,11	1.015	1.279	685	6,47	13,43	250
275	1.000	3,43	943	9,07	407	9,21	494	7,59	1.028	1.247	676	7,95	13,32	275
300	1.000	3,43	950	10,72	412	10,85	485	9,20	1.039	1.224	668	9,56	13,24	300

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	
30	0,23	195	0,19	236	0,15	291	0,12	358	0,10	432	0,09	512	0,07	595	0,07	679	30
40	0,35	225	0,30	262	0,26	310	0,21	369	0,18	437	0,16	511	0,13	590	0,12	672	40
50	0,49	251	0,43	285	0,38	327	0,33	380	0,28	441	0,24	509	0,21	583	0,19	662	50
60	0,65	273	0,59	304	0,52	342	0,46	389	0,40	444	0,35	506	0,31	575	0,27	649	60
70	0,83	294	0,75	323	0,68	359	0,61	401	0,54	451	0,48	508	0,42	572	0,38	641	70
80	1,01	313	0,93	341	0,85	373	0,77	412	0,69	457	0,62	509	0,56	568	0,50	633	80
90	1,21	331	1,13	357	1,04	387	0,95	422	0,87	464	0,79	511	0,71	565	0,64	625	90
100	1,43	347	1,34	371	1,24	399	1,15	432	1,05	470	0,97	513	0,88	563	0,80	618	100
110	1,67	359	1,57	382	1,47	408	1,37	438	1,27	472	1,17	512	1,08	556	0,99	607	110
120	1,93	370	1,82	391	1,72	416	1,61	443	1,50	475	1,40	510	1,29	551	1,20	597	120
130	2,20	381	2,09	401	1,98	423	1,87	448	1,75	477	1,64	510	1,53	547	1,42	588	130
140	2,52	386	2,40	404	2,29	425	2,17	447	2,05	473	1,93	502	1,82	535	1,70	571	140
150	2,85	391	2,74	407	2,62	426	2,50	447	2,37	470	2,25	495	2,13	524	2,00	556	150
160	3,21	395	3,09	410	2,97	427	2,85	446	2,72	466	2,59	489	2,46	515	2,33	544	160
170	3,59	399	3,47	413	3,35	428	3,22	445	3,09	464	2,96	484	2,82	507	2,69	532	170
180	4,00	402	3,87	415	3,74	429	3,61	445	3,48	461	3,35	480	3,21	500	3,07	523	180
190	4,42	405	4,29	417	4,16	430	4,03	444	3,90	459	3,76	476	3,62	494	3,48	514	190
200	4,87	407	4,74	418	4,61	431	4,47	444	4,33	458	4,19	473	4,05	489	3,91	507	200
210	5,34	410	5,21	420	5,07	431	4,93	443	4,79	456	4,65	470	4,51	485	4,36	501	210
220	5,83	412	5,70	421	5,56	432	5,42	443	5,28	455	5,14	467	4,99	481	4,84	495	220
230	6,34	414	6,21	423	6,07	432	5,93	442	5,79	453	5,64	465	5,49	477	5,35	491	230
240	6,88	415	6,74	424	6,60	433	6,46	442	6,32	452	6,17	463	6,02	474	5,87	486	240
250	7,44	417	7,30	425	7,16	433	7,01	442	6,87	451	6,72	461	6,57	473	6,42	483	250
275	8,93	420	8,79	427	8,65	434	8,50	441	8,35	449	8,20	457	8,05	465	7,90	475	275
300	10,57	423	10,42	429	10,28	435	10,13	441	9,98	448	9,83	455	9,68	462	9,52	469	300



Conductor 100-A1/S1AZona A - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
100	204,75	204,72	204,61	238,59	238,55	238,43
110	209,51	209,47	209,36	244,14	244,09	243,97
120	213,79	213,75	213,63	249,12	249,07	248,94
130	217,66	217,62	217,50	253,63	253,58	253,45
140	220,09	220,05	219,93	256,46	256,41	256,28
150	222,23	222,19	222,07	258,95	258,91	258,77
160	224,12	224,08	223,96	261,16	261,11	260,98
170	225,80	225,76	225,64	263,11	263,07	262,93
180	227,29	227,25	227,13	264,86	264,81	264,67
190	228,63	228,59	228,46	266,41	266,36	266,23
200	229,82	229,78	229,66	267,80	267,76	267,62
250	234,25	234,21	234,08	272,96	272,91	272,77
300	237,01	236,96	236,84	276,17	276,13	275,98



Conductor 100-A1/S1AZona A - Tense L.E.D.

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruceta de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
100	212,2	211,3	208,7	204,4	198,3	190,7	181,4	170,6	158,5	144,9	
110	217,1	216,2	213,6	209,1	202,9	195,1	185,6	174,6	162,1	148,3	
120	221,6	220,6	217,9	213,4	207,1	199,1	189,4	178,2	165,4	151,3	
130	225,6	224,6	221,9	217,2	210,8	202,7	192,8	181,4	168,4	154,0	
140	228,1	227,1	224,3	219,7	213,2	204,9	195,0	183,4	170,3	155,8	
150	230,3	229,4	226,5	221,8	215,3	206,9	196,9	185,2	172,0	157,3	
160	232,3	231,3	228,4	223,7	217,1	208,7	198,6	186,8	173,4	158,6	
170	234,0	233,0	230,2	225,4	218,7	210,3	200,1	188,2	174,7	159,8	
180	235,5	234,6	231,7	226,9	220,2	211,7	201,4	189,4	175,9	160,9	
190	236,9	236,0	233,0	228,2	221,5	212,9	202,6	190,5	176,9	161,8	
200	238,2	237,2	234,3	229,4	222,6	214,0	203,6	191,5	177,9	162,7	
250	242,8	241,8	238,8	233,8	226,9	218,1	207,6	195,2	181,3	165,8	

	Cruceta de 2,00 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
	245,0	244,0	241,0	236,1	229,2	220,4	209,8	197,5	183,6	168,1	
	250,7	249,7	246,6	241,5	234,5	225,5	214,7	202,1	187,9	172,0	
	255,8	254,8	251,6	246,5	239,3	230,1	219,1	206,2	191,7	175,5	
	260,4	259,4	256,2	250,9	243,6	234,3	223,1	210,0	195,2	178,7	
	263,4	262,3	259,1	253,7	246,3	236,9	225,5	212,3	197,3	180,7	
	265,9	264,8	261,6	256,2	248,7	239,2	227,7	214,4	199,3	182,5	
	268,2	267,1	263,8	258,4	250,8	241,3	229,7	216,2	201,0	184,0	
	270,2	269,1	265,8	260,3	252,7	243,1	231,4	217,8	202,5	185,4	
	272,0	270,9	267,5	262,0	254,4	244,7	232,9	219,3	203,8	186,6	
	273,6	272,5	269,1	263,6	255,9	246,1	234,3	220,6	205,0	187,7	
	275,0	273,9	270,5	265,0	257,2	247,4	235,5	221,7	206,1	188,7	
	280,3	279,2	275,7	270,1	262,2	252,2	240,1	226,0	210,0	192,3	



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA B (Altitud de 500 a 1000 m)

CONDUCTOR 100-A1/SIA - TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,404	CS mínimo	3,433
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	13,8	Carga de rotura, daN	3.433
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,81	Coef. Dilatación °C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	1000	T. máxima a 15° C, daN	459,20
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de Cadenas		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-15° C + H.		5° + Viento		+ 50° C		-15° C + V.		0° + Hielo		- 5° C		Flecha		-5° C + V/2			
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Min.	T	F	15° C	
30	1.000	3,43	826,9	4,15	131,4	0,34	532,9	0,19	763,3	0,16	968	0,05	332	2441	887,8	0,07	13,38	30
40	1.000	3,43	828,9	4,14	160,8	0,49	562,4	0,32	779,7	0,27	943	0,08	406	2379	870,0	0,13	13,14	40
50	1.000	3,43	831,1	4,13	185,8	0,67	590,4	0,48	797,0	0,41	912	0,14	469	2301	848,6	0,21	12,89	50
60	1.000	3,43	833,4	4,12	207,4	0,86	616,2	0,66	813,9	0,58	875	0,20	523	2208	824,4	0,31	12,64	60
70	1.000	3,43	835,7	4,11	226,0	1,08	639,4	0,87	830,0	0,78	834	0,29	570	2105	798,6	0,44	12,41	70
80	1.000	3,43	837,8	4,10	242,1	1,31	660,2	1,10	844,9	1,00	790	0,40	611	1993	772,4	0,59	12,21	80
90	1.000	3,43	839,8	4,09	256,1	1,57	678,8	1,35	858,6	1,24	744	0,54	646	1877	747,0	0,77	12,04	90
100	1.000	3,43	841,6	4,08	268,3	1,85	695,3	1,63	871,1	1,51	698	0,71	677	1762	723,2	0,98	11,89	100
110	1.000	3,43	843,2	4,07	279,0	2,15	710,1	1,93	882,3	1,81	655	0,92	704	1654	701,5	1,22	11,77	110
120	1.000	3,43	844,7	4,06	288,3	2,48	723,2	2,25	892,4	2,12	616	1,16	727	1555	682,2	1,50	11,67	120
130	1.000	3,43	846,0	4,06	296,5	2,83	734,8	2,60	901,5	2,47	582	1,44	748	1469	665,4	1,80	11,58	130
140	1.000	3,43	847,2	4,05	303,7	3,20	745,3	2,97	909,7	2,84	553	1,76	766	1396	650,8	2,14	11,51	140
150	1.000	3,43	848,2	4,05	310,1	3,60	754,6	3,37	917,0	3,23	529	2,11	782	1334	638,3	2,50	11,45	150
160	1.000	3,43	849,1	4,04	315,7	4,02	762,9	3,79	923,5	3,65	509	2,50	797	1283	627,5	2,90	11,40	160
170	1.000	3,43	849,9	4,04	320,8	4,47	770,4	4,24	929,5	4,09	492	2,91	809	1241	618,2	3,32	11,36	170
180	1.000	3,43	850,7	4,04	325,2	4,94	777,1	4,72	934,8	4,56	478	3,36	821	1206	610,2	3,77	11,32	180
190	1.000	3,43	851,3	4,03	329,2	5,44	783,1	5,21	939,6	5,06	466	3,84	831	1177	603,3	4,25	11,29	190
200	1.000	3,43	851,9	4,03	332,8	5,96	788,6	5,74	943,9	5,58	457	4,34	840	1152	597,4	4,75	11,26	200
225	1.000	3,43	853,1	4,02	340,2	7,38	800,0	7,16	953,1	7,00	438	5,73	859	1106	585,5	6,14	11,20	225
250	1.000	3,43	854,1	4,02	346,0	8,96	809,0	8,74	960,3	8,58	425	7,29	873	1074	576,9	7,69	11,16	250
275	1.000	3,43	854,8	4,02	350,6	10,71	816,2	10,49	966,0	10,32	416	9,01	885	1051	570,4	9,42	11,13	275
300	1.000	3,43	855,4	4,01	354,2	12,62	822,0	12,40	970,6	12,22	410	10,90	894	1034	565,5	11,31	11,10	300

A	TABLA DE TENDIDO																	A
	Temperatura en ° C																	
	40		35		30		25		20		15		10		5			
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F		
30	173,5	0,26	207,5	0,22	253,7	0,18	312,8	0,14	382,5	0,12	459,2	0,10	540,1	0,08	623,5	0,07	30	
40	201,4	0,39	231,6	0,34	271	0,29	321,2	0,25	381,8	0,21	451,1	0,18	526,5	0,15	606,1	0,13	40	
50	224,5	0,55	251,6	0,49	285,9	0,43	328,8	0,38	381,2	0,33	442,5	0,28	511,2	0,24	585,5	0,21	50	
60	243,8	0,73	268,3	0,67	298,4	0,60	335,5	0,53	380,6	0,47	434	0,41	495,2	0,36	563,2	0,32	60	
70	260,1	0,93	282,2	0,86	308,9	0,79	341,2	0,71	380	0,64	426,1	0,57	479,8	0,51	540,6	0,45	70	
80	273,9	1,16	294	1,08	317,8	1,00	346	0,92	379,5	0,84	419,2	0,76	465,7	0,68	519	0,61	80	
90	285,7	1,41	304	1,32	325,2	1,23	350	1,15	379,1	1,06	413,3	0,97	453,2	0,89	499,3	0,80	90	
100	295,8	1,68	312,4	1,59	331,4	1,50	353,4	1,40	378,8	1,31	408,3	1,21	442,5	1,12	482,1	1,03	100	
110	304,5	1,97	319,6	1,88	336,7	1,78	356,2	1,68	378,5	1,58	404,1	1,48	433,5	1,38	467,4	1,28	110	
120	311,9	2,29	325,8	2,19	341,2	2,09	358,6	1,99	378,3	1,89	400,6	1,78	426	1,68	455	1,57	120	
130	318,4	2,63	331,1	2,53	345,1	2,43	360,7	2,32	378,1	2,22	397,7	2,11	419,7	2,00	444,7	1,88	130	
140	324	3,00	335,6	2,90	348,4	2,79	362,4	2,68	377,9	2,57	395,2	2,46	414,5	2,34	436,1	2,23	140	
150	329	3,39	339,6	3,28	351,2	3,18	363,9	3,07	377,8	2,95	393,1	2,84	410,1	2,72	428,9	2,60	150	
160	333,3	3,81	343,1	3,70	353,7	3,59	365,2	3,48	377,7	3,36	391,4	3,24	406,4	3,12	422,9	3,00	160	
170	337	4,25	346,1	4,14	355,8	4,03	366,3	3,91	377,6	3,79	389,8	3,68	403,2	3,55	417,8	3,43	170	
180	340,4	4,72	348,7	4,61	357,7	4,49	367,2	4,38	377,5	4,26	388,5	4,13	400,5	4,01	413,4	3,89	180	
190	343,4	5,21	351,1	5,10	359,3	4,98	368	4,86	377,4	4,74	387,4	4,62	398,2	4,50	409,8	4,37	190	
200	346	5,73	353,2	5,62	360,7	5,50	368,8	5,38	377,3	5,26	386,4	5,13	396,2	5,01	406,6	4,88	200	
225	351,4	7,15	357,4	7,03	363,7	6,91	370,3	6,78	377,2	6,66	384,5	6,54	392,2	6,40	400,4	6,27	225	
250	355,6	8,72	360,6	8,60	365,9	8,48	371,4	8,35	377,1	8,22	383,1	8,09	389,3	7,96	395,9	7,83	250	
275	358,8	10,46	363,1	10,34	367,6	10,21	372,2	10,08	377	9,95	382	9,82	387,2	9,69	392,6	9,56	275	
300	361,4	12,37	365,1	12,24	368,9	12,11	372,9	11,98	377	11,85	381,2	11,72	385,5	11,59	390	11,45	300	



Conductor 100-A1/S1AZona B - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
100	191,34	191,30	191,20	222,96	222,92	222,80
110	195,10	195,07	194,96	227,34	227,30	227,19
120	198,34	198,30	198,20	231,12	231,08	230,96
130	201,14	201,10	201,00	234,38	234,34	234,22
140	203,58	203,54	203,43	237,22	237,18	237,06
150	205,70	205,67	205,56	239,70	239,66	239,53
160	207,57	207,53	207,42	241,87	241,83	241,70
170	209,21	209,17	209,06	243,79	243,74	243,62
180	210,66	210,63	210,52	245,48	245,44	245,31
190	211,95	211,92	211,80	246,98	246,94	246,81
200	213,10	213,06	212,95	248,32	248,28	248,15
250	217,29	217,26	217,14	253,20	253,16	253,03
300	219,85	219,82	219,70	256,19	256,14	256,01



CONDUCTOR 100-A1/SIAZona B - Tense L.E.D.

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre														
	Cruceta de 1,75 m										Cruceta de 2,00 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	0°	10°	20°	30°	40°
70	182,0	181,2	179,0	175,3	170,1	163,5	155,6	146,4	135,9	124,3	210,1	209,3	206,7	202,4	196,5
80	188,4	187,6	185,3	181,4	176,1	169,3	161,0	151,5	140,7	128,6	217,5	216,6	213,9	209,5	203,4
90	193,7	192,9	190,5	186,6	181,1	174,1	165,6	155,8	144,7	132,3	223,7	222,8	220,0	215,5	209,2
100	198,3	197,5	195,0	191,0	185,3	178,2	169,5	159,5	148,1	135,4	228,9	228,0	225,2	220,6	214,2
110	202,2	201,4	198,9	194,7	189,0	181,7	172,9	162,6	151,0	138,1	233,5	232,5	229,7	224,9	218,4
120	205,5	204,7	202,2	198,0	192,1	184,7	175,7	165,3	153,5	140,4	237,3	236,4	233,5	228,7	222,0
130	208,4	207,6	205,0	200,8	194,8	187,3	178,2	167,6	155,7	142,4	240,7	239,7	236,8	231,9	225,1
140	211,0	210,1	207,5	203,2	197,2	189,6	180,4	169,7	157,5	144,1	243,6	242,6	239,6	234,7	227,9
150	213,2	212,3	209,7	205,3	199,3	191,6	182,3	171,4	159,2	145,6	246,1	245,1	242,1	237,2	230,2
160	215,1	214,2	211,6	207,2	201,1	193,3	183,9	173,0	160,6	146,9	248,4	247,4	244,3	239,3	232,3
170	216,8	215,9	213,2	208,8	202,7	194,8	185,4	174,4	161,9	148,1	250,3	249,3	246,3	241,2	234,2
180	218,3	217,4	214,7	210,3	204,1	196,2	186,7	175,6	163,0	149,1	252,1	251,0	248,0	242,9	235,8
190	219,7	218,7	216,0	211,6	205,3	197,4	187,8	176,7	164,0	150,0	253,6	252,6	249,5	244,4	237,2
200	220,8	219,9	217,2	212,7	206,4	198,4	188,8	177,6	164,9	150,8	255,0	254,0	250,8	245,7	238,5
250	225,2	224,3	221,5	216,9	210,5	202,3	192,5	181,1	168,2	153,8	260,0	258,9	255,8	250,5	243,2



TABLA DE TENDIDO (FLECHAS Y TENSIONES) - ZONA C (Altitud MAYOR DE 1000 m)

CONDUCTOR 100-A1/S1A - TENSE NORMAL

T =	Tensión en daN	Masa, en kg/m	0,404	CS mínimo	3,433
F =	Flecha en m.	Diámetro, mm	13,8	Carga de rotura, daN	3,433
CS =	Coef. de seguridad	Presión Viento, daN/m	0,81	Coef. Dilatación °C	1,91E-05
A =	Vano de regulación en m	Tensión máxima, daN	1000	T. máxima a 15° C, daN	332,06
				Módulo de elasticidad daN/mm ²	7.900

A	Tensión Máxima a				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de Cadenas -15° C + V/2		EDS % Cr.	A
					Máxima				Mínima									
	-20° C + H.		-5° + Viento		+ 50° C		+15° C + V.		0° + Hielo		- 20° C							
	T	CS	T	CS	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	15° C	
30	1.000	3,43	694	4,95	111	0,40	433	0,23	734	0,26	906	0,05	279	2.285	827	0,13	9,67	30
40	1.000	3,43	669	5,13	133	0,60	451	0,40	771	0,44	835	0,09	336	2.106	766	0,15	8,94	40
50	1.000	3,43	644	5,33	151	0,82	465	0,61	803	0,67	747	0,17	380	1.884	696	0,25	8,35	50
60	1.000	3,43	623	5,51	165	1,08	477	0,85	830	0,93	648	0,28	416	1.636	623	0,41	7,94	60
70	1.000	3,43	606	5,67	176	1,38	486	1,14	853	1,23	549	0,44	443	1.385	558	0,62	7,65	70
80	1.000	3,43	592	5,80	184	1,72	493	1,47	873	1,57	463	0,68	465	1.168	505	0,90	7,45	80
90	1.000	3,43	581	5,91	192	2,10	498	1,84	889	1,95	399	1,01	483	1.007	466	1,23	7,31	90
100	1.000	3,43	572	6,00	197	2,51	503	2,25	903	2,37	356	1,39	498	520	438	1,62	7,21	100
110	1.000	3,43	566	6,07	202	2,97	507	2,70	914	2,83	327	1,83	509	825	417	2,06	7,13	110
120	1.000	3,43	560	6,13	206	3,47	510	3,20	924	3,33	307	2,32	519	775	402	2,54	7,07	120
130	1.000	3,43	556	6,17	209	4,01	512	3,73	932	3,87	293	2,86	527	740	390	3,07	7,03	130
140	1.000	3,43	553	6,21	212	4,60	514	4,31	940	4,46	283	3,44	534	722	381	3,65	6,99	140
150	1.000	3,43	550	6,24	214	5,22	516	4,94	946	5,09	275	4,06	540	694	375	4,27	6,96	150
160	1.000	3,43	547	6,27	216	5,89	517	5,60	951	5,76	269	4,72	544	678	369	4,93	6,94	160
170	1.000	3,43	545	6,29	217	6,60	518	6,31	956	6,47	264	5,43	548	666	364	5,63	6,92	170
180	1.000	3,43	544	6,31	219	7,35	519	7,06	960	7,23	260	6,18	552	55	361	6,38	6,90	180
190	1.000	3,43	542	6,33	220	8,15	520	7,86	963	8,02	257	6,98	555	648	358	7,17	6,88	190
200	1.000	3,43	541	6,35	221	8,99	521	8,69	966	8,86	254	7,81	558	641	355	8,01	6,87	200
225	1.000	3,43	539	6,37	223	11,27	523	10,98	973	11,15	249	10,09	563	629	350	10,29	6,85	225
250	1.000	3,43	537	6,40	225	13,83	524	13,53	977	13,71	246	12,65	567	620	347	12,84	6,83	250
275	1.000	3,43	535	6,41	226	16,66	525	16,36	981	16,54	243	15,47	570	614	344	15,66	6,82	275
300	1.000	3,43	534	6,42	227	19,77	525	19,46	984	19,65	241	18,57	572	609	342	18,76	6,81	300

A	TABLA DE TENDIDO																A
	Temperatura en ° C																
	40		35		30		25		20		15		10		5		
	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	
30	136	0,33	155	0,29	182	0,24	219	0,20	270	0,17	332	0,13	404	0,11	482	0,09	30
40	157	0,51	173	0,46	195	0,41	223	0,36	260	0,31	307	0,26	365	0,22	432	0,18	40
50	172	0,72	186	0,67	204	0,61	225	0,55	252	0,49	287	0,43	330	0,38	383	0,32	50
60	184	0,97	196	0,91	210	0,85	227	0,79	247	0,72	273	0,65	304	0,59	342	0,52	60
70	192	1,26	203	1,20	214	1,13	228	1,07	244	1,00	263	0,92	285	0,85	313	0,78	70
80	199	1,59	208	1,53	218	1,46	229	1,39	241	1,31	256	1,24	273	1,16	293	1,08	80
90	204	1,96	212	1,89	220	1,82	229	1,75	240	1,68	251	1,60	264	1,52	279	1,44	90
100	209	2,38	215	2,31	222	2,23	230	2,16	238	2,08	248	2,00	258	1,92	270	1,84	100
110	212	2,83	218	2,76	224	2,68	230	2,61	237	2,53	245	2,45	253	2,37	263	2,28	110
120	215	3,33	220	3,25	225	3,18	230	3,10	236	3,02	243	2,94	250	2,86	257	2,77	120
130	217	3,87	221	3,79	226	3,71	231	3,63	236	3,55	241	3,47	247	3,39	253	3,31	130
140	219	4,45	223	4,37	227	4,29	231	4,21	235	4,13	240	4,05	245	3,97	250	3,88	140
150	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	243	4,59	248	4,50	150
160	222	5,74	225	5,66	228	5,58	231	5,50	235	5,42	238	5,33	242	5,25	246	5,17	160
170	223	6,44	225	6,37	228	6,29	231	6,20	234	6,12	237	6,04	241	5,96	244	5,87	170
180	224	7,20	226	7,12	229	7,04	231	6,95	234	6,87	237	6,79	240	6,71	243	6,62	180
190	224	7,99	227	7,91	229	7,83	231	7,75	234	7,67	236	7,58	239	7,50	242	7,41	190
200	225	8,83	227	8,75	229	8,67	231	8,58	234	8,50	236	8,42	238	8,33	241	8,25	200
225	226	11,11	228	11,03	230	10,95	232	10,87	233	10,78	235	10,70	237	10,61	239	10,53	225
250	227	13,67	229	13,59	230	13,50	232	13,42	233	13,34	235	13,25	236	13,17	238	13,08	250
275	228	16,50	229	16,41	230	16,33	232	16,25	233	16,16	234	16,08	235	15,99	237	15,91	275
300	229	19,60	230	19,52	231	19,43	232	19,35	233	19,26	234	19,18	235	19,09	236	19,01	300



Conductor 100-A1/S1AZona C - Tense L.E.D.

Vano de regulación m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos con aislamiento suspendido, longitud de cadena 0,50 m.					
	Cruceta de 1,75 m			Cruceta de 2,00		
	0°	2°	4°	0°	2°	4°
70	154,84	154,81	154,73	180,43	180,40	180,31
80	158,66	158,63	158,55	184,88	184,85	184,76
90	161,67	161,64	161,55	188,38	188,35	188,25
100	164,06	164,03	163,94	191,17	191,13	191,04
110	165,98	165,95	165,86	193,41	193,38	193,28
120	167,55	167,52	167,43	195,24	195,21	195,11
130	168,84	168,81	168,72	196,75	196,71	196,61
140	169,92	169,89	169,80	198,00	197,96	197,86
150	170,82	170,79	170,70	199,05	199,01	198,91
160	171,58	171,55	171,46	199,93	199,90	199,80
170	172,23	172,20	172,11	200,69	200,66	200,55
180	172,79	172,75	172,66	201,34	201,31	201,20
190	173,27	173,24	173,14	201,90	201,87	201,76
200	173,68	173,65	173,56	202,39	202,35	202,25
250	175,13	175,10	175,00	204,07	204,04	203,93



Conductor 100-A1/S1A

Zona C - Tense L.E.D.

Vano de regula- ción m	Vano máximo en m, por separación entre conductores en apoyos de ángulo con cadenas de amarre										
	Cruceta de 1,75 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
70	160,5	159,8	157,8	154,5	150,0	144,2	137,2	129,1	119,8	109,6	
80	164,4	163,7	161,7	158,4	153,7	147,8	140,6	132,2	122,8	112,3	
90	167,5	166,8	164,8	161,4	156,6	150,5	143,2	134,7	125,1	114,4	
100	170,0	169,3	167,2	163,7	158,9	152,8	145,4	136,7	127,0	116,1	
110	172,0	171,3	169,2	165,7	160,8	154,6	147,1	138,3	128,4	117,5	
120	173,6	172,9	170,8	167,2	162,3	156,0	148,5	139,6	129,7	118,6	
130	175,0	174,3	172,1	168,5	163,6	157,2	149,6	140,7	130,7	119,5	
140	176,1	175,4	173,2	169,6	164,6	158,2	150,6	141,6	131,5	120,3	
150	177,0	176,3	174,1	170,5	165,5	159,1	151,3	142,4	132,2	120,9	
160	177,8	177,1	174,9	171,3	166,2	159,8	152,0	143,0	132,8	121,4	
170	178,5	177,7	175,5	171,9	166,8	160,4	152,6	143,5	133,3	121,9	
180	179,1	178,3	176,1	172,5	167,4	160,9	153,1	144,0	133,7	122,3	
190	179,6	178,8	176,6	172,9	167,8	161,3	153,5	144,4	134,1	122,6	
200	180,0	179,3	177,0	173,4	168,2	161,7	153,9	144,8	134,4	122,9	
250	181,5	180,7	178,5	174,8	169,6	163,1	155,2	146,0	135,5	123,9	
	Cruceta de 2,00 m										
	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	
	185,3	184,5	182,3	178,5	173,3	166,7	158,7	149,4	138,8	127,1	
	189,9	189,1	186,8	182,9	177,6	170,8	162,6	153,1	142,3	130,3	
	193,4	192,7	190,3	186,4	180,9	174,0	165,7	156,0	145,0	132,7	
	196,3	195,5	193,1	189,1	183,6	176,6	168,1	158,3	147,1	134,7	
	198,6	197,8	195,4	191,4	185,8	178,7	170,1	160,1	148,8	136,3	
	200,5	199,7	197,2	193,2	187,5	180,4	171,7	161,6	150,2	137,6	
	202,0	201,2	198,7	194,7	189,0	181,8	173,0	162,9	151,4	138,6	
	203,3	202,5	200,0	195,9	190,2	182,9	174,1	163,9	152,4	139,5	
	204,4	203,6	201,1	196,9	191,2	183,9	175,1	164,8	153,2	140,3	
	205,3	204,5	202,0	197,8	192,0	184,7	175,8	165,5	153,8	140,9	
	206,1	205,2	202,7	198,6	192,8	185,4	176,5	166,2	154,4	141,4	
	206,8	205,9	203,4	199,2	193,4	186,0	177,1	166,7	154,9	141,9	
	207,3	206,5	204,0	199,8	193,9	186,5	177,6	167,2	155,4	142,3	
	207,8	207,0	204,4	200,2	194,4	187,0	178,0	167,6	155,7	142,6	
	209,6	208,7	206,1	201,9	196,0	188,5	179,5	169,0	157,0	143,8	



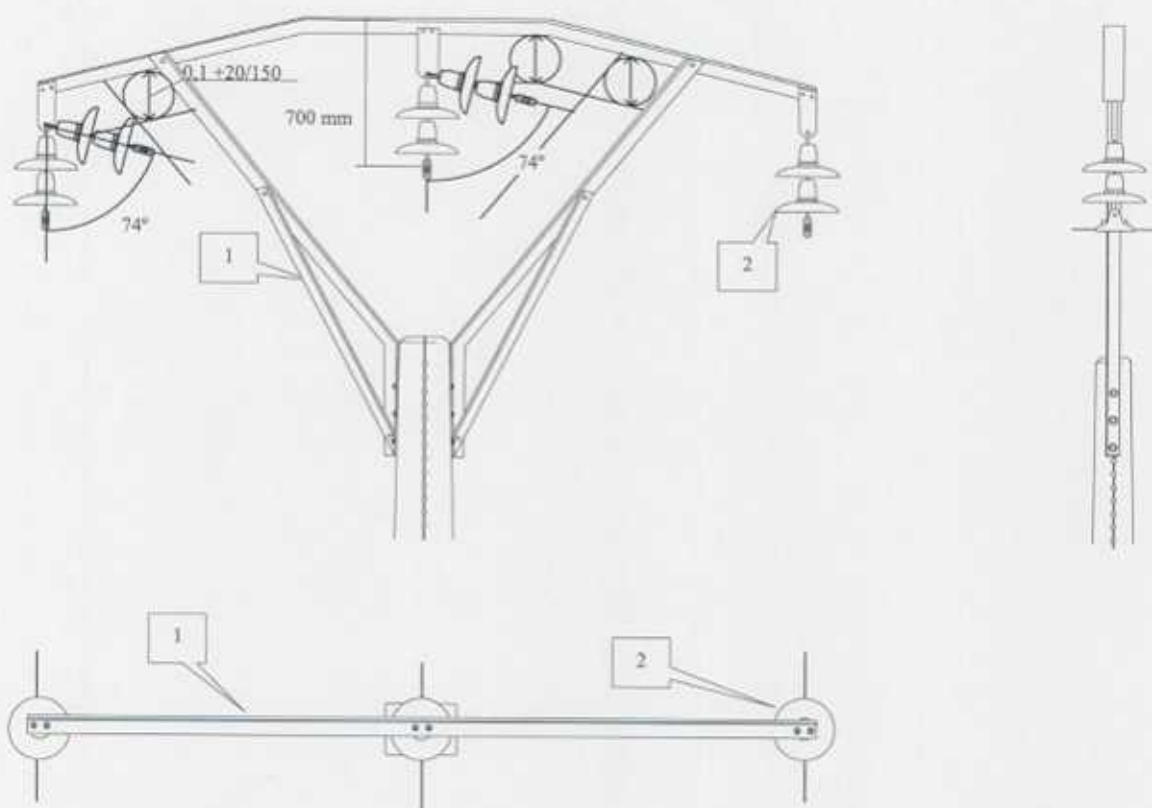
Planos

Índice

	<u>Página</u>
1 Cruceta bóveda de alineación BP	69
2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC	70
3 Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos RC	71
4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH	72
5 Derivación simple (Apoyos chapa metálica y hormigón)	73
6 Doble derivación (Apoyos chapa metálica y hormigón)	74
7 Derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	75
8 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos chapa metálica y hormigón)	76
9 Derivación simple (Apoyos metálicos de celosía)	77
10 Doble derivación (Apoyos metálicos de celosía)	78
11 Derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	79
12 Doble derivación con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	80
13 Derivación subterránea con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	81
14 Derivación doble (Entrada y salida) con seccionamiento (Apoyos metálicos de celosía)	82
15 Apoyos con maniobra (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)	83



1 Cruceta bóveda de alineación BP



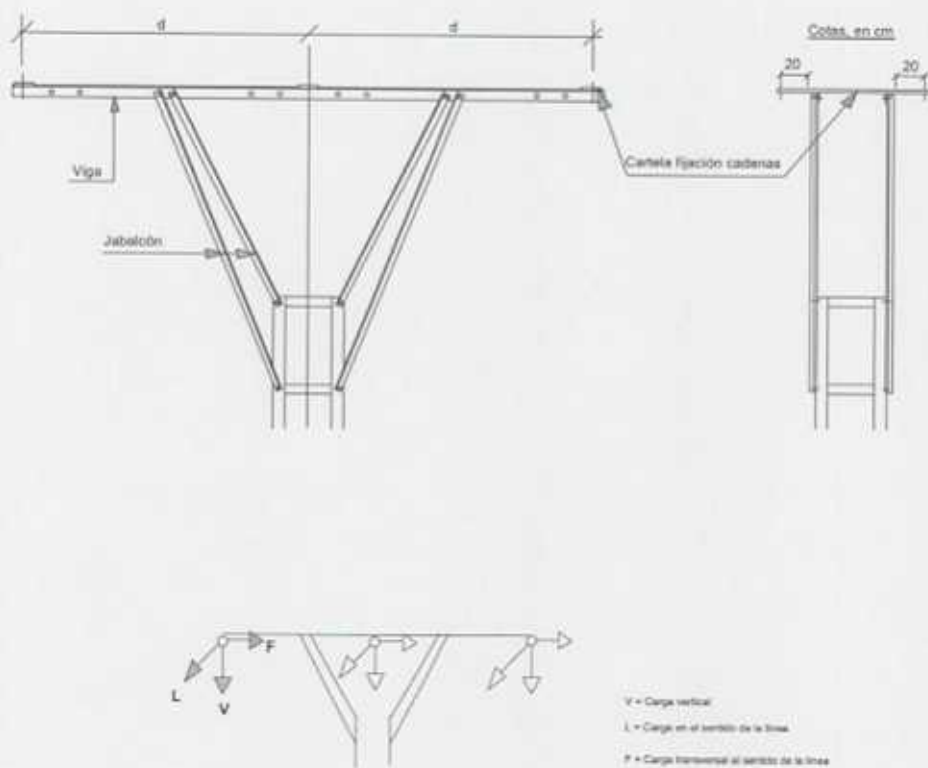
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda poste	BP	NI 52.30.22
2	3	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

Cruceta bóveda alineación - Cargas

Cruceta	Casos de Carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga limite especificada			Duración s
						Carga de ensayo daN			
		V	L	F		V	L	F	
BP1	A	200	115	210	1,5	300	173	315	60
BP 2	A	300	115	210	1,5	450	173	401	60
	B	250	115	267		375	173	401	
BP 3	A	450	115	267	1,5	675	173	401	60
	B	350	115	535		525	173	802	



2 Cruceta bóveda de ángulo y anclaje BC

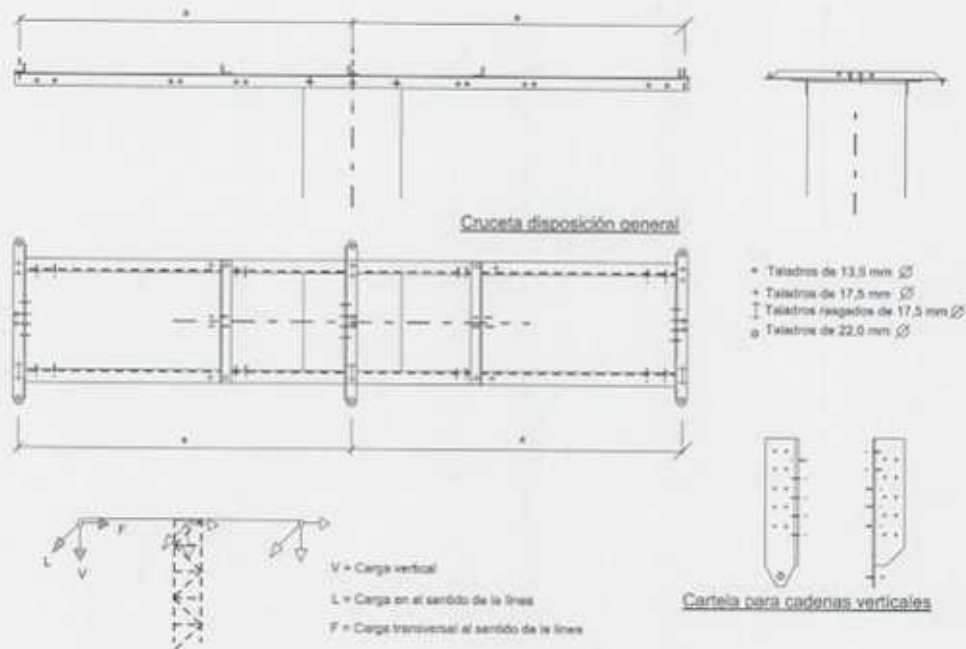


Cruceta bóveda ángulo y anclaje - Cargas

Cruceta	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	Carga límite especificada			Duración s
						Carga de ensayo daN			
		V	L	F		V	L	F	
BC 1	A	200	--	667	1,5	300	--	1000	60
	B	200	667	--	1,2	240	800	--	
BC-2	A	300	--	1500	1,5	450	--	2250	
	B	300	1500	--	1,2	360	1800	--	
BC-3	A	450	--	1500	1,5	675	--	2250	
	B	450	1500	--	1,2	540	1800	--	



3 Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos RC

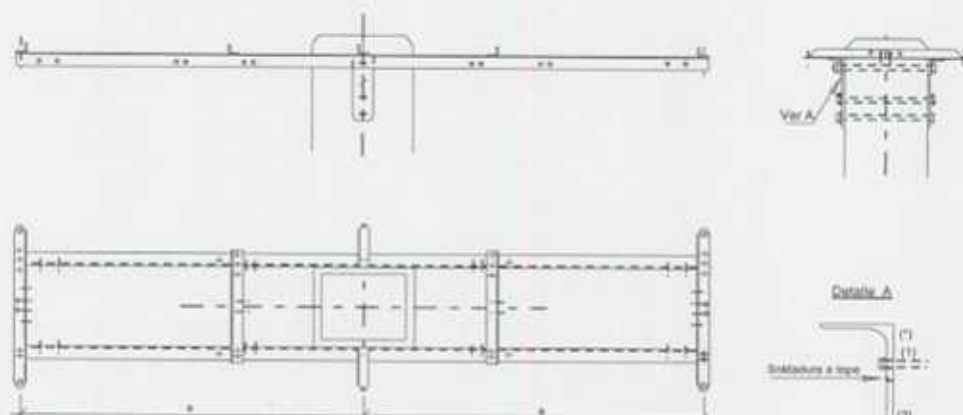


Crucetas rectas para apoyos de perfiles metálicos - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RC1-15/5	1500	A	250	--	1500	1,5	5231200
RC1-20/5	2000	B	250	1500	--		5231202
RC2-15/5	1500	A	450	--	2000		5231204
RC2-20/5	2000	B	450	2000	--		5231206
RC3-15/5	1500	A	800	--	2000		5231208
RC3-20/5	2000	B	800	2000	--		5231210
CCVH							5231900

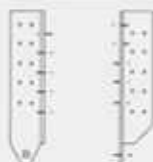


4 Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica RH



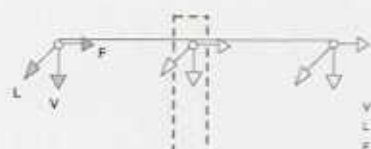
Cartela para cadenas verticales y horizontal fase central

- Taloños de 12,5 mm $\varnothing$
- Taloños de 17,5 mm $\varnothing$
- Taloños resaca de 17,5 mm $\varnothing$
- Taloños de 22,0 mm $\varnothing$



(*) Instalar como mínimo dos tornillos pasantes, preferentemente en las posiciones (1) y (2) y siempre en posición (1).

Las crucetas y semicrucetas para postes tubulares de hormigón y apoyos de chapa metálica de 2500 daN, llevarán tornillos en las tres posiciones.



V = Carga vertical
L = Carga en el sentido de la línea
F = Carga transversal al sentido de la línea

CARTELAS Y MENSULAS

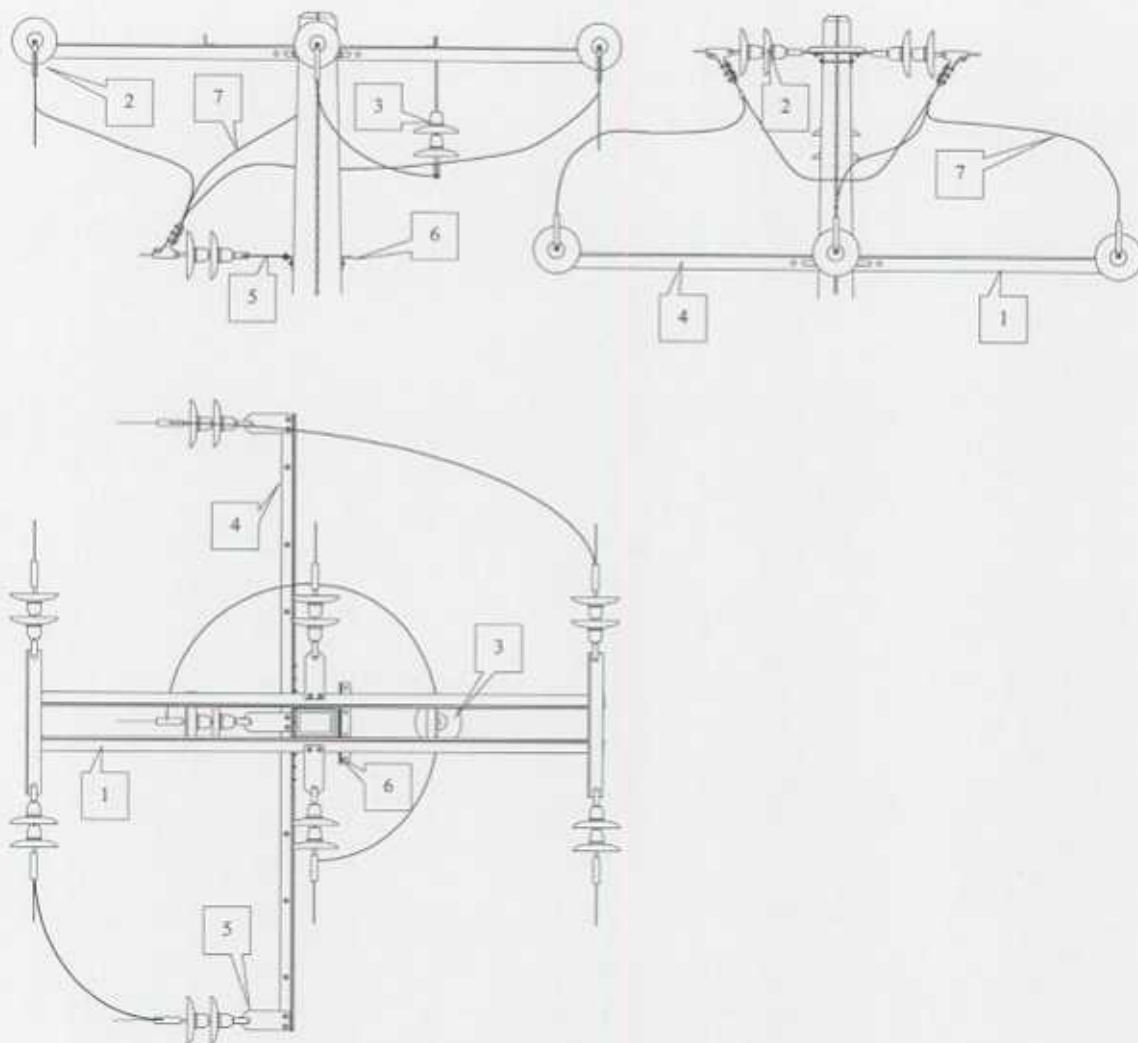
Designación	CODIGO
CCVH	5231900
MCH	5231902
MSPC	5231904

Cruceta recta para postes de hormigón y chapa metálica - Cargas

Designación	Separación entre conductores a en mm	Casos de carga	Carga de trabajo más sobrecarga daN			Coeficiente de seguridad	CÓDIGO
			V	L	F		
RH1-15/14	1500	C	250	115	553	1,5	5231350
RH1-20/14	2000						5231352
RH2-15/14	1500						5231354
RH2-20/14	2000						5231356
RH1-15/25	1500	A	250	--	1500		5231365
RH1-20/25	2000	B	250	1500	--		5231367
RH2-15/25	1500	A	450	--	1500		5231369
RH2-20/25	2000	B	450	1500	--		5231371



5 Derivación simple - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

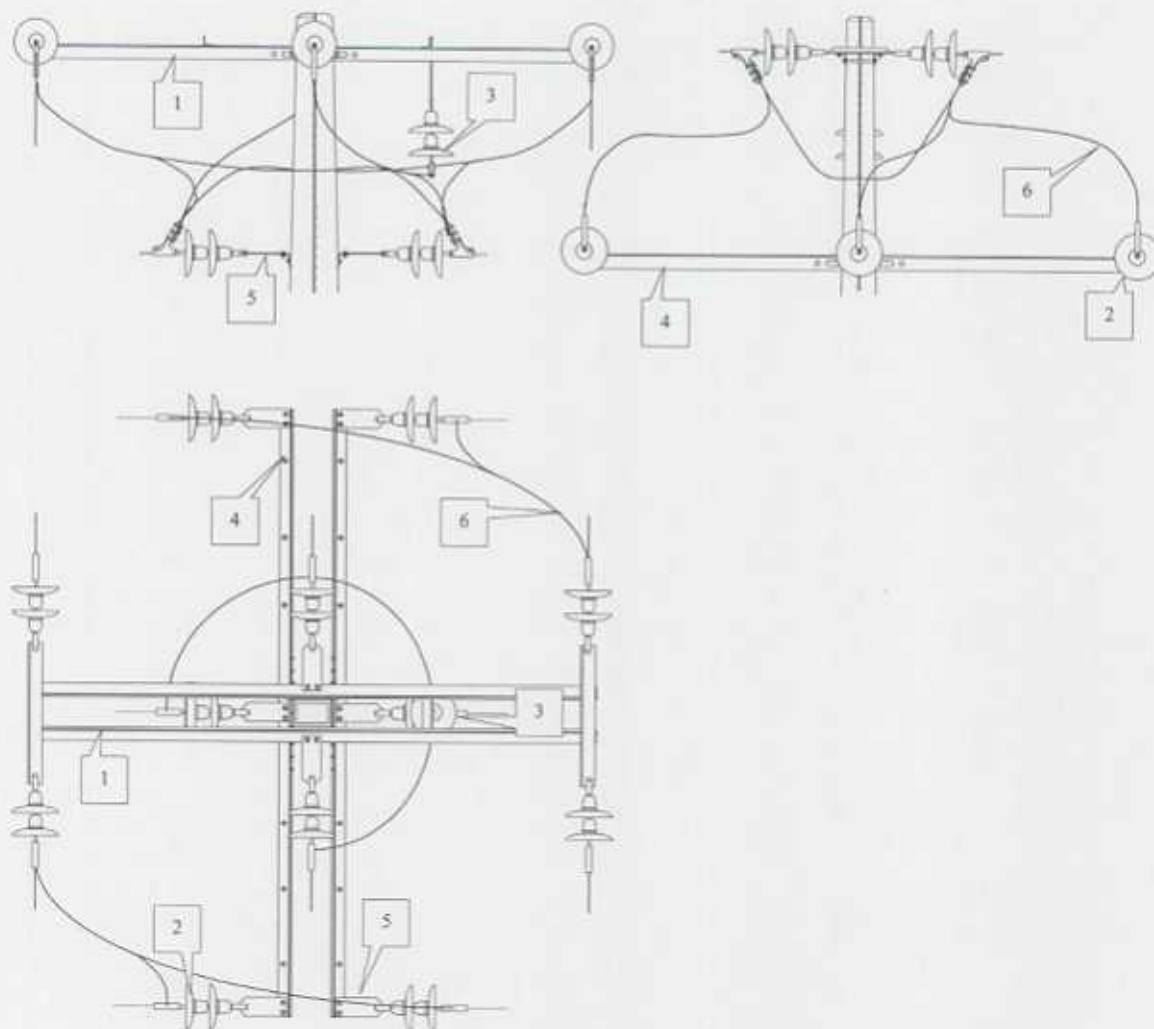


Armado de derivación sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa metálica, con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	1	Angular L-60.4-420	L-60.4-420	NI 52.30.24
7	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



6 Doble derivación - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

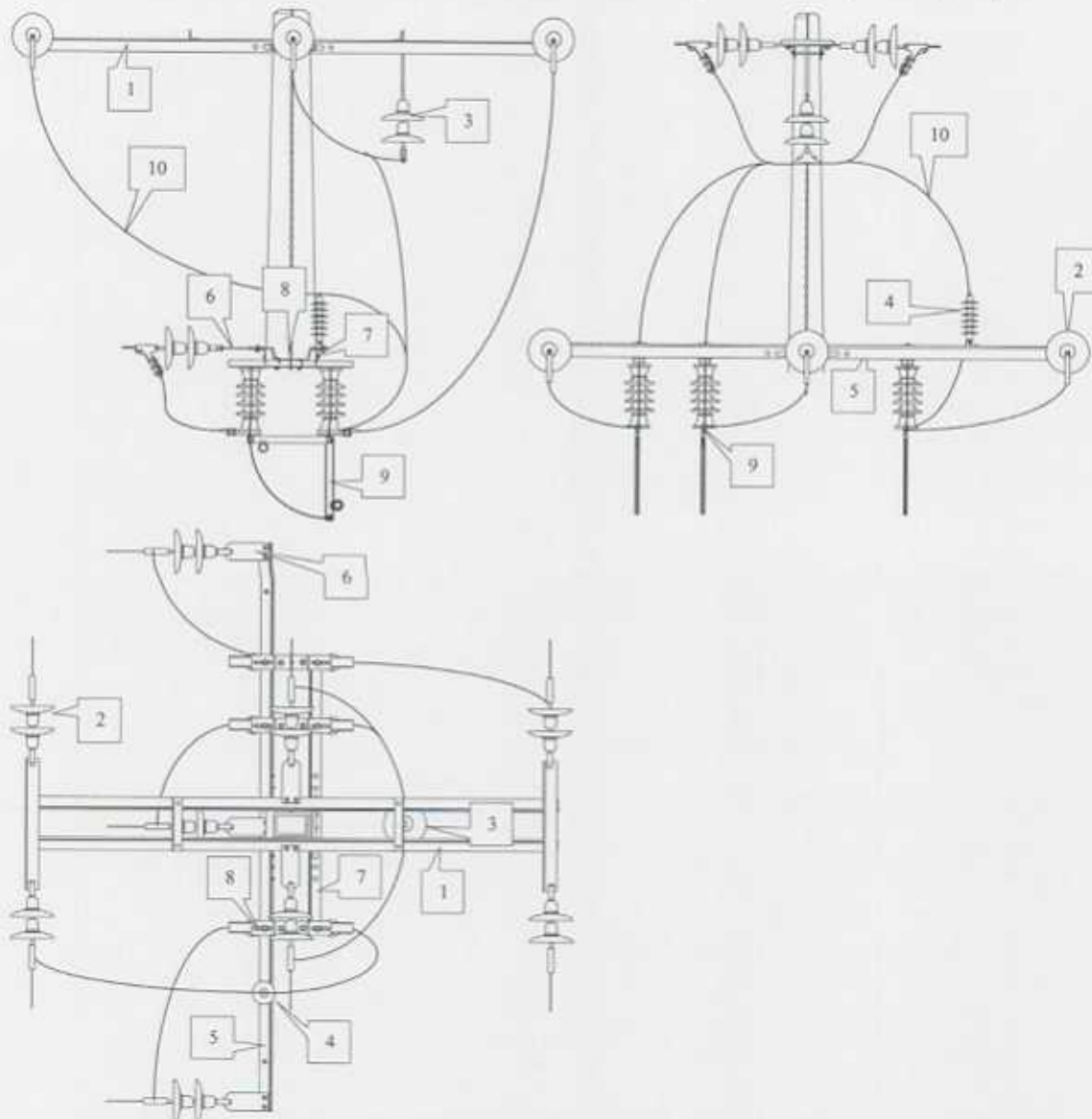


Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



7 - Derivación con seccionamiento - (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

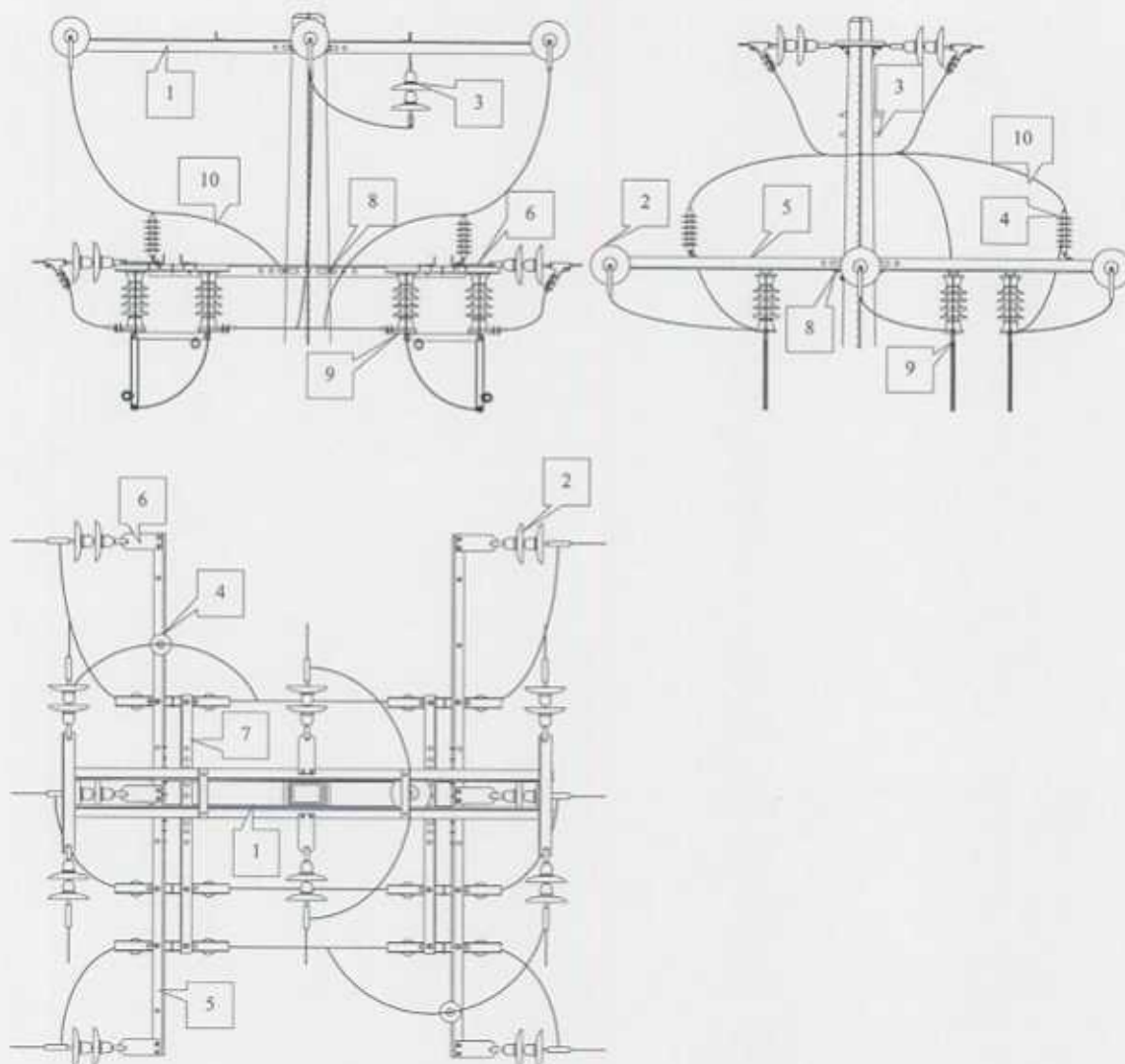


Armado de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	3	Chapa CH 8-460	CH 8-460	NI 52.30.24
9	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



8 - Doble derivación, con seccionamiento (Apoyos de chapa metálica y hormigón)

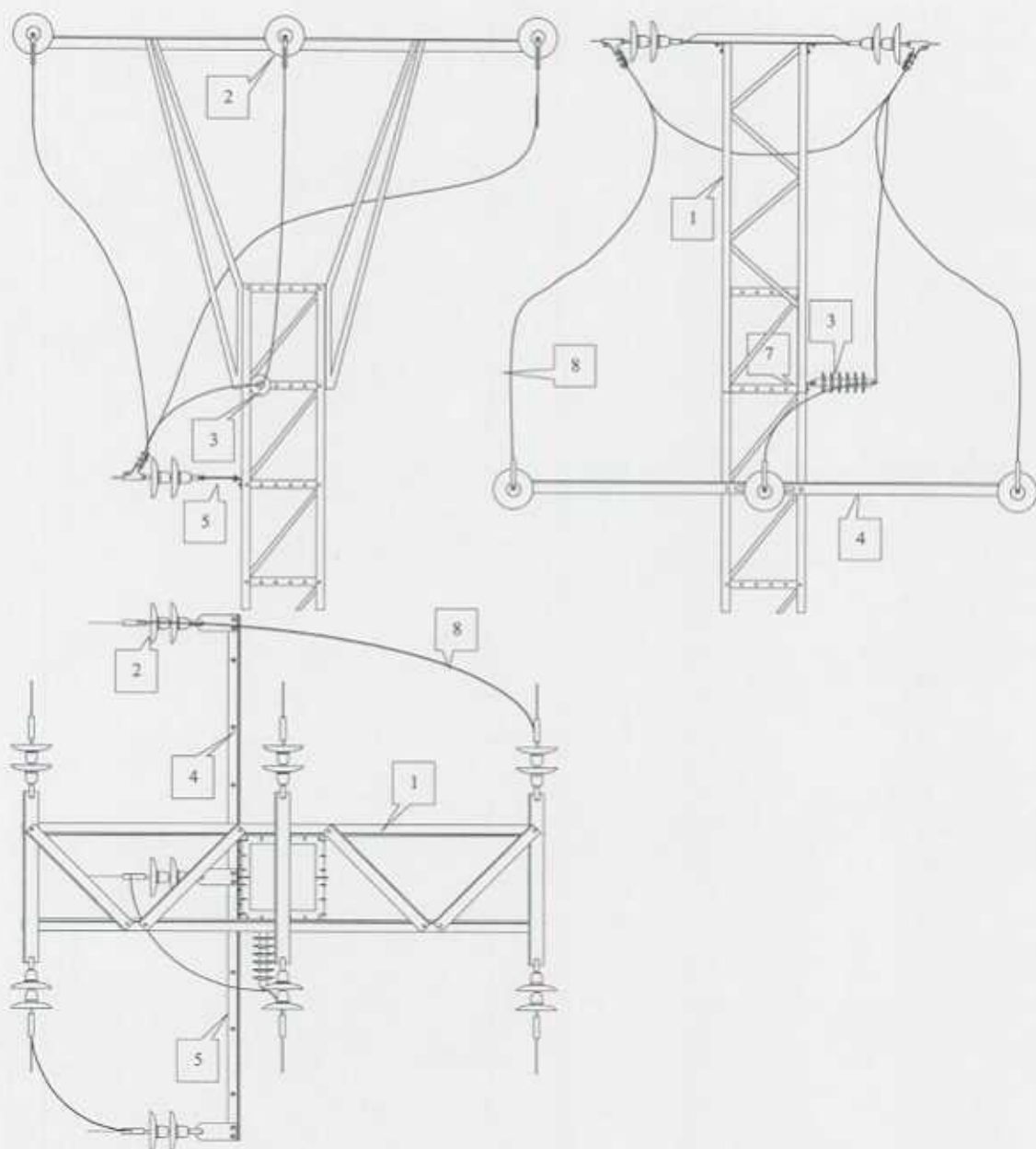


Armado doble de derivación con seccionadores en apoyo de hormigón o chapa con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RH	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar linea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
S/n		Tornillería, piezas de conexión		



9 - Derivación simple - (Apoyos metálicos de celosía)

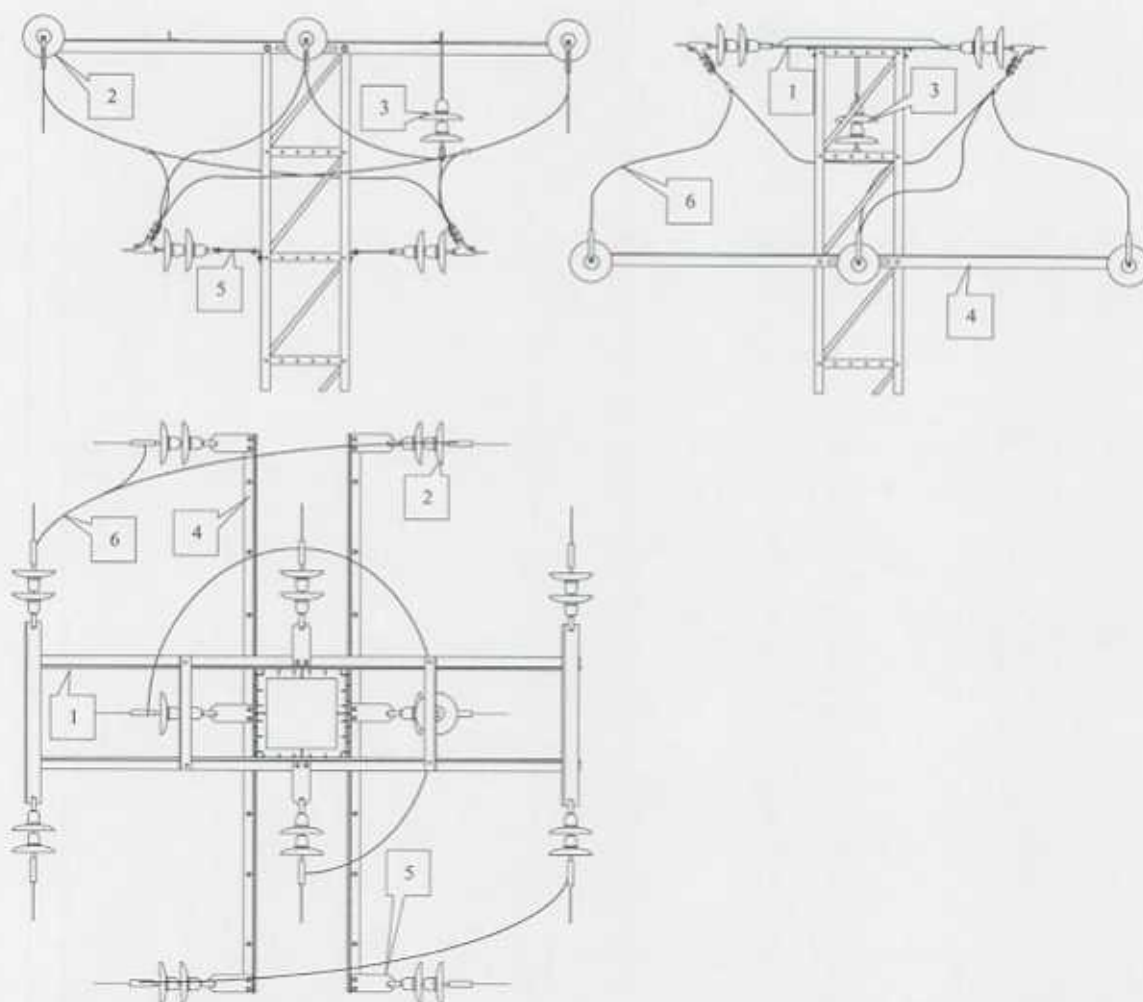


Armado de derivación sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta bóveda	BC	NI 52.31.03
2	9	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	1	Angular L-70.5-70	L-70.5-70	NI 52.30.24
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



10 - Doble derivación - (Apoyos metálicos de celosía)

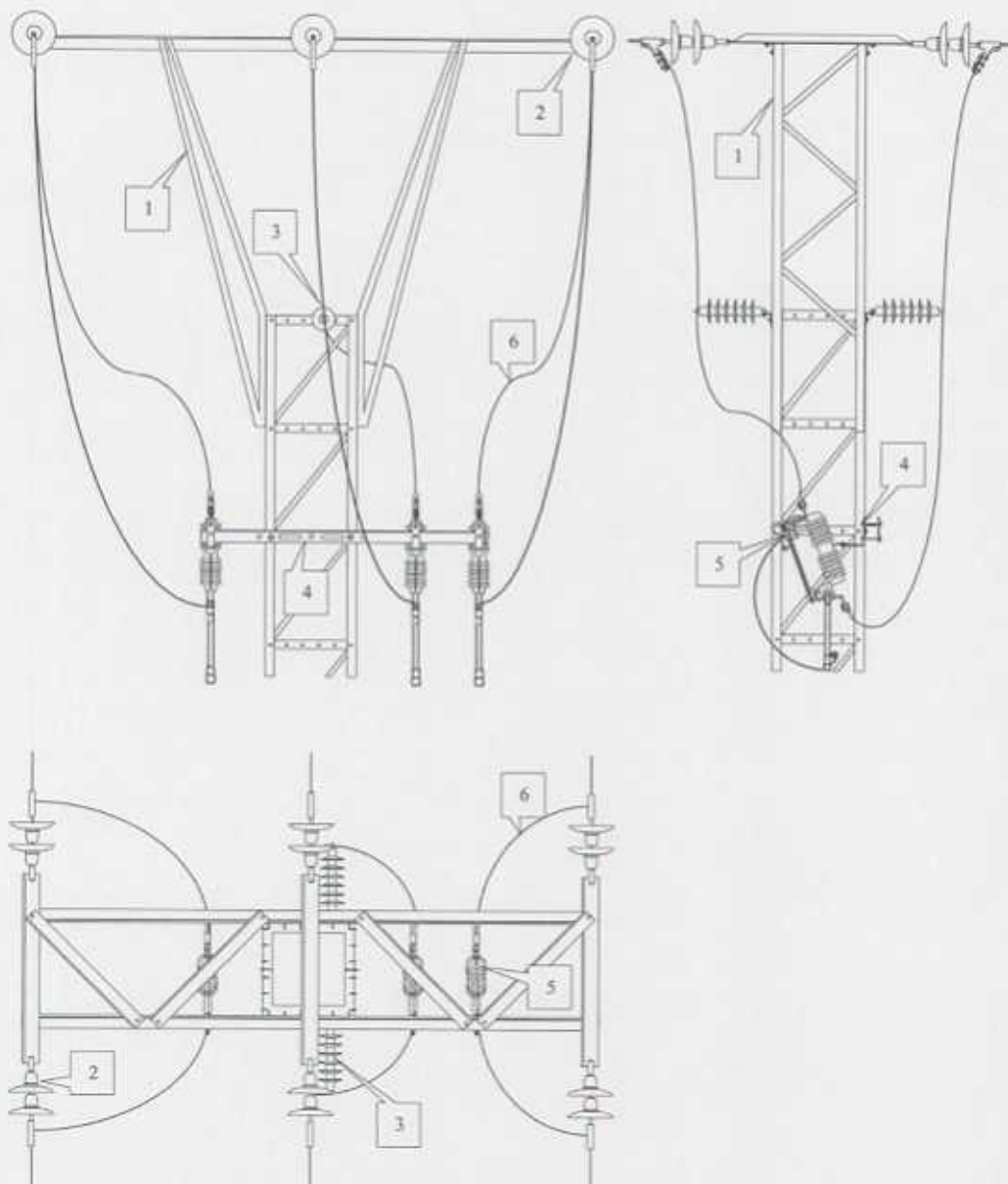


Armado de derivación doble sin maniobra en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



11 Derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

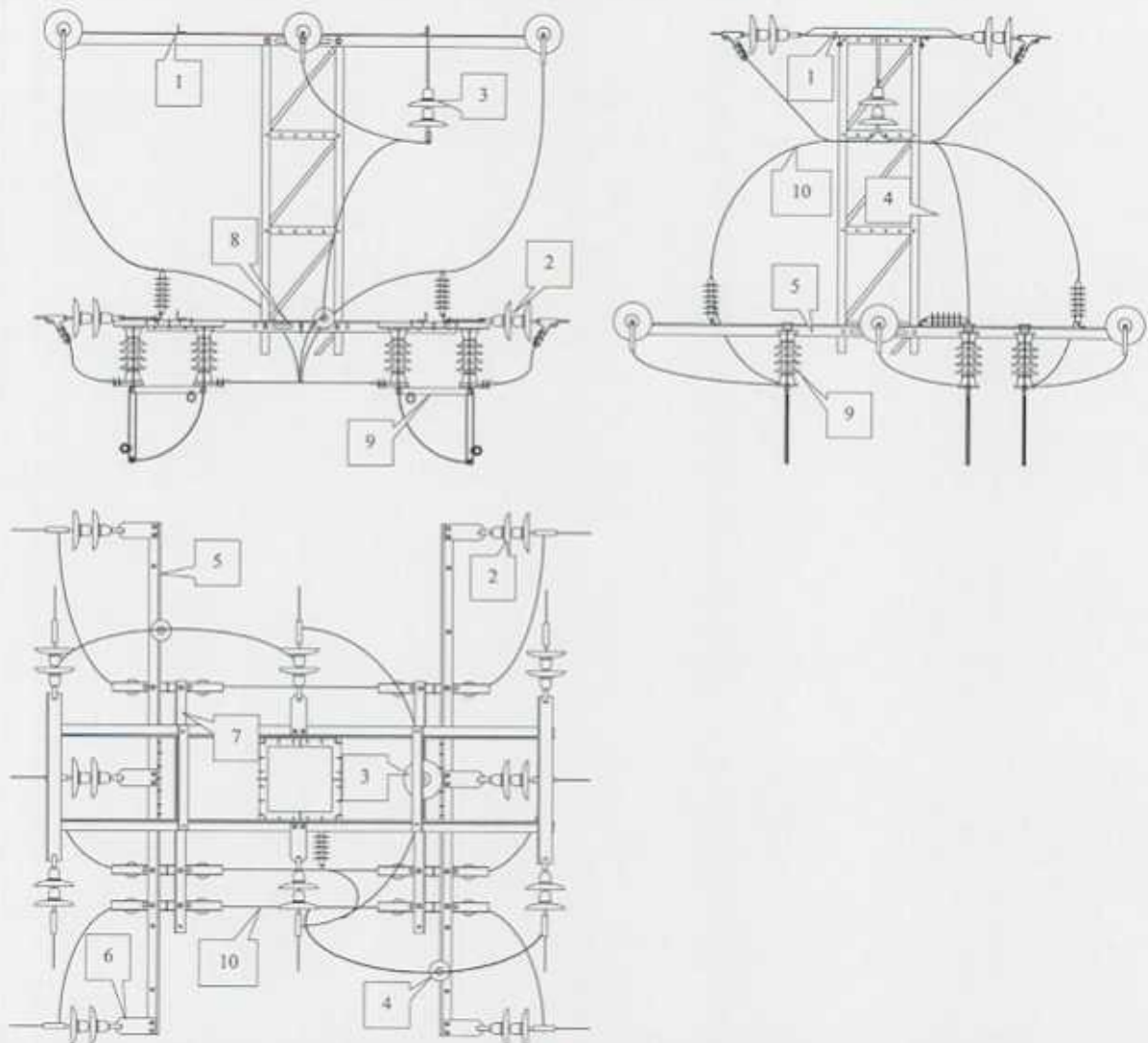


Armado de seccionamiento de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionalizadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta bóveda.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Bóveda	BC	NI 52.31.03
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	1	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
6	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



12 - Doble derivación con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

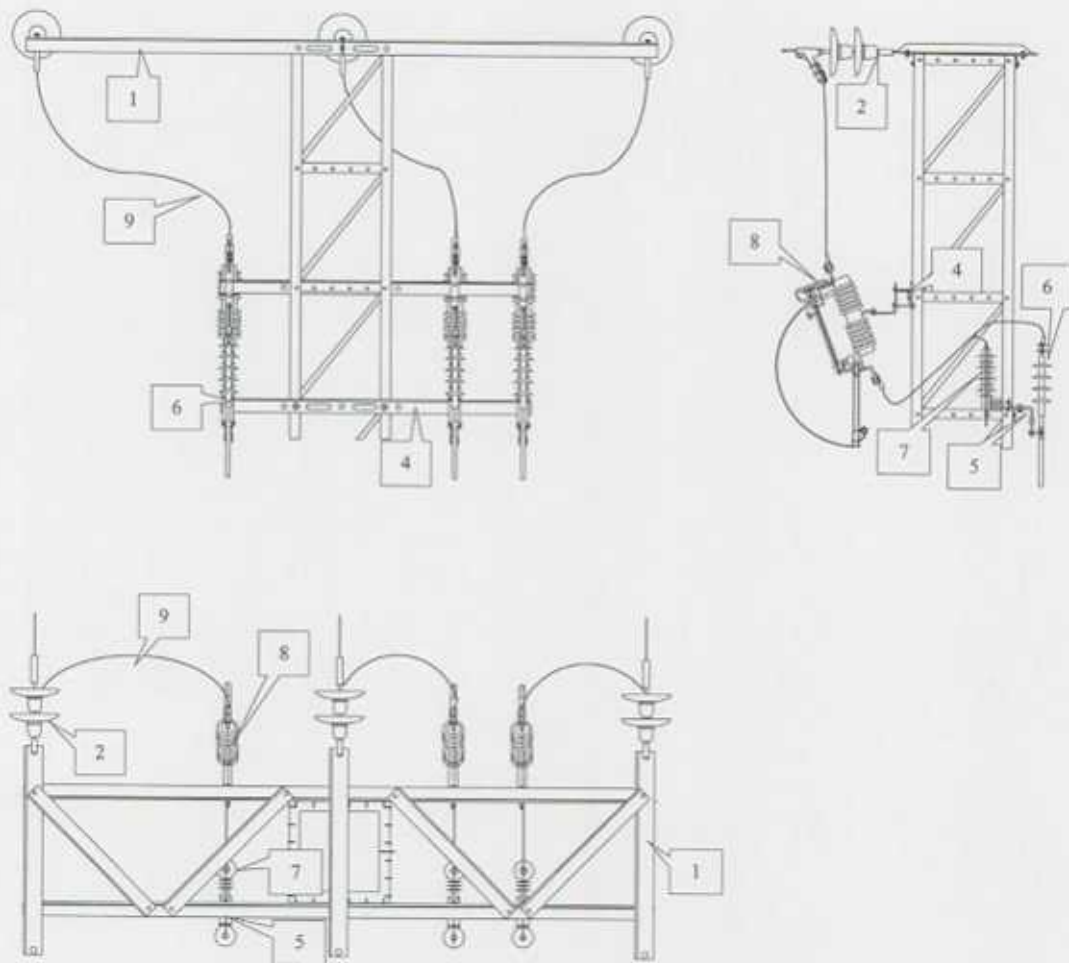


Armado de doble derivación con seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta.

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	12	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	1	Cadena de suspensión	CS	NI 48.10.01
4	3	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
5	2	Angular L-70.7-3200	L-70.7-3200	NI 52.30.24
6	6	Chapa CH-8-250	CH-8-250	NI 52.30.24
7	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
8	2	Angular L-70.5-1950	L-70.5-1950	NI 52.30.24
9	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U24	NI 74.51-01
10		Puentes, según conductor		
s/n		Tornillería, piezas de conexión		



13 - Derivación subterránea con seccionamiento - (Apoyos metálicos de celosía)

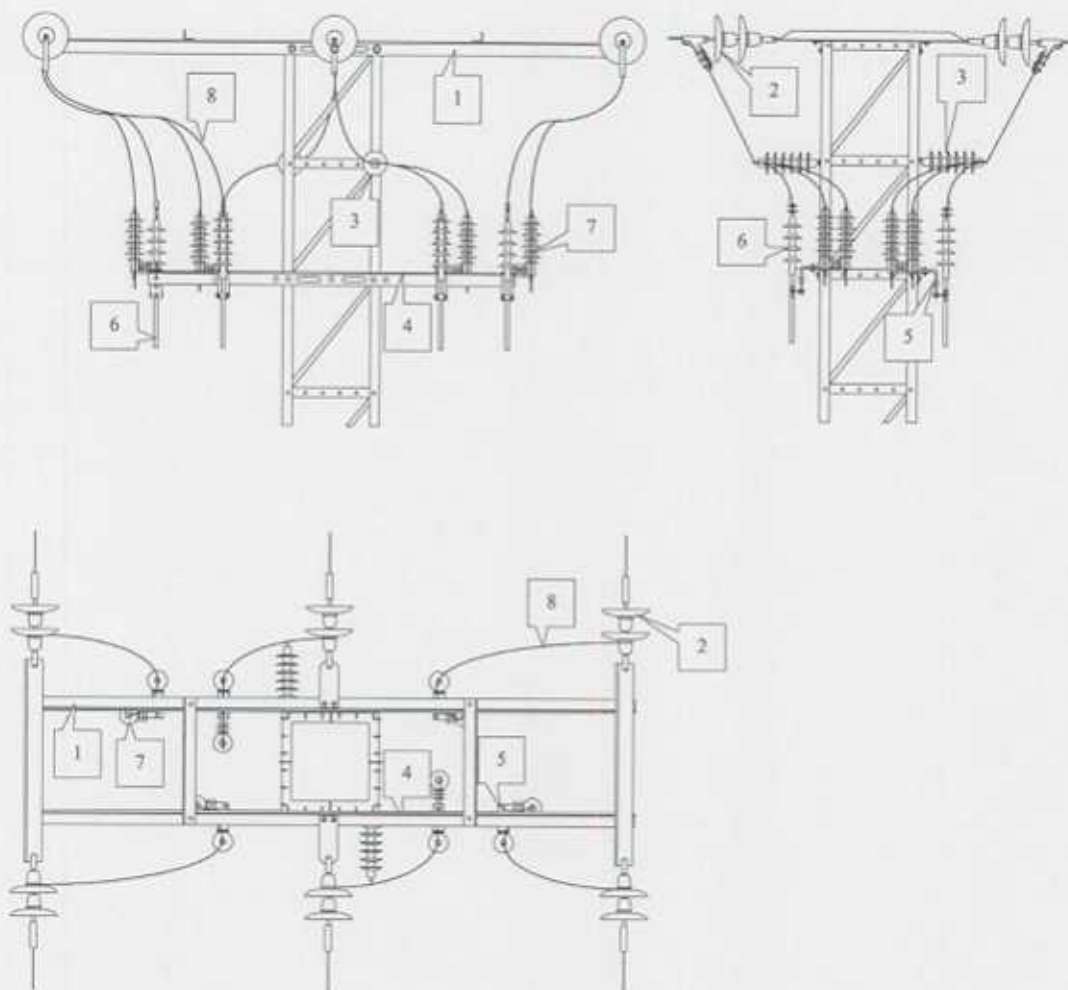


Armado de fin de línea con cortacircuitos fusibles de expulsión o seccionadores en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta recta	RC	NI 52.30.22
2	3	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	3	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	3	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	3	Cortacircuitos fusibles de expulsión	CFE 24	NI 75.06.11
9	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



14 - Derivación doble subterránea - (Apoyos metálicos de celosía)



Armado de entrada y salida subterránea en apoyo de perfiles metálicos con cruceta recta

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	1	Cruceta Recta	RC	NI 52.31.02
2	6	Cadena de amarre	CA	NI 48.10.01
3	2	Aislador de composite	U70PP	NI 48.08.01
4	2	Angular L-70.5-1580	L-70.5-1580	NI 52.30.24
5	6	Chapa CH-8-150	CH-8-150	NI 52.30.24
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	NI 56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P	NI 75.30.02
8	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		



15 Apoyos con maniobra - (escalamiento por apoyos y línea de seguridad)

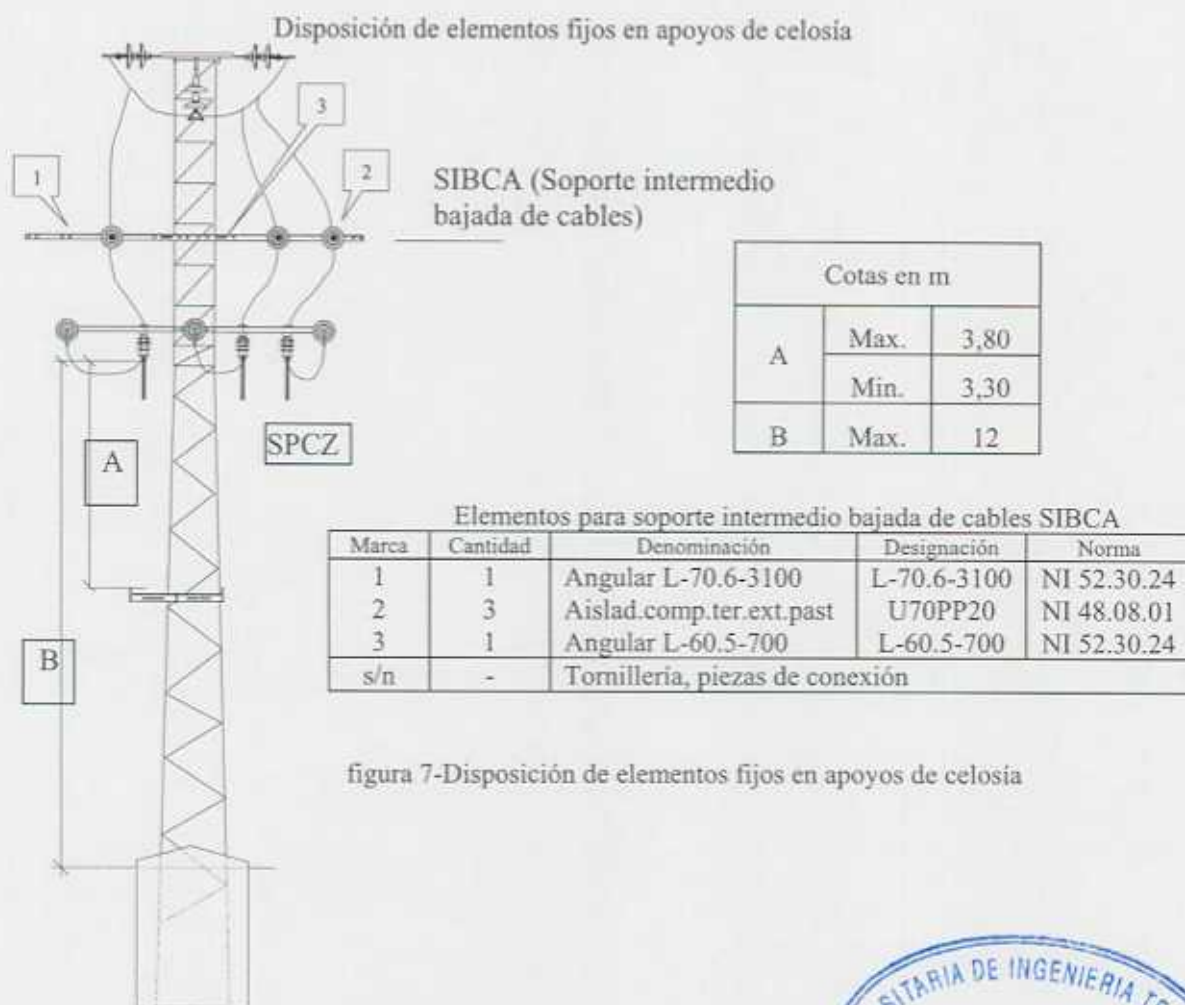
En todos los apoyos con maniobra se instalarán elementos fijos para facilitar las actuaciones de operación y mantenimiento. Estos elementos son los recogidos en la NI 52.36.01 y que se resumen a continuación:

- SPP-ST Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(sin tornillo TALS)
- SPP-CT Soporte posapies para postes de hormigón o chapa(con tornillo TALS)
- SPCZ Soporte posapies para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- SPCMCZ Soporte posapies con pasamanos para apoyos de celosía con zapata de anclaje.
- PFE-HV Pate fijo de escalamiento para postes de hormigón
- PFE-CH Pate fijo de escalamiento para apoyos de chapa metálica
- TALS Tornillo de anclaje para línea de seguridad.
- SSLS Soporte de sujeción para línea de seguridad
- PAEC Pate ajustable de escalamiento par apoyos de celosía

Los elementos de maniobra y/o protección (seccionadores unipolares, cortacircuitos fusibles de expulsión) de accionamiento por pértiga aislante, no deberán instalarse a una altura superior a 12 m obre la línea de tierra según se indica en la figura 7.

15.1 Apoyos de celosía

En estos apoyos se instalará un SPCZ a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, según se indica en la figura siguiente.



15.2 Apoyos de hormigón

En estos apoyos se instalará un SPP-ST o SPP-CT (dependiendo si lleva o no un tornillo TALS) a una distancia de los elementos en tensión entre 3,30 y 3,80 m, además se instalarán dos o más TALS distanciados entre sí entre 3,75 y 4,25 m, el TALS inferior se instalará entre 3,75 y 4,25 m del terreno y el superior entre 2,00 y 2,50 m por encima del SPP-ST o SPP-CT, según se indica en la figura 8

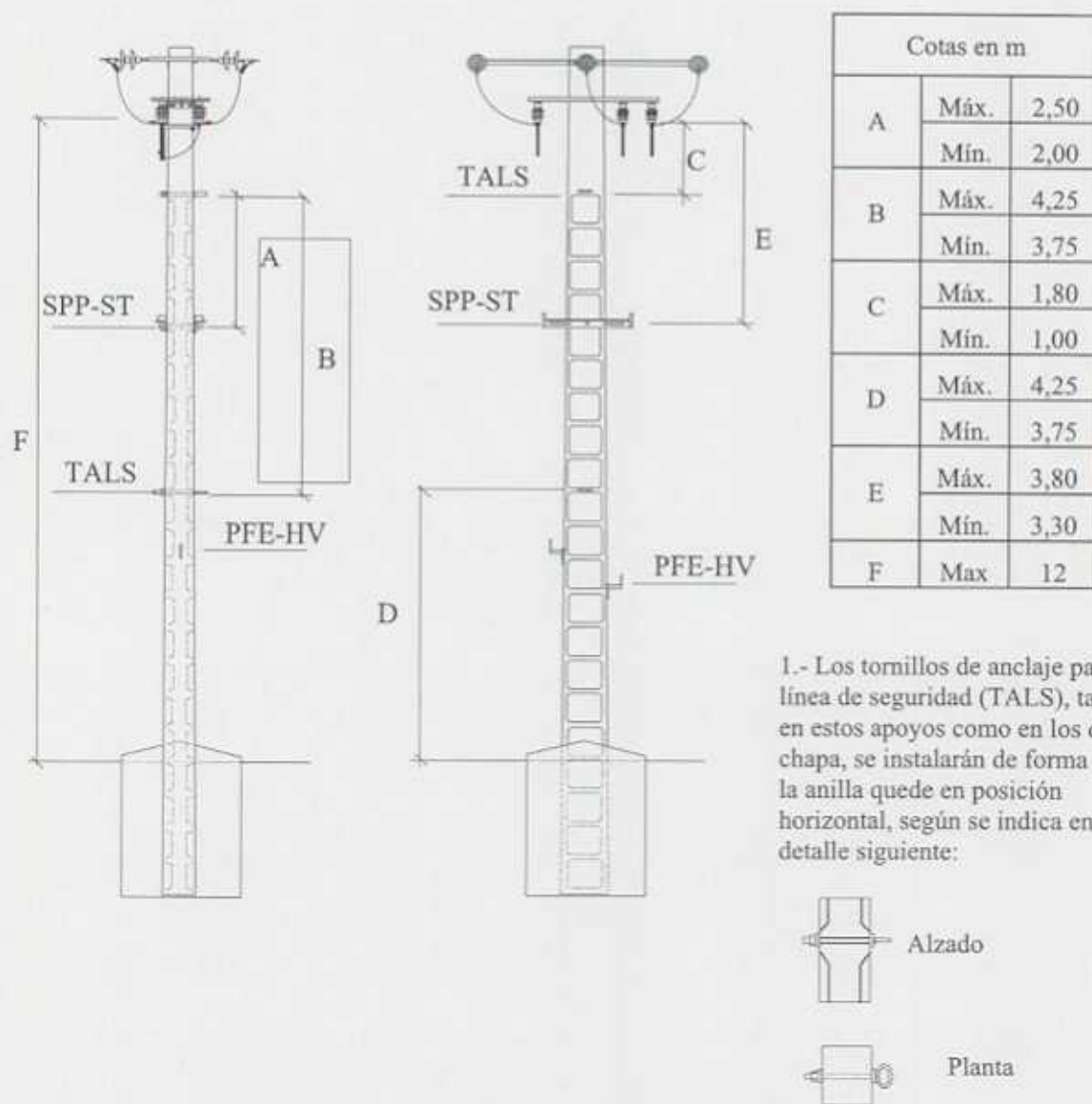


Figura 8 - Disposición de elementos fijos en apoyos de hormigón

En los postes de hormigón con maniobra que se deban instalar pates fijos de escalamiento, estos se instalarán a una distancia por encima de la línea de tierra de entre 2 y 2,50m, siendo su disposición de montaje la misma que la indicada para los apoyos de chapa octogonales.



15.3 Apoyos de chapa octogonales

En estos apoyos se aplicara el mismo criterio al expuesto para los postes de hormigón.

En el caso de apoyos de chapa octogonales al presentar en su estructura superficie sin alvéolos o ventanas es necesario instalar pates fijos de escalamiento que se distanciarán entre si 0,50 m.

En la figura 9, se indica la disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales

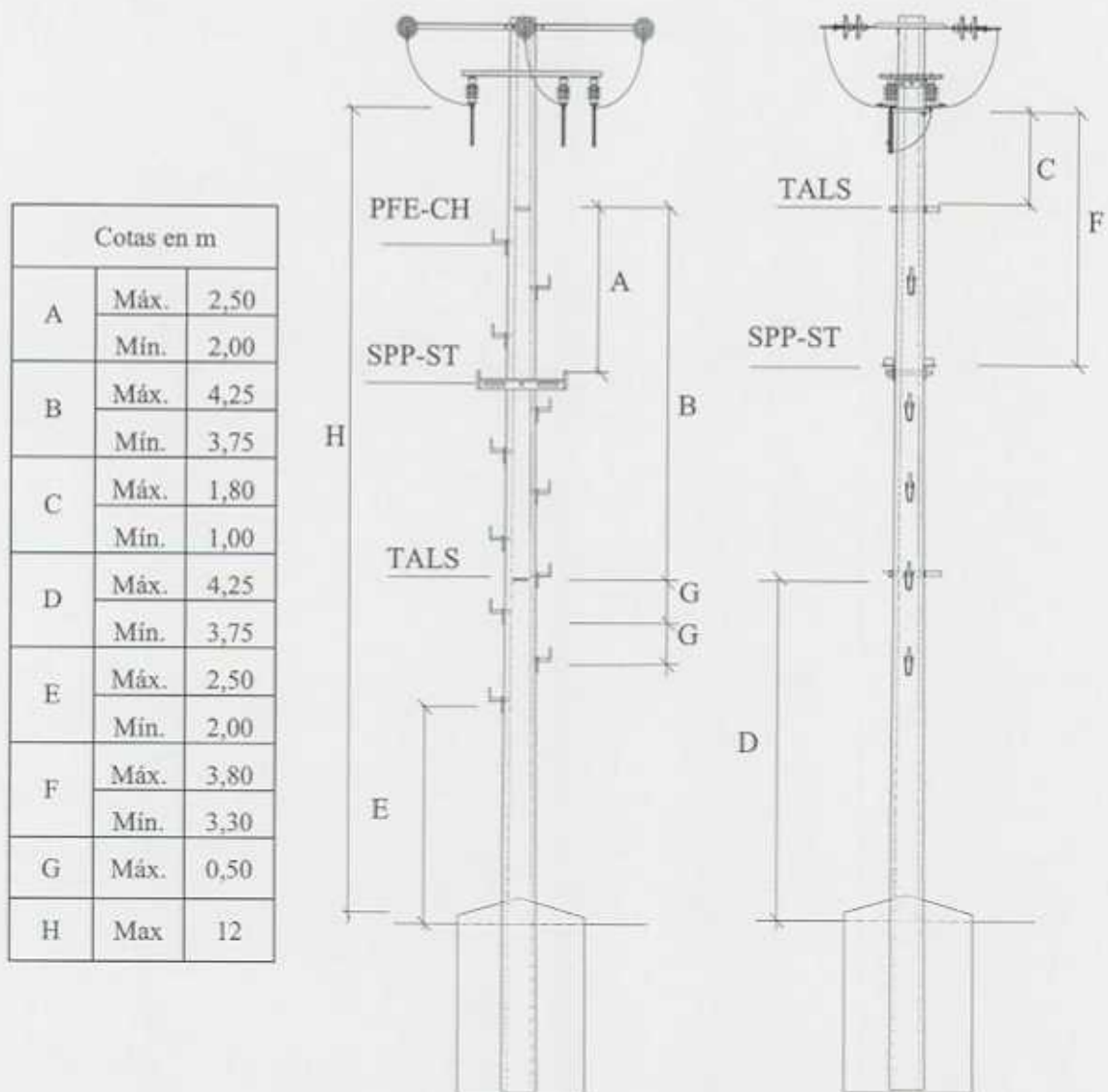


Figura 9 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa octogonales



15.4 Apoyos de chapa rectangulares

En apoyos rectangulares de chapa los elementos fijos a instalar son iguales a los descritos en el caso de los postes de hormigón, tal como se refleja en la figura 10.

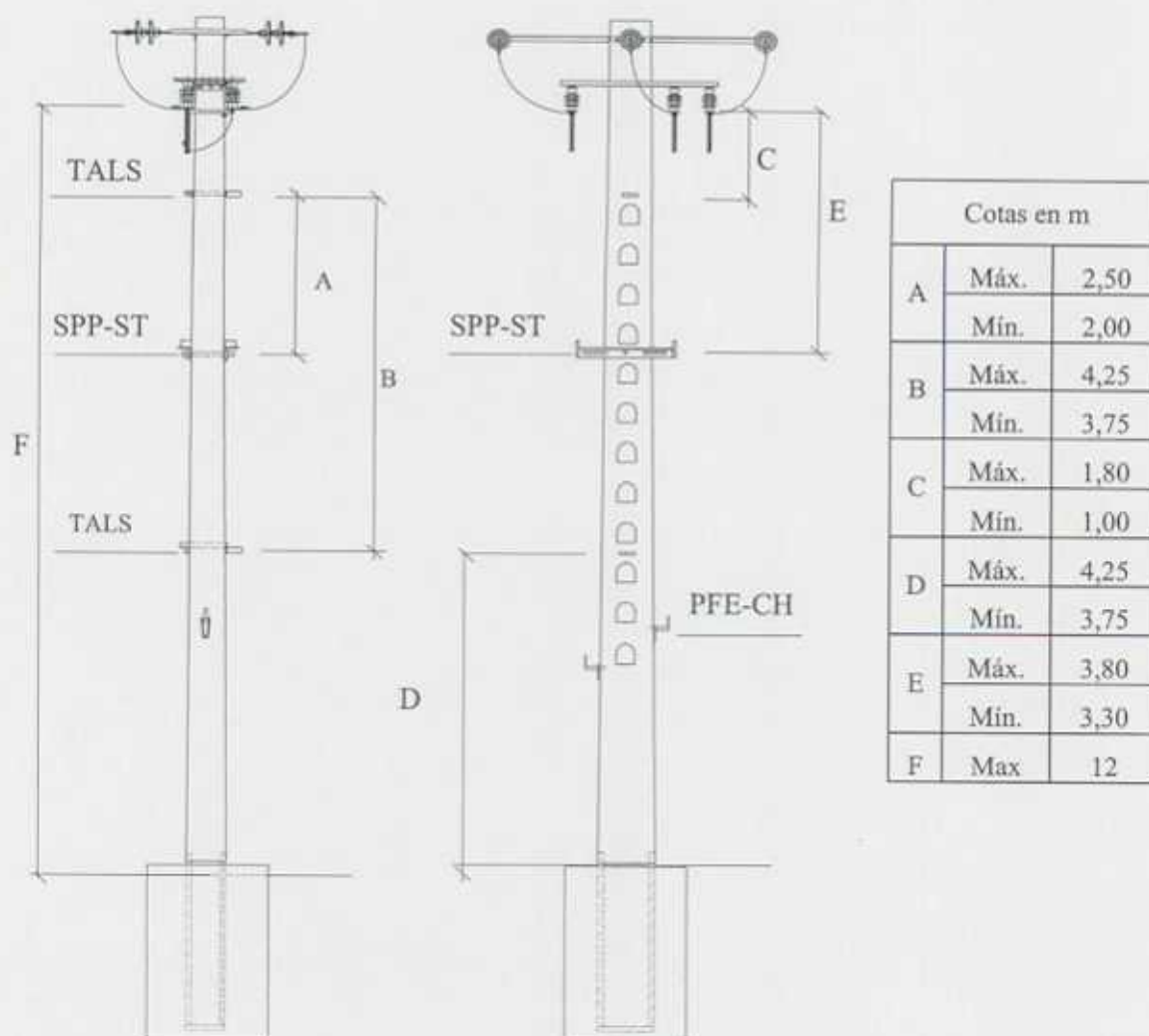


Figura 10 - Disposición de los elementos fijos para los apoyos de chapa rectangulares



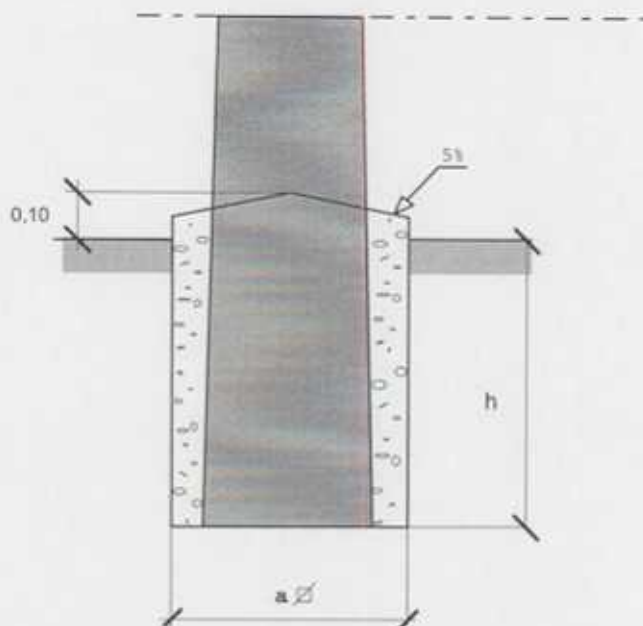
Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado	88
• Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado	89
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	90
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	91
• Cimentaciones para apoyos de chapa metálica	93
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de chapa metálica con pernos	94
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	96
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	97
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	98
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	99
• Mejora de las puestas a tierra	100
• Protocolo de la toma de tierra	101



Postes de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.01

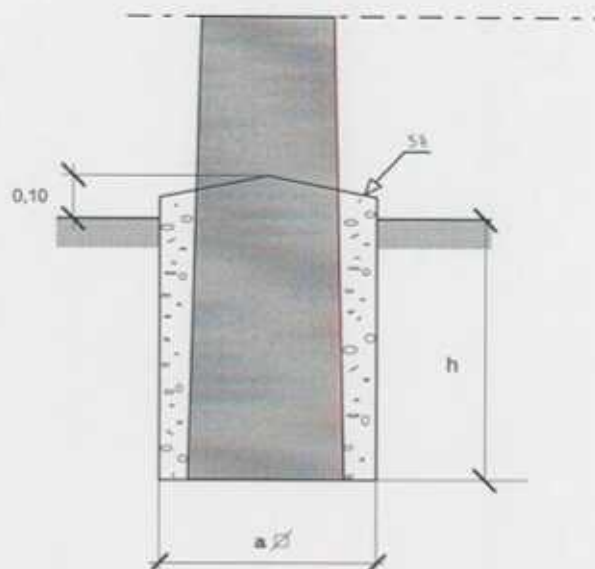


Cimentaciones para postes de hormigón armado y vibrado

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. Exc. m ³	Vol. Horm. m ³
HV630-R9	0,60	1,83	0,65	0,558
HV630-R11	0,65	1,91	0,80	0,671
HV630-R13	0,70	1,97	0,96	0,793
HV630-R15	0,75	2,03	1,14	0,924
HV630-R17	0,80	2,08	1,33	1,065
HV800-R9	0,60	1,94	0,69	0,588
HV800-R11	0,65	2,01	0,84	0,707
HV800-R13	0,70	2,08	1,01	0,835
HV800-R15	0,75	2,13	1,19	0,972
HV800-R17	0,80	2,18	1,39	1,119
HV1000-R9	0,70	1,96	0,96	0,823
HV1000-R11	0,75	2,04	1,14	0,971
HV1000-R13	0,80	2,11	1,35	1,127
HV1000-R15	0,85	2,17	1,56	1,294
HV1000-R17	0,90	2,22	1,79	1,470
HV1600-R9	0,70	2,19	1,07	0,918
HV1600-R11	0,75	2,28	1,28	1,082
HV1600-R13	0,80	2,35	1,50	1,255
HV1600-R15	0,85	2,42	1,74	1,438
HV1600-R17	0,90	2,47	2,00	1,631



Postes tubulares de hormigón armado vibrado, según norma NI 52.04.02



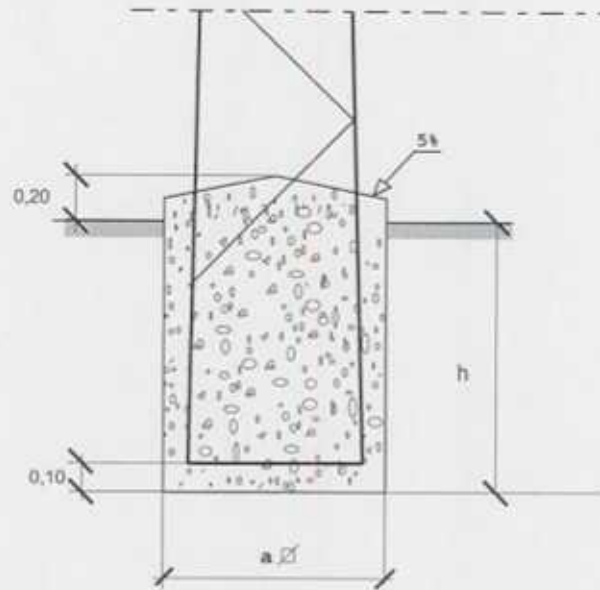
Cimentaciones para postes tubulares de hormigón armado y vibrado

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 1000-9	0,70	1,95	0,95	0,58
THV 1000-11	0,75	2,05	1,15	0,66
THV 1000-13	0,80	2,14	1,37	0,74
THV 1000-15	0,85	2,22	1,61	0,82
THV 1000-17	0,90	2,30	1,87	0,90
THV 1000-18	0,95	2,32	2,10	1,05
THV 1600-9	0,70	2,17	1,06	0,65
THV 1600-11	0,75	2,27	1,28	0,73
THV 1600-13	0,80	2,36	1,51	0,82
THV 1600-15	0,85	2,44	1,76	0,90
THV 1600-17	0,90	2,52	2,04	0,99
THV 1600-18	0,95	2,53	2,29	1,15
THV 2000-9	0,75	2,25	1,26	0,84
THV 2000-11	0,80	2,35	1,50	0,95
THV 2000-13	0,85	2,44	1,76	1,06
THV 2000-15	0,90	2,52	2,04	1,17
THV 2000-17	0,95	2,59	2,34	1,28
THV 2000-18	1,00	2,61	2,61	1,45
THV 2500-9	0,75	2,37	1,33	0,83
THV 2500-11	0,80	2,48	1,59	0,94
THV 2500-13	0,85	2,57	1,86	1,04
THV 2500-15	0,90	2,65	2,15	1,15
THV 2500-17	0,95	2,73	2,46	1,25
THV 2500-18	1,00	2,74	2,74	1,44

APOYO	CIMENTACIÓN			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. exc. m ³	Vol. horm. m ³
THV 3000-9	0,80	2,44	1,56	1,05
THV 3000-11	0,85	2,55	1,84	1,19
THV 3000-13	0,90	2,64	2,14	1,32
THV 3000-15	0,95	2,73	2,46	1,44
THV 3000-17	1,00	2,80	2,80	1,57
THV 3000-18	1,05	2,82	3,11	1,78
THV 3500-9	0,80	2,85	1,62	1,10
THV 3500-11	0,85	2,96	1,91	1,23
THV 3500-13	0,90	3,06	2,22	1,37
THV 3500-15	0,95	3,14	2,55	1,50
THV 3500-17	1,00	3,21	2,90	1,63
THV 3500-18	1,05	3,23	3,21	1,85
THV 4500-9	0,85	2,65	1,91	1,38
THV 4500-11	0,90	2,77	2,24	1,55
THV 4500-13	0,95	2,87	2,59	1,71
THV 4500-15	1,00	2,95	2,95	1,87
THV 4500-17	1,05	3,03	3,34	2,03
THV 4500-18	1,10	3,05	3,69	2,27



Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01



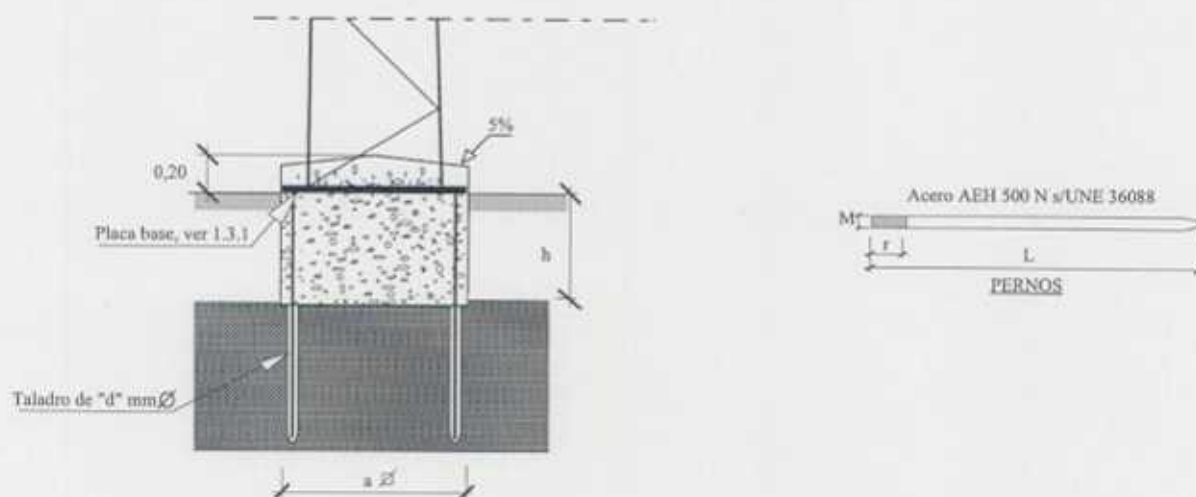
Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00



**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

Continúa

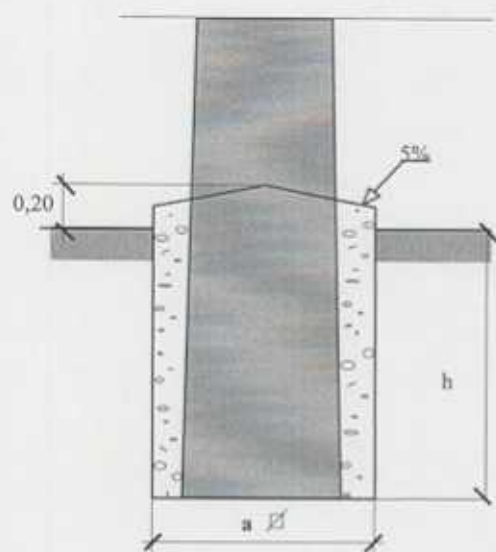


**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

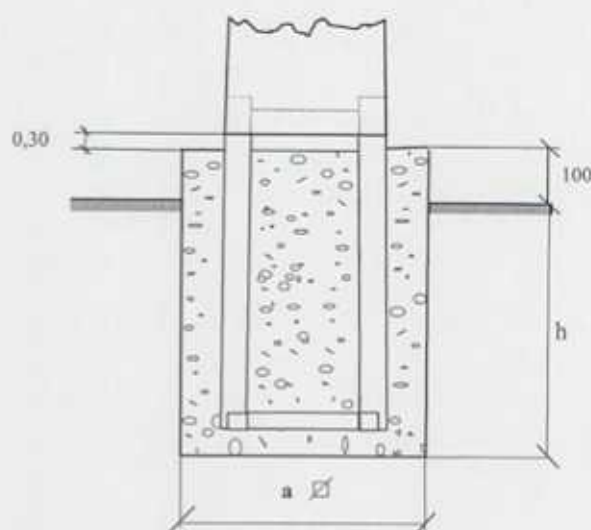
APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a m	h máximo m	Vol. excav m ³	Vol. horm. m ³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
Iberdrola									
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250



Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10



Apoyo empotrado



Apoyo con anclajes de perfiles metálicos

Cimentaciones para apoyos de chapa metálica, empotrados con anclajes de perfiles metálicos según norma NI 52.10.10

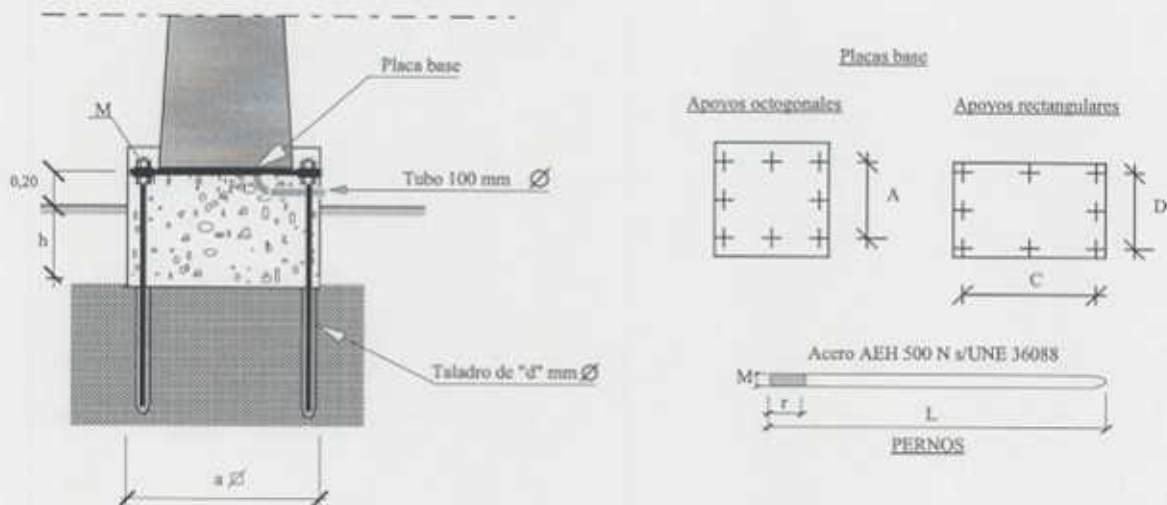
APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 400 - 9E	0,60	1,64	0,59	0,63
CH 400 - 11E	0,60	1,78	0,64	0,68
CH 400 - 13E	0,65	1,87	0,79	0,83
CH 400 - 15E	0,70	1,95	0,95	1,00
CH 630 - 9E	0,65	1,78	0,75	0,80
CH 630 - 11E	0,65	1,92	0,81	0,85
CH 630 - 13E	0,70	2,01	0,98	1,03
CH 630 - 15E	0,75	2,09	1,17	1,23
CH 800 - 9E	0,65	1,89	0,80	0,84
CH 800 - 11E	0,70	1,98	0,97	1,02
CH 800 - 13E	0,70	2,11	1,03	1,08
CH 800 - 15E	0,75	2,18	1,23	1,28

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	H m	Vol. excav. m ³	Vol. horm. m ³
CH 1000 - 9E	0,65	1,99	0,84	0,88
CH 1000 - 11E	0,70	2,09	1,02	1,07
CH 1000 - 13E	0,75	2,17	1,22	1,28
CH 1000 - 15E	0,80	2,24	1,43	1,50
CH 1000 - 17E	0,85	2,31	1,67	1,74
CH 1250 - 9E	0,70	2,06	1,01	1,06
CH 1250 - 11E	0,75	2,15	1,21	1,27
CH 1250 - 13E	0,85	2,20	1,59	1,66
CH 1250 - 15E	0,90	2,27	1,84	1,92
CH 1250 - 17E	0,95	2,34	2,11	2,20
CH 1600 - 9E	0,70	2,19	1,07	1,12
CH 1600 - 11E	0,75	2,28	1,28	1,34
CH 1600 - 13E	0,85	2,33	1,68	1,75
CH 1600 - 15E	0,90	2,40	1,94	2,03
CH 1600 - 17E	0,95	2,47	2,23	2,32
CH 2500 - 11E	0,95	2,40	2,16	2,25
CH 2500 - 13E	1,00	2,49	2,49	2,59
CH 2500 - 15E	1,05	2,57	2,84	2,95
CH 2500 - 17E	1,10	2,65	3,20	3,32

Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla, son aplicables a apoyos de sección octogonal como de sección rectangular, tanto con apoyos empotrados como con anclajes de perfiles metálicos.



Apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10. Cimentaciones con pernos



Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI 52.10.10

APOYO	Cimentación							Tipo de apoyos						
Designación Iberdrola	$\frac{a}{\text{m}}$	$\frac{h}{\text{m.}}$	Vol. excav. m^3	Vol. horm. m^3	Pernos			Octogonales			Rectangulares			
					$\frac{d}{\text{cm}}$	$\frac{r}{\text{mm.}}$	$\frac{L}{\text{m.}}$	Pernos			Pernos			
								Nº	M mm	A mm	Nº	M mm	C mm	D mm
CH 630-7P	0,65	0,40	0,17	0,27	4,5	250	2,00	4	20	400	4	20	447	331
CH 630-9P	0,71	0,40	0,20	0,33	4,5	250	2,00	4	20	450	4	20	509	377
CH 630-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	4,5	250	2,00	4	20	550	4	24	571	423
CH 630-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,00	4	20	550	4	24	613	449

Continúa



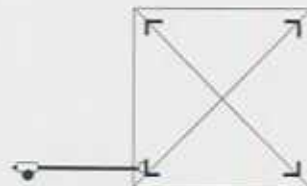
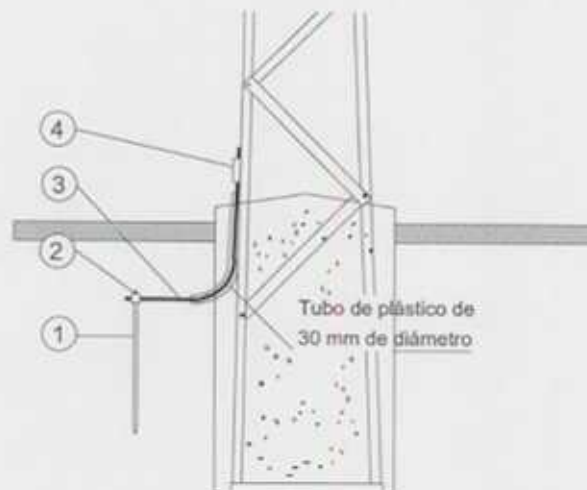
**Cimentaciones mixtas con pernos, para apoyos de chapa metálica, según norma NI
52.10.10
(continuación y final)**

APOYO	CIMENTACIÓN							TIPO DE APOYOS							
Designación Iberdrola	a ∕ m	h mín. m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³	Pernos			Octogonales			Rectangulares				
					d Ø cm	r mín. mm	L mín. m	Pernos			Pernos				
								N°	M mm	A mm	N°	M mm	C mm	D mm	
CH 800-7P	0,68	0,40	0,18	0,30	5,0	250	2,00	4	20	400	4	24	427	311	
CH 800-9P	0,73	0,40	0,21	0,35	5,0	250	2,00	8	20	500	4	24	529	397	
CH 800-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	5,0	250	2,25	8	20	550	4	24	571	423	
CH 800-13P	0,82	0,40	0,27	0,44	5,0	250	2,25	8	20	550	4	30	573	409	
CH 1000-7P	0,70	0,40	0,20	0,32	5,0	250	2,25	4	24	500	4	24	487	371	
CH 1000-9P	0,75	0,40	0,23	0,37	5,0	250	2,25	4	24	550	4	24	529	397	
CH 1000-11P	0,78	0,40	0,24	0,40	6,0	250	2,25	8	24	550	4	30	531	383	
CH 1000-13P	0,84	0,40	0,28	0,46	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	633	469	
CH 1000-15P	0,88	0,40	0,31	0,40	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	675	495	
CH 1250-7P	0,75	0,40	0,23	0,37	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	503	331	
CH 1250-9P	0,77	0,40	0,24	0,39	6,0	250	2,25	4	24	550	4	30	561	357	
CH 1250-11P	0,88	0,40	0,31	0,50	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	679	443	
CH 1250-13P	0,94	0,40	0,35	0,57	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	737	469	
CH 1250-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,25	8	24	650	4	30	795	495	
CH 1600-7P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	4	24	600	4	30	503	331	
CH 1600-9P	0,80	0,40	0,26	0,42	6,0	250	2,25	8	24	600	4	30	621	417	
CH 1600-11P	0,90	0,40	0,32	0,53	6,0	250	2,50	8	24	700	4	30	679	443	
CH 1600-13P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	4	30	757	489	
CH 1600-15P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	24	800	6	30	795	495	
CH 2500-9P	0,95	0,40	0,36	0,59	6,0	250	2,50	8	30	700	6	30	741	547	
CH 2500-11P	1,00	0,40	0,40	0,65	6,0	250	2,50	8	30	770	6	30	799	573	
CH 2500-13P	1,06	0,40	0,45	0,73	6,0	250	2,50	8	30	830	6	30	857	599	
CH 2500-15P	1,20	0,40	0,58	0,94	6,0	250	2,50	8	30	900	8	30	915	625	



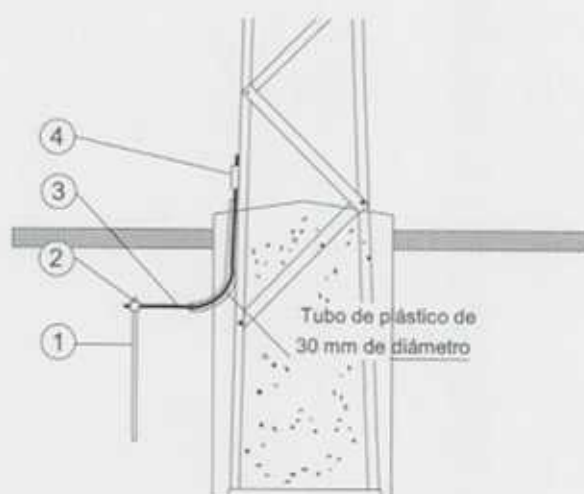
PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA

Zona no frecuentada (N)

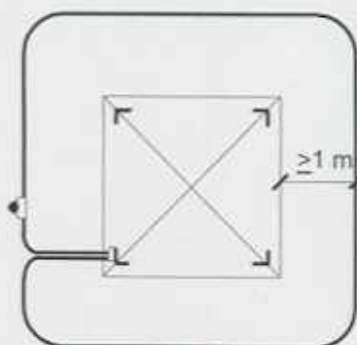


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)**

ZANJAS: 0,60 m de profundidad



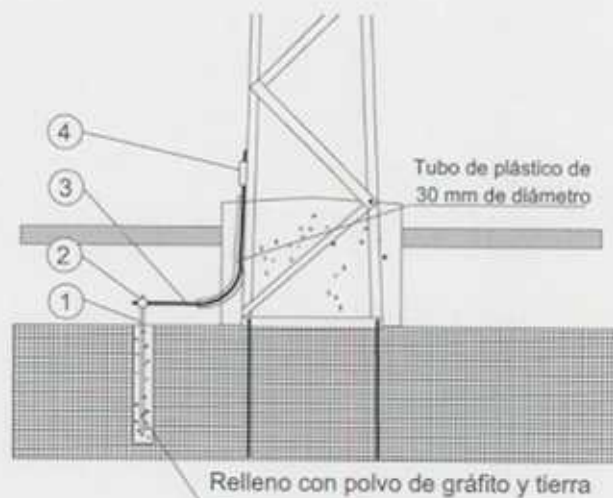
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE

MIXTA Y EN ROCA

Zona no frecuentada (N)

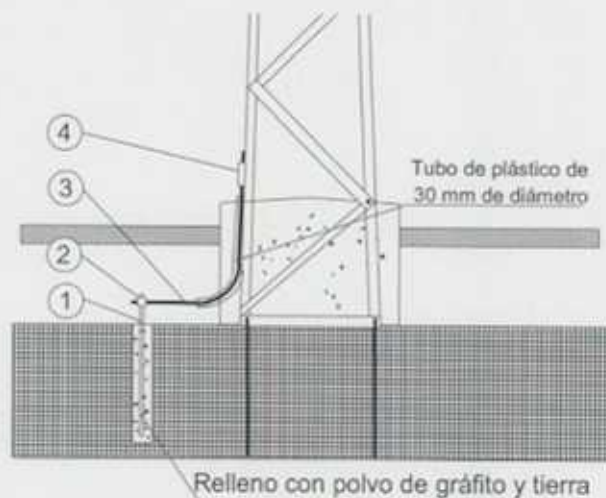


Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58.26.03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54.10.01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58.26.04

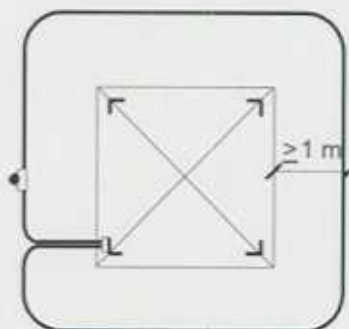


**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA**

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)



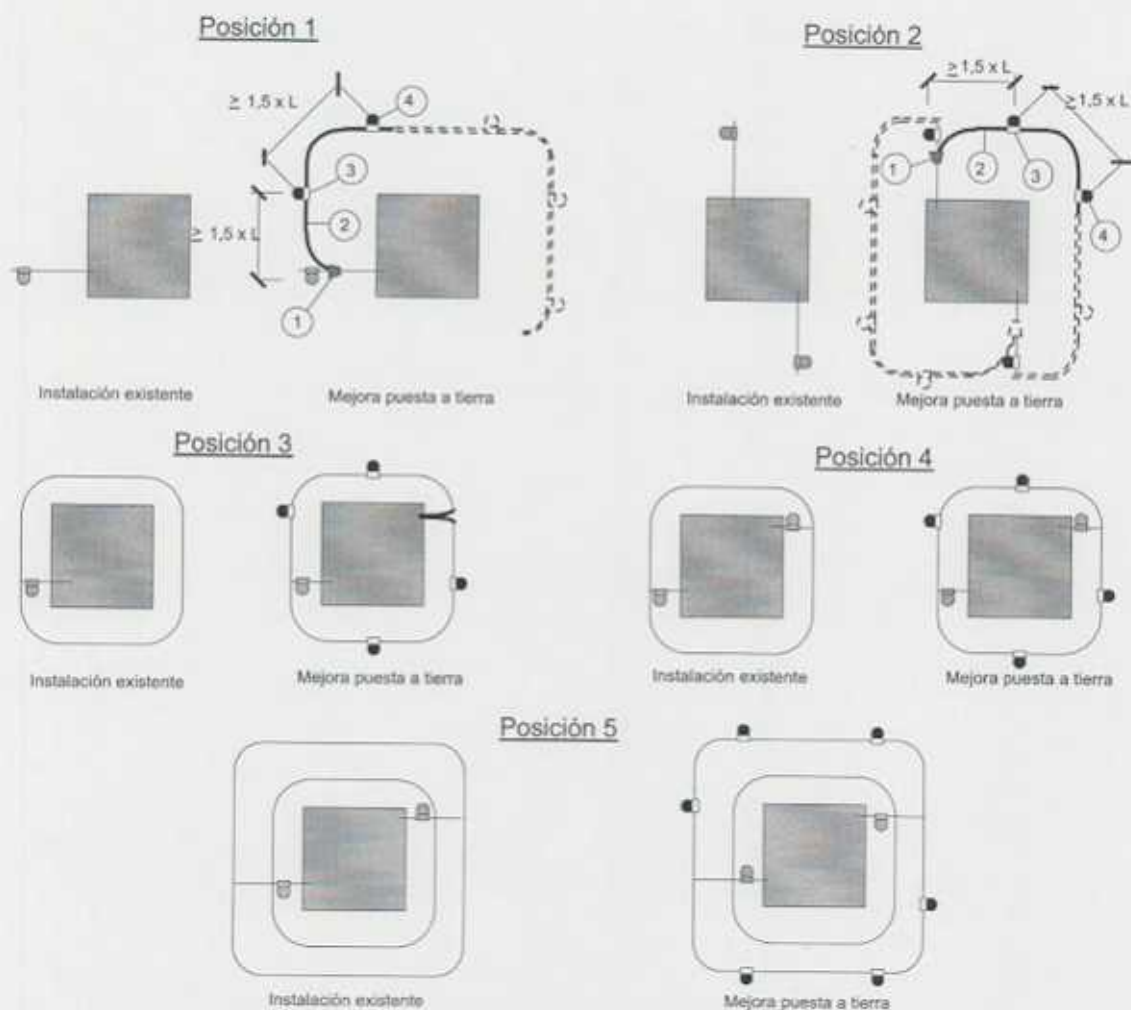
ZANJAS: 0,60m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04



MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA



Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		



Protocolo de la toma de tierra

Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:

Tipo de cimentación: Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐

Constitución de la puesta a tierra

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:



Observaciones:

Por la contrata:

Fecha:

Por IBERDROLA:

Fecha:



PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

	<u>Página</u>
1 INTRODUCCIÓN	103
2 OBJETO	103
3 APLICACIÓN	103
4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.	103
4.1 Crucetas	104
4.2 Distancias entre conductores	105
4.3 Aislamiento	105
4.4 Armados de derivación	107
4.5 Señalización de conductores	107
5 DOCUMENTOS DE CONSULTA	108



1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

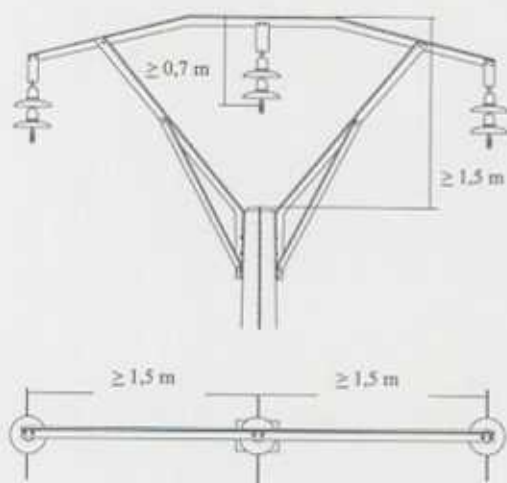
Los elementos principales a tener en consideración son:

- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores



4.1 Crucetas

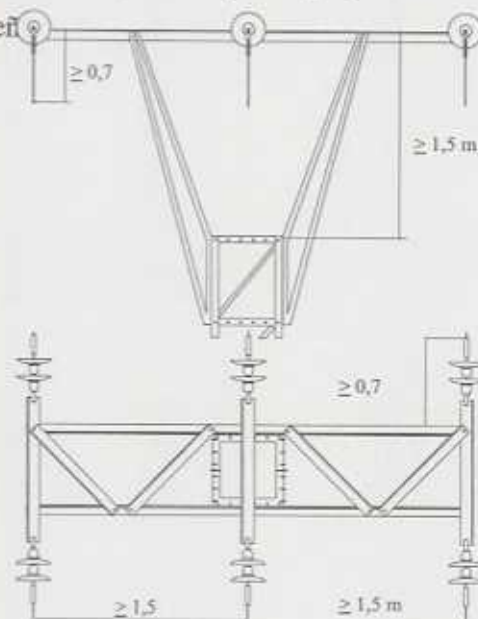
La cruceta adoptada, para apoyos de alineación, es la cruceta bóveda, la cual presenta una baja peligrosidad a efectos de la avifauna. La nueva cruceta presenta por su diseño, respecto a las tradicionales del mismo tipo, las ventajas siguientes:



- La luz de la bóveda es válida para permitir instalar en la fase central una alargadera de suficiente longitud para que con el aislamiento previsto los conductores queden a más de 700 mm. de parte superior de la misma, sin que para ello sea necesario instalar aislamiento suplementario que podría afectar a la coordinación de aislamiento del conjunto de la línea, por otra parte a las barras laterales (jabalcones) se les ha dado suficiente separación para permitir un ángulo de oscilación de cadenas no inferior a 74° .

- La inclinación de las barras laterales de la cruceta es reducida para minimizar la peligrosidad que puede producirse por impacto de aves, dado que la proyección de los conductores sobre el plano vertical es muy pequeña.

- Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores en las fases laterales se realizarán a través de cartelas, que al igual a lo indicado para la fase central, permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior y laterales de la cruceta.



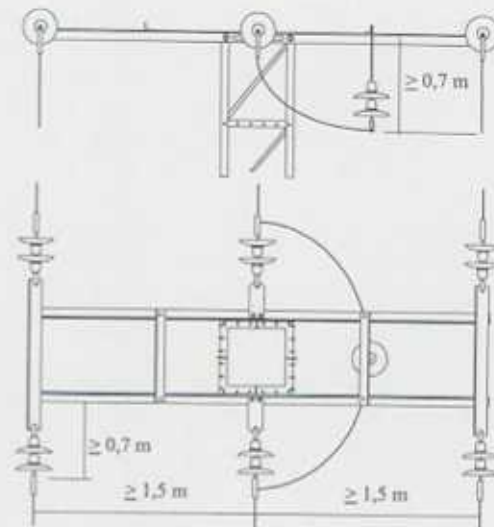
Las crucetas para apoyos de ángulo y anclaje, serán tipo recto o tipo bóveda. La fijación de los conductores a la cruceta, se realizará a través de cartelas que mantiene

una distancia de los mismos, a las barras horizontales y laterales de 700 mm como mínimo.



Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior las cartelas con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.

La configuración adoptada en las crucetas rectas, para el caso de ser utilizadas en apoyos de alineación, ángulo o anclaje, permite que el paso de la fase central sea realizado a cota inferior a la propia cruceta y por supuesto manteniendo la distancia de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 1500 mm., aunque normalmente será de 1750 mm. El proyectista tendrá presente que en apoyos de ángulo estas distancias se reducen en función del mismo, por ello en estos casos deberán emplearse siempre crucetas de 2000 mm. de separación entre conductores.

En caso de que aun empleando crucetas de 2000 mm. las distancias entre conductores sea inferior a los 1500 mm. indicados, el proyectistas deberá emplear armados en triángulo de altura suficiente para superar esta distancia.

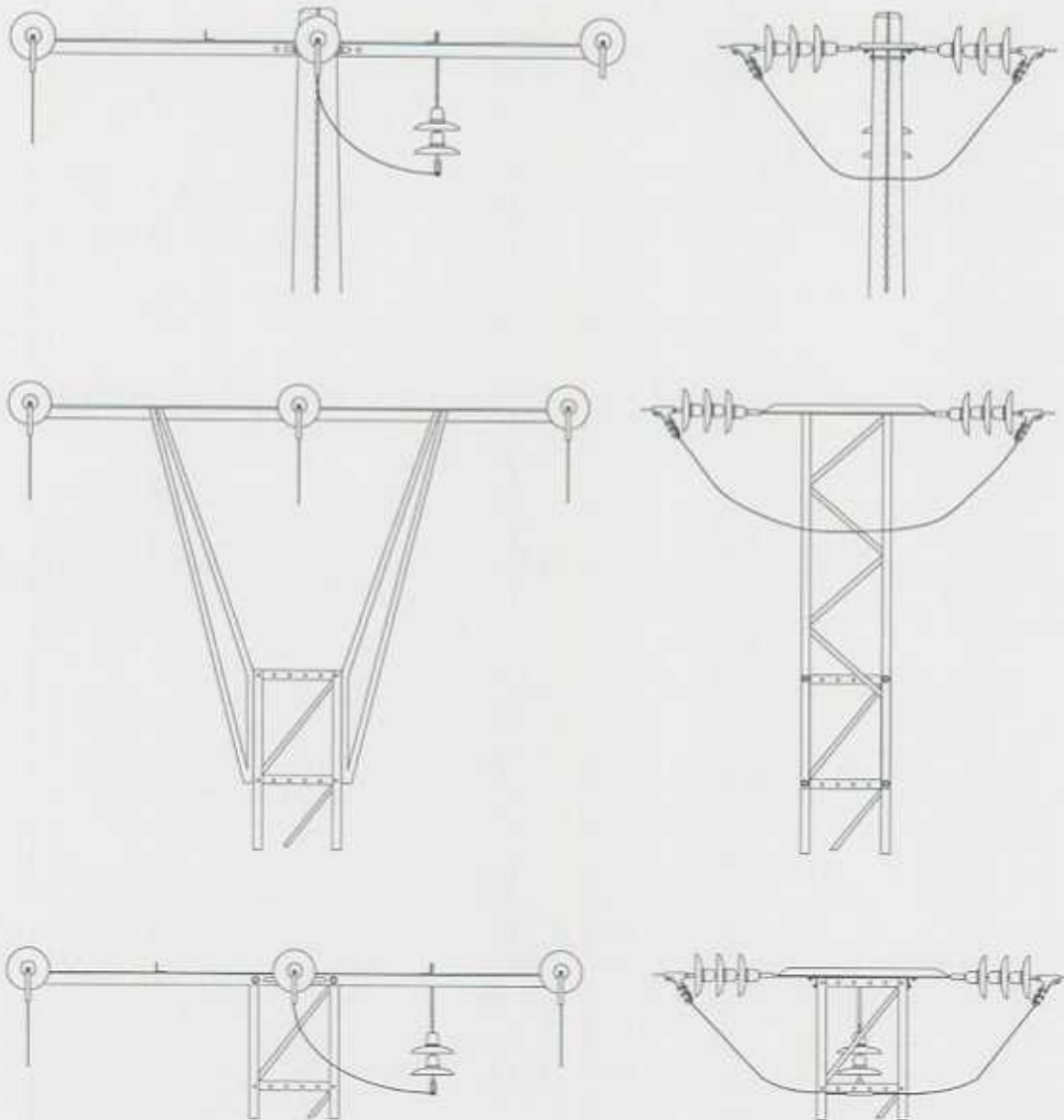
4.3 Aislamiento.

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas, o bien instalar entre las cadena y la cruceta, alargaderas mediante las cuales obtener la distancia requerida.

En las figuras siguientes se dan algunos ejemplos con los que se cumplen las especificaciones establecidas en las normativas de las CC.AA.

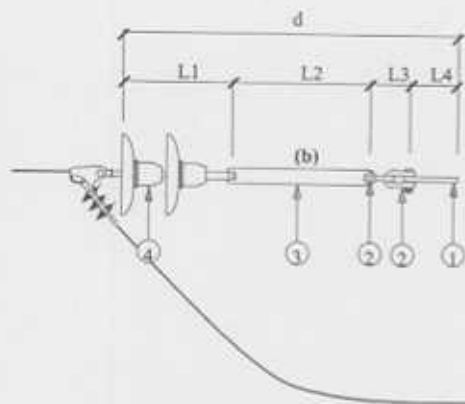


Disposición de tres discos en cadenas horizontales.

Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con tres aisladores, disposición que en algunas CC.AA. es la recomendada, podrá, instalarse alargaderas que intercaladas entre las cartelas de las crucetas y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.





Marca	Denominación	Cantidad
①	Cartela Cruceta	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Cadena horizontal	1

ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	L
ALG 16-222	NI 52.52.60	52 51 605	314	222	130	200	866
ALG 16-470	NI 52.52.60	52 51 615	314	470	130	200	1114
ALG 16-670	NI 52.52.60	52 51 616	314	670	130	200	1314
ALG 16-870	NI 52.52.60	52 51 617	314	870	130	200	1514

4.4 Armados de derivación.

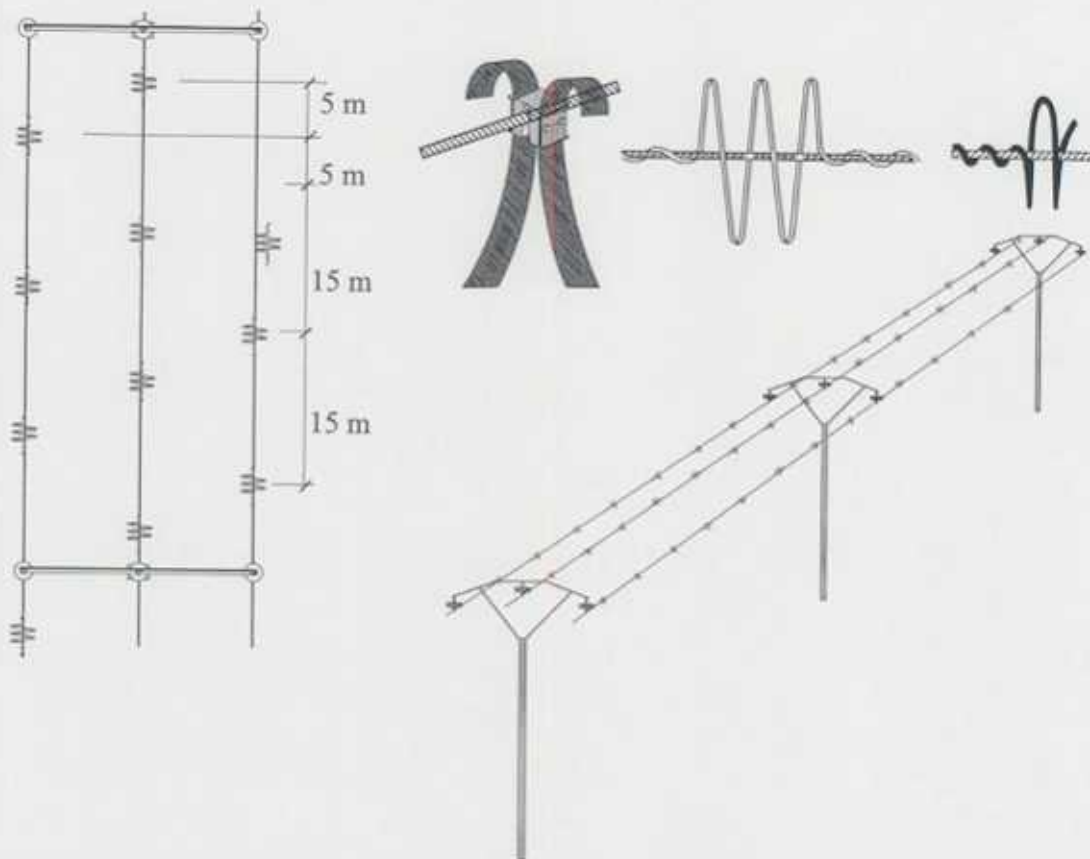
En este caso se ha seguido la misma filosofía que la expuesta en los apartados precedentes, o sea, mantener distancias de 700 mm. como mínimo en los puentes a apoyos y crucetas y la exclusión de aislamiento rígido, a la vez que se elimina la instalación de seccionadores tripolares en cabeza.

4.5 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 15 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.





Distribución dispositivos anticollisión

5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.

